국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2018년 12월

18ZR1100

80

초실감 공간미디어 원천기술 개발

Development of Fundamental Technology for Ultra-Reality Spatial Media

ETRI 한국전자통신연구원
Electronics and Telecommunications Research Institute

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

세부과제 연차실적 보고서

연차실적 보고서

<table>
<tr><td colspan="2">과제유형</td><td colspan="6">1. 기초미래선도형 (O) 2. 공공인프라형 ( ) 3. 산업화형 ( )</td></tr>
<tr><td colspan="2">대과제명</td><td colspan="6">방송·미디어 미래선도 기술개발</td></tr>
<tr><td colspan="2">세부과제명</td><td colspan="6">초실감 공간미디어 원천기술 개발</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">세부과제
책임자</td><td>소속 및
부서</td><td colspan="2">방송·미디어연구소
미디어연구본부
테라미디어연구그룹</td><td>직위
(직급)</td><td>그룹장
(책임연구원)</td></tr>
<tr><td>성명</td><td colspan="2">서 정 일</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">총연구기간</td><td colspan="6">2018년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지 (72개월)</td></tr>
<tr><td colspan="2">당해연도
연구기간</td><td colspan="6">2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지 (12개월) (1차년도)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">총
연
구
비</td><td>정부출연금</td><td colspan="2">23,795,000 천원</td><td rowspan="4">당
해
년
연
구
비</td><td>정부출연금</td><td colspan="2">3,000,000 천원</td></tr>
<tr><td rowspan="2">민간부담금</td><td>현금</td><td>74,800 천원</td><td rowspan="2">민간부담금</td><td>현금</td><td>6,800 천원</td></tr>
<tr><td>현물</td><td>187,000 천원</td><td>현물</td><td>17,000 천원</td></tr>
<tr><td>계</td><td colspan="2">24,056,800 천원</td><td>계</td><td colspan="2">3,023,800 천원</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">참여인력(M/Y)</td><td colspan="2">총 연 구 기 간</td><td colspan="4">162 명 (77.28 M/Y)</td></tr>
<tr><td colspan="2">당해연도 연구기간</td><td colspan="4">27 명 (12.88 M/Y)</td></tr>
<tr><td colspan="2">참여기관</td><td colspan="2">기관명</td><td>연구책임자</td><td>기관명</td><td>연구책임자</td></tr>
<tr><td colspan="2">참여연구기관</td><td colspan="2">소닉티어오디오</td><td>곽남훈</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">위탁연구기관</td><td colspan="2">Information
Technology
University, Pakistan</td><td>Rehan Hafiz</td><td>중앙대학교</td><td>김상욱</td></tr>
<tr><td colspan="2">키워드</td><td colspan="6">UWV, 현장감, 몰입감, 멀티카메라, 스티칭, HEVC, 멀티프로젝션</td></tr>
</table>

주요사업 연차평가 보고서를 제출합니다.

2018년 12월

세부과제책임자 : 서 정 일 (인)

직 할 부 서 장 : 이 수 인 (인)

한국전자통신연구원장 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

본 문서에서 음영처리된 부분은 ( ) 정보공개법 제 9조의 비공개대상정보와 저작권법 및 그 밖의 다른 법령에서 보호하고 있는 제3자의 권리가 포함된 저작물로 공개대상에서 제외되었습니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

본 연구보고서는 주요사업인 "초실감 공간미디어 원천기술 개발" 과제의 1차년도 연차실적보고서로서, 본 과제에 참여한 아래의 연구팀이 작성한 것입니다.

2018 년 12 월

연구책임자: 책임연구원 서정일(테라미디어연구그룹)

연구참여자: 책임연구원 석주명(테라미디어연구그룹)
책임연구원 안상우(테라미디어연구그룹)
책임연구원 김현철(테라미디어연구그룹)
책임연구원 조용주(테라미디어연구그룹)
책임연구원 정순흥(테라미디어연구그룹)
책임연구원 임성용(테라미디어연구그룹)
책임연구원 양승준(테라미디어연구그룹)
책임연구원 최지훈(테라미디어연구그룹)
책임연구원 이희경(테라미디어연구그룹)
UST연구생 Muhammad Umer Kakli(테라미디어연구그룹)
책임연구원 이태진(실감AV연구그룹)
책임연구원 장대영(실감AV연구그룹)
책임연구원 이용주(실감AV연구그룹)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

책임연구원 안치득(실감AV연구그룹)
선임연구원 유재현(실감AV연구그룹)
책임연구원 이현우(미디어연구본부)
책임연구원 이수전(무인이동체시스템연구그룹)
책임연구원 이병선(무인이동체시스템연구그룹)
책임연구원 김인준(무인이동체시스템연구그룹)
책임연구원 황유라(무인이동체시스템연구그룹)
책임연구원 임광재(무인이동체시스템연구그룹)
책임연구원 이인재(무인자율운행연구그룹)
책임연구원 안재영(자율무인이동체연구본부)
책임연구원 김병찬(전파환경감시연구그룹)
책임연구원 남상우(기업지원협력실)
책임연구원 박경준(기업지원협력실)
책임연구원 함영권(기업지원협력실)
책임연구원 김재훈(기업지원협력실)
책임연구원 강경옥(미래기술연구실)
책임연구원 박상택(미래기술연구실)
책임연구원 양광호(미래기술연구실)
책임연구원 주인권(미래기술연구실)
곽남훈(소닉티어오디오)
장성권(소닉티어오디오)
김형준(소닉티어오디오)
오세웅(소닉티어오디오)
차동원(소닉티어오디오)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

목 차

제1장 서론 ····· 1

제1절 연구개발과제의 필요성 ····· 1
제2절 연구개발과제의 중요성 ····· 2
제3절 연구개발과제의 기대효과 ····· 3

제2장 현황 및 접근방법 ····· 4

제1절 기술개발 현황 ····· 4
제2절 핵심요소 및 접근방법 ····· 18

제3장 목표 및 내용 ····· 21

제1절 연구개발 목표, 내용, 추진체계 ····· 21
제2절 연구개발 세부내용 1 - UWV 실황중계 기술 ····· 27
제3절 연구개발 세부내용 2 - 공간모델링 및 공간영상 기술 ····· 93
제4절 연구개발 세부내용 3 - 공간음향 기술 ····· 125
제5절 연구개발 세부내용 4 - 실감공간 CPS 기술 ····· 146
제6절 연구결과 활용계획 ····· 165

제4장 결론 ····· 168

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제1장 서론

제1절 연구개발과제의 필요성

○ (미디어 패러다임 변화) IT 기술 발전에 따라 수동적 평면 미디어 소비 환경에서 시공간에 구애받지 않고 다양한 미디어 공급 경로를 통해 가상/현실 공간 구별이 어려운 공간미디어로의 미디어 패러다임 변화 진행 중

○ (초실감 체감미디어 대두) 미디어의 지능화, 초실감화 및 인터랙션을 통해 사용자 의견이 반영되고, 자유로이 시점 이동이 가능하며, 미디어를 통해 사물의 오감을 느끼고 교감할 수 있는 초실감 체감미디어에 대한 필요성 대두

○ (AR/VR 서비스 한계노출) 최근 AR/VR 관련 기술에 대한 연구가 활발하게 이루어지고 있으나, 현재 기술 수준에서는 고품질의 서비스를 제공하기가 어렵기 때문에, 실생활과 유사한 자연스러운 사용자의 이동에 따른 공간미디어를 제공할 수 있는 기술의 선점이 시급함

○ (공간시뮬레이션의 실감화) 공간영상, 공간음향, 공간환경모델 기술을 접목한 실감공간 CPS(Cyber-Physical System)를 통해 기존 그래픽기반 공간시뮬레이션의 한계를 극복하여 현실감과 정확도를 향상시키고, 이를 활용한 자율운항 기술 수준의 혁신적 개선 필요

○ (CPS의 실감화) 물리/가상 세계간 디지털 트윈을 구성하는 CPS(Cyber Physics System)를 AR/VR/XR/MR의 집합체인 실감공간 CPS로 확장함으로써 폭발적 응용분야 확대 필요

⇨ 초실감 체감형 **공간미디어 서비스를 위한 원천기술 개발 및 표준화를 추진**함으로써, 현재의 컴퓨터 그래픽 중심 VR 기술과 평면콘텐츠 중심의 방송 기술의 경계를 넘나드는 **뉴미디어 산업 창출** 및 **글로벌 시장 선점** 필요

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제2절 연구개발과제의 중요성

○ (신정부정책 부합성) AI와 빅데이터 기술은 신정부의 국정과제인 “과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명”을 달성하는 주역이 될 것으로 예상되며, 대용량 공간미디어를 처리하고 관리하기 위한 핵심기술임

○ (과기정통부 ICT 핵심기반기술) ICT 핵심기반기술을 확보하기 위한 방편으로 초실감 체감미디어를 핵심기술로 선정하였으며, 체감미디어를 공간상에 제공하기 위한 공간모델링 및 공간영상 기술개발 필요

> ⇨ 정부의 산업부흥 및 R&D 정책에 부합하는 **초실감 공간미디어 원천기술 개발** 및 획기적 성능향상을 위한 **AI와 빅데이터를 활용한 연구개발 전략수립** 필요

○ (ETRI 중장기기술개발계획 2025) 초실감 분야의 전략목표인 “시공간 제약을 뛰어 넘어 가상과 현실의 경계를 허무는 초실감 서비스 실현”을 위해 3차원 공간을 표현하고 소비하는 공간미디어 기술개발 필요

○ (IDX 추진전략) 디스플레이에 제한되는 전통적인 멀티미디어와는 달리 공간미디어는 표현하는 대상이 임의의 공간으로 확대될 수 있으므로 교육, 의료, 복지, 생활, 국방, 안전, 교통 등 IDX 전 분야에 활용 가능

○ (ETRI 경영성과계획서) 전략목표 3-1 “초실감 테라미디어 원천기술” 이 목표로 하는 테라미디어의 하나인 공간미디어 기술에 대한 원천기술 확보 및 표준화 추진이 필요

> ⇨ ETRI 중장기기술개발계획 및 경영성과계획서의 초실감분야 핵심기술인 공간미디어는 연구개발 초기단계이므로 **도전적 연구개발 전략을 통한 원천기술 확보** 필요

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제3절 연구개발과제의 기대효과

○ (미디어 패러다임 변화 주도) 기존의 수동적인 평면미디어에서 3차원 시공간에서 자유로운 시점이동 및 인터랙션이 가능한 공간미디어로의 미디어 패러다임 변화 주도

○ (4차산업혁명 대비) 대용량 공간영상 처리를 위한 클라우드 컴퓨팅과 지능정보기술 개발을 통한 4차산업혁명의 핵심기술 확보 가능

○ (글로벌시장 선점) 콘텐츠 제작 및 영상품질 한계에 의해 시장성장이 지체되고 있는 VR 산업을 파괴적으로 혁신할 수 있는 공간미디어 기술개발을 통한 글로벌시장 선점 기대

○ (사회적비용 절감) 시간과 공간의 제약 없는 사람들간의 자유로운 만남, 소통, 체험을 가능하게 함으로써 원격회의/교육/의료/군사훈련/보안 등 다양한 분야에서의 사회적비용 절감 기대

○ (실감공간 CPS 공용플랫폼으로 활용) 가상공간 내비게이션 기술개발을 통하여 이동객체 자율운항 알고리즘을 효율적으로 개발할 수 있는 실감공간 CPS 공용플랫폼으로 활용 및 다양한 신규 산업분야(게임, 군사훈련 등) 창출 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제2장 현황 및 접근방법

제1절 기술개발 현황

1. 국내 기술 동향

가) UWV 분야

○ ETRI는 상용 4K 카메라를 이용하여 최대 12Kx2K@30fps급 파노라마 영상 획득, 생성, 재생기술을 개발

○ 삼성은 ’14년 11월 360도 파노라마로 촬영한 영상을 가상현실 헤드셋에 실시간 스트리밍할 수 있는 전방향 광시야각 카메라인 “Project Beyond” 공개하였으며, ‘16년 2월 MWC에서 소형 360VR 카메라 “기어360”을 공개함

나) 공간모델링 및 공간영상 분야

○ 국내의 경우 2014년 국토교통과학기술진흥원에서 3D 레이저 스캐너의 국산화를 시도하였으나, 현재는 3D 스캐너 및 라이다는 대부분 외산장비를 사용하고 있음

○ 고려대학교 로보틱스 랩에서는 Velodyne사의 3D 라이다와 PointGrey사의 레이디버그를 결합한 장치를 개발하여 실내 3D 지도를 생성하는 연구를 진행하였음

○ 큐픽스는 360VR 영상을 기반으로 건축현장, 호텔 등의 가상투어 서비스를 제공하며, point cloud를 이용한 그래픽스와의 MR(Mixed Reality)을

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

가상투어에 접목시키는 기술을 개발함

○ Doubleme는 키넥트 4대를 배치해 사람 영상에 대한 point cloud 데이터를 실시간으로 획득해 텍스처와 함께 MR 형태로 재현하는 HoloPortal 기술을 개발하여 IBC2017에서 선보였으며, 국외에도 지사를 설립하였음

다) 공간음향 분야

○ 한양대학교 건축음향연구실은 실내음향 연구를 통하여 ISM(Image Source Method) 및 RT(Ray Tracing) 방법을 융합한 룸임펄스응답 추정 기술을 연구하고 있으며, 이를 가상현실에 적용하는 기술을 개발하고 있음

○ 1996년 한국전자통신연구원은 한국인의 표준형 두상에 맞는 HATS(Head and Torso Simulator)를 제작하고, 이를 활용한 HRTF(Head Related Transfer Function, 머리전달함수)를 측정하였음

○ 2009년 한국전자통신연구원은 수평방향으로 5도 단위 해상도를 가지는 BRIR(Binaural Room Impluse Response)를 개발하였으며, 이후 수직방향 BRIR 개발, BRIR 성능 향상 등에 대한 연구가 진행되고 있음

○ 2013년 KAIST에서는 한국인 100명을 대상으로 하여 HRTF를 측정하였으며, 머리전달함수 데이터베이스의 완성도를 높이기 위해 피실험자의 인체계측정보를 함께 측정하였음

○ 한국전자통신연구원은 객체 오디오를 저작할 수 있는 저작도구의 개발을 진행하고 있으며, 상용 제작툴의 플러그인 형태로 다양한 채널 환경을

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

지원하며, 객체 오디오 신호를 위한 메타데이터는 ITU-R 표준인 BW64 및 ADM(Audio Definition Model)에 기반한 파일 포맷에 따라 패키징하여 저장되는 구조를 가지고 있음

○ 가우디오랩은 가우디오 웍스를 개발하여 사운드의 녹음, 믹싱, 마스터링을 비롯해 객체 오디오의 음상정위 정보를 편집할 수 있으며 VR 콘텐츠 이용 시 360도 모든 방향에서 음원 위치를 재현할 수 있는 입체 오디오 재생 및 저지연 HMD 솔루션을 개발하였음

라) 실감공간 CPS 분야

○ KAIST는 이륙부터 착륙까지 모든 비행을 스스로 할 수 있는 조종사 로봇 파이봇을 개발하였음. 물리적인 로봇이 가상 화면을 앞에 두고 직접 조종을 통해 엔진을 켜고, 이착륙을 하고, 비행하는 등 가상공간 내비게이션을 수행함. 전체 시간의 80% 내에서 비행기를 성공적으로 착륙시키는 정도의 기술 수준을 달성하였음. 가장 큰 장점은 파이봇을 위해 비행기의 어떤 부분도 고치거나 추가할 필요가 없다는 것임. 일반 비행기 조종실에 있는 핸들, 연료 조절판, 방향타 페달을 비롯한 모든 스위치와 레버를 그대로 사용 가능함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 국외 기술 동향

가) UWV 분야

○ FascinatE[1] EU Project에서 독일 HHI는 360도 7Kx2K 파노라마 영상 획득/생성/재생 기술 등을 개발 중이나 실시간 전송 기술은 부재

○ 일본 SONY는 4K F65 카메라 2대로 8Kx2K 파노라마 영상을 획득하고, 4K UHD 및 HD 영상을 추출하여 HD급 방송 제작 시스템으로 활용하는 Panoramic Solution을 개발함. 또한 InfoComm2016에서 9.7mX2.7m 크기로 8Kx2K 해상도를 지원하는 LED 디스플레이를 선보임

○ 미국 Point Grey사에서는 spherical 형태의 전방향 광시야각 영상 획득시스템인 Ladybug5(최대 2048*2448*6, 10fps, JPEG)를 개발하였으나, 산업용 카메라가 가진 한계로 인하여 영상품질에 문제가 있음

○ 캐나다의 Immersive Media 는 Dodeca 2360 카메라 시스템을 상용화 하였으며, 360도 스포츠 중계, 박물관 체험 등 다양한 파노라마 서비스를 제공('06년, 정지영상)

○ 미국의 9xMedia에서는 유연한 스크린 구성을 지원하는 video wall 혹은 데스크톱용 멀티스크린 기능을 제공하기 위하여 HD급 콘텐츠 2개에서 64개까지 스케일러블한 미디어 재생 장치 및 멀티스크린 디스플레이를 상용화 함

나) 공간모델링 및 공간영상 분야

○ Phoenix lidar system은 15mm@150m의 정확도와 0.001°의 angular resolution을 가지며 1,350m의 원거리 측정이 가능한 라이다 센서 뿐만 아니라 GPS, IMU 등의 navigation 시스템까지 탑재한 제품을 개발하였음. 또한, point cloud 데이터를 재생할 수 있는 별도의 VR 뷰어도 개발하여 획득한 라이다 데이터를 재생한 결과를 웹상에 공개하였음

○ FARO에서는 BIM(Building Information Modeling) 분야에 활용되는 실내용 3D 스캐너를 주로 개발하였음. 특히 ±1mm@25m의 정확도와 0.009°의

1) Format-Agnostic SCript-based INterAcTive Experience

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

angular resolution을 가지며 350m의 원거리 측정이 가능하고 컬러카메라도 함께 장착된 실외용 3D 스캐너를 개발함. 획득장치 뿐 아니라 획득된 데이터를 가공하여 재생할 수 있는 별도의 VR 뷰어도 개발하였고, 2017년 초 독일의 바덴에 있는 St. Johannes Baptist 교회를 FARO 3D 스캐너로 스캔 및 모델링하여 공개하였음

○ 스위스 Pix4D사에서는 photogrammetry기반 point cloud 솔루션인 Pix4D(mapper/bim/ag/model)를 개발하여 상용화 중. 본 기술은 3D scan 데이터 또는 photogrammetry 기반 point cloud 생성기능을 제공함

○ Autocad, 3DS Max, MAYA등 3D 설계, 엔지니어링, 엔터테인먼트 소프트웨어 분야의 리더 중의 하나인 AUTODESK사는 ReCap이라는 상용 point cloud 솔루션을 개발하여 상용화 중

○ 슬로베니아의 CapturingReality사는 laser scanning과 photogrammetry 방식을 지원하는 point cloud 소프트웨어(RealityCapture)를 개발하여 상용화 중

○ Microsoft와 University of Washington은 사진의 3D 모델과 사진상의 물체의 point cloud를 생성하는 photosynth 개발하였음. 본 솔루션은 여러 장의 사진을 이용 360VR 영상을 생성하고, 중복영역의 정보를 이용 photogrammetry기반의 point could를 생성함. Microsoft사의 개발 분야의 선택과 집중의 과정에서 2015년 본 사업을 중단함

○ VisualSFM은 Google의 Changchang Wu가 개발한 Structure From Motion

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

에플리케이션으로, multicore parallelism기반 feature detection, feature matching, and bundle adjustment을 접목하여 개발함. Dense reconstruction은 Yasutaka Furukawa's PMVS/CMVS tool을 정합하여 본 어플리케이션을 완성하였음

○ 독일 다름슈타트 공과대학에서는 3D reconstruction을 위한 mesh 생성 기능을 지원하는 MVE(Multi-View Environment), texture mapping을 지원하는 MVE-texturing 기술을 개발하였음. 해당 기술은 문화유적 같은 large-scale 환경에 적용하고자 개발 중임

다) 공간음향 분야

○ NVIDIA는 GPU 연산에 의해 반사, 굴절, 회절 등 실내 공간의 물리 환경에 따라 변화하는 소리를 실시간 처리할 수 있는 360VR용 소프트웨어 개발 키트 'VR 웍스(VR Works) 오디오'를 공개함

○ Google(Youtube)은 자사의 360VR용 공간음향 처리 기술을 통하여 실내 공간의 반사 및 룸의 크기에 따른 잔향, 방해물에 의한 음향 변화, 음원의 지향성 패턴 등을 처리할 수 DAW(Digital Audio Workstation)용 플러그인 Omnitone을 개발하여 공개함

○ Facebook은 360영상 서비스를 위한 음향 솔루션을 확보하기 위해 음향 솔루션 업체인 Two Big Ears를 인수하였으며, VR용 오디오 솔루션인 Facebook 360 Spatial Workstation을 개발하여 그 효과를 자사 홈페이지에 공개하고 있음

○ 머리전달함수의 개인화를 위한 연구도 꾸준히 진행되고 있으며, 머리크기, 귀의 모양에 기반한 HRTF 데이터의 보정 방법을 독일의 Aachen공대, TU Berlin, 이탈리아의 ISTI-CNR, 프랑스의 REVES-INRIA, 오스트리아의 Graz공대 등에서 연구를 진행하고 있음

○ 1994년 MIT에서는 미국인의 표준형 두상을 모델링한 KEMAR Dummy Head를 이용하여 HRTF를 측정하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ Austrian Academy of Sciences 의 Acoustics Research Institute(ARI)에서는 70명의 사람에 대한 semi-anechoic 룸에서 HRTF를 측정하여 제공하고 있음. 기존의 HRTF database 보다 좀 더 높은 각도 해상도를 가지도록 측정을 하였음

○ 전술한 한국전자통신연구원, KAIST, MIT, ARI의 HRTF 측정사양을 정리하면 아래와 같음

구분	ETRI	KAIST	MIT	ARI
Number of measuring position (point)	710	1,729	710	1,500
min. vertical angle resolution (degree)	10	5	10	5
min. horizontal angle resolution (degree)	5	5	5	2.5
Number of measured people	dummy head	100	dummy head	70
Sampling rate (Hz)	44,100	-	44,100	-
Sample bit resolution (bit)	16	-	16	-

○ U. C. Davis CIPIC Interface Laboratory에서는 45명에 대한 HRTF 를 25개의 다른 수평 방향과 50개의 다른 수직 각도에 대해서, 총 1,250 지점에 대해 측정하여 공개하였으며 각도의 해상도는 5도임

○ TU Berlin 대학에서는 마네킹을 활용하여 HRTF를 측정하였는데, 수평 방향으로 해상도가 2도가 넘지 않도록 측정을 하였음. 총 11,345 위치에 대해서 HRTF를 측정하였음. TU Berlin 대학에서는 사용된 마네킹 헤드의 방향까지 고려하여, 머리의 방향을 11가지로 달리하여 측정 하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 헤드폰 환경에서의 3차원 오디오 재생을 위해서는 HRTF와 반사음이 결합된 BRIR 또는 RIR(Room Impulse Response)이 활용 됨. 이러한 RIR 또는 BRIR은 많은 지점에 대한 측정이 어렵기 때문에, 일반적으로 하나의 공간에서 수개 정도의 지점에 대한 전달함수만 측정되어짐. 아래는 대표적인 BRIR 또는 RIR이 공개된 사이트임

- AIR (Aachen Impulse Response) database, C4DM (Center for Digital Music) RIR database, SPACE-NET (now included in Open AIR library), ALTIVERB - Audioease (commercial), WAVES IR library (commercial), AVID - TL Space Impulse Response Library

○ 2013년부터 표준화가 진행된 MPEG-H 3D Audio 에서는 바이노럴 렌더링 알고리즘에 대한 표준화가 이루어졌는데, 알고리즘의 검증을 위해 30개 지점에 대한 BRIR 데이터가 제공되었음

○ Dolby는 2012년 4월 CinemaCon에서 Dolby Atmos를 전용 콘텐츠 제작도구, 극장용 오디오 프로세서와 함께 발표하였는데, 이는 Objects로 표현된 객체기반 오디오 방식만을 사용하지 않고, 배경음에 대하여 Beds로 표현된 채널기반 오디오 방식을 함께 사용함으로써, 채널 기반으로만 제공되던 기존의 오디오 서비스 보다 좋은 공간음향 제공 성능을 보여주었음

○ DTS는 오픈 포맷인 MDA (Multi Dimensional Audio)를 개발하여 영화관,

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

블루레이 등에서 채널기반 신호와 객체기반 오디오를 함께 사용하여 공간음향을 제공하고 있으며, 객체기반 신호를 편집할 수 있는 Protools의 플러그인 형태인 MDA Creator를 개발하여 다양한 재생 채널환경을 지원하고 객체 오디오를 편집하고 저장할 수 있으며, 객체 오디오를 위한 메타데이터는 DTS 자체 포맷인 MDA 포맷에 따라 저장됨

라) 실감공간 CPS 분야

○ OSRF(Open Source Robotics Foundation)은 오픈소스 기반의 로봇 시뮬레이터인 Gazebo를 개발하였음. 구글의 Atlas, 로보티즈의 똘망, 유진로봇의 거북이 등 기성 모델을 사용하거나 직접 설계한 로봇을 시뮬레이션할 수 있음. 가상공간에서 일부 물리 모델을 지원하는 내비게이션이 가능함. 현재는 RTOS(Realtime OS)와 함께 OSRF의 대표 프로젝트로 성장하였으며, Gazebo-RTOS 연동 시에는 실제 로봇에 대한 모니터링을 위해서도 쓰일 수 있음

○ SPH engineering은 비행계획의 수립이 가능한 플래닝 툴인 UGCS를 개발하였음. DJI, Parrot, Lockheed Martine 등 이기종의 무인기 드론 운영이 가능하며, 임무계획, 비행분석, 이미지 처리, 간단한 시뮬레이션 기능 등을 제공함. 특히 Global 3D Map을 지원하기 때문에, 실제 공간을 대상으로 하는 비행운영 및 시뮬레이션에 강점이 있음

○ Microsoft는 3D 그래픽기반 물리엔진을 지원하는 내비게이션 툴인 AirSim을 개발 중임. 정교한 그래픽을 바탕으로 실제와 유사한 광학 빅데이터를

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

생성하고 이를 딥러닝 기반 자율운항 기술 개발에 활용하는 데 주목적이 있음. RC 콘트롤러 뿐만 아니라 SW API를 통한 이동체 제어가 가능

○ 실리콘밸리 크리에이티브 기술 기업인 Y미디어랩스는 엡손의 AR용 스마트 안경 플랫폼인 ‘모베리오(Moverio) BT-300(FPV/드론 에디션)’ 전용 드론 비행 시뮬레이터 프로그램을 개발하였음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 국내외 표준화 동향

가) UWV 분야

○ MPEG에서는 동영상 실시간 전송과 관련하여 MPEG-DASH 와 MMT 표준 개발이 완료되었으며, 상기 표준을 통하여 공간적인 상관관계 정보(SRD: Spatial Relationship Description)를 전달하거나, 2차 단말에 대한 재현 정보(MMT-CI: Composition Information) 표준화를 완료하였음

○ 동영상 관련 표준화 단체인 MPEG에서는 멀티카메라, 멀티 전송환경, 멀티 소비 디바이스를 대상으로 하는 Media Orchestration 표준화를 진행하고 있으며, 2018년 상반기 표준발간을 목표로 하고 있음

○ MPEG에서는 2016년 10월 360VR로 대표되는 고현장감 서비스를 위한 MPEG-I(Immersive) 프로젝트를 새로운 작업 주제로 관련 표준화를 진행하기로 하였음

○ 정지영상 관련 표준화 단체인 JPEG에서는 JPEG PLENO 라는 이름으로 새로운 정지영상에 대한 표준화 형식을 추진하고 있으며, Light-field, point-cloud, 홀로그램과 같은 새로운 정지영상 형식의 변환, metadata, 접근방식, 보호 등이 표준화 대상임

나) 공간모델링 및 공간영상 분야

○ MPEG에서는 몰입형 미디어 표준화를 위한 MPEG-I 프로젝트(Coded Representation for Immersive Media)를 시작하였으며(2016년), 기존 360VR 서비스를 지원하기 위하여 사용자의 3축 회전 운동만을 고려하는 3DoF 유스케이스는 가장 먼저 Phase 1a에서 OMAF 를 중심으로 진행하고, 사용자의 제한된 병진 운동을 지원하는 3DoF+ 는 Phase 1b 에서 고려하기로 하며, 이후로는 일반적인 6DoF 의 단계를 나누는 Windowed6DoF와 Omnidirectional 6DoF 유스케이스가 추가로 제안됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ MPEG-I 프로젝트에 속하여 3차원 공간의 미디어를 표현하기 위한 방법으로 MPEG PCC(Point Cloud Compression) 라는 표준화 활동이 시작됨. PCC에서 고려하고 있는 use case는 실시간 몰입형 텔레프레즌스, 3차원 스포츠 리플레이, 3차원 동적 지각을 이용한 자율 주행 등 다양하며, 2017년 10월 첫 번째 기술 기고를 받아 정리함. 기술 평가를 위한 콘텐츠를 세 가지 카테고리로 나누어, 컴퓨터 그래픽스 객체, 빌딩과 같은 정적 객체와 장면, 이동하는 사람을 포함하는 동적 객체, 그리고 Laser Scanner로 획득한 동적 획득 콘텐츠로 구성됨

○ MPEG Media Orchestration(ISO/IEC 23001-13) 표준화 활동에서는 다수의 획득 장치와 재생 장치가 존재하는 경우 시간적인 동기와 공간적인 배치를 기술(description)하기 위한 방법을 표준화하였음. MPEG-V에서 정의한 XML 방식의 메타데이터를 바탕으로 ISOBMFF 파일 포맷과 MPEG2-TS 포맷에 적용하는 방식으로 진행되었으며, 주요 내용은 위치정보, 방향정보, 시간 상관관계 정보, 관심영역정보 등이 포함되었음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다) 공간음향 분야

○ EBU에서는 VR, AR, MR에서 360 오디오 활용을 위해 엠비소닉, 바이노럴 기술 등의 적용 가능성에 대한 리포트를 작성(TR039: Opportunities and Challenges for Public Service Media in VR, AR and MR)

○ ITU-R에서는 Advanced Immersive Audio Visual(AIAV)을 위한 국제 표준을 2019년에 제정(Annex 13 to 6C/278 Working Document towards A Preliminary Draft New Report ITU-R BT.[AIAV])

- AIAV를 위한 파라미터, 청취환경, 파일 포맷, 평가 방법, 품질 기준, 메타데이터 등에 대해 권고 제정

○ MPEG에서는 MPEG-I 표준을 통해 Immersive audio 환경에서 청취자가 자유롭게 움직일 수 있는 6DoF 오디오 표준을 제정하고 있음

- MPEG-I 오디오 표준은 MPEG-H 3D Audio 표준의 객체기반, 채널기반, 장면기반 오디오를 활용하여 6DoF를 제공하기 위한 메타데이터 및 오디오 렌더러를 표준화 할 예정
- 2021년 표준 제정을 목표로 진행하고 있으며 현재 MPEG-H 오디오에 대한 요구사항을 논의하고 있음(N18085 Draft MPEG-I Audio Requirements)

라) 실감공간 CPS 분야

○ 실감공간 CPS와 직접 연관성이 있는 표준화 활동은 없음. 다만 실감공간 내 내비게이션의 주체인 무인이동체의 운용과 관련한 대표적인 표준화 활동은 다음과 같음

- 미국의 NASA는 무인이동체 관제시스템, 충돌방지 시스템에 필요한 기술 기준을 책정하는 프로젝트를 2017년 시작할 계획이며 관련 기술의 국제표준화도 병행할 예정임
- 중국의 선전드론산업연맹은 2015년 선전시에 적용한 무인이동체 관련 7개 표준(민용드론시스템 통용표준, 단일프로펠러 헬리콥터시스템 통용표

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

준, 공공안보 드론시스템 통용표준 등)을 국제표준 확대 추진

- 일본의 JAXA는 무인이동체끼리 서로 위치를 자동으로 파악하는 관제시스템 개발을, 산업기술종합연구소는 GPS와 비행 고도를 감지하는 센서 상용화를 통해서 2025년에는 국제표준으로 책정할 계획. 향후 자율비행기술과 비행데이터 분석 등에서도 해외 선도 업체와 공동 기술개발을 추진해 국제표준에 반영할 방침

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제2절 핵심요소 및 접근방법

1. 공간모델링 및 공간영상 분야

가) 핵심요소

○ 지능정보기반 공간모델링 기술

○ 지능정보기반 동적객체 모델링 기술

○ 4DoF+ 공간영상 인터랙티브 재현 기술

나) 접근방법

○ 국내외 기술동향 조사를 통해 기 개발된 공간모델링 기술과의 비교 분석

○ point cloud 데이터 생성 기술 고도화 개발 및 핵심 특허 획득

○ 동적객채 모델링, 4DoF+ 관련 국내외 표준화 및 기술동향 조사를 통한 연구방향 수립

○ 기 개발된 공간모델링 기술 대비, 목표 개발 기술의 성능 비교 분석을 통해 핵심 요소기술 파악하고 비교 우위 정량적 목표 수립

○ 지능정보기반 동적객체 모델링: 다중 3D 스캐너를 활용하여 동적객체 데이터를 획득하기 위한 최적의 방법 및 알고리즘을 연구하고, 이와 더불어 지능정보를 기반으로 한 동적객체 분할(Segmentation) 및 인식기술(Semantic mapping)을 연구, 획득된 동적객체 데이터에 적용함으로써 관련 IPR 확보에 주력

○ 4DoF+ 공간영상 인터랙티브 재현 기술: 국제표준화단체인 MPEG 표준화에 참여함으로써 지속적인 정보 교환을 수행하고, 산업체 및 대학교 등 유사 연구를 수행하는 기관과 협업을 통하여 도출된 요구사항을 반영함으로써 보다 고도화된 연구개발을 수행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 공간음향 분야

가) 핵심요소

○ 공간모델 기반 룸 임펄스응답 추정 기술

○ 휴먼 청각 모델링을 통한 고해상도 HRTF 측정 및 처리 기술

○ 공간모델 기반 6DoF 공간음향 재현 기술

나) 접근방법

○ 공간음향 기술동향 조사 및 분석을 통해 연구방향 수립 및 지식재산권 확보

○ 실제 공간정보를 반영하는 공간모델 기반 반사, 회절, 도플러 등 파동현상 모델링에 의한 룸임펄스응답 추정

○ TU Berlin의 수평면 2도의 HRTF DB에 대해, 휴먼 청각의 최소 인지 각도인 1도 해상도를 가지는 고해상도 HRTF DB 개발

○ 룸 임펄스응답 추정을 위한 공간정보 파라미터의 표준화에 의한 기술 파급효과 증대

○ 청취자의 두 귀의 독립적인 위치 추적 및 이에 따른 시간/공간적 입체음향의 최적 재현 알고리즘 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 실감공간 CPS 분야

가) 핵심요소

○ 가상공간 내비게이션 객체 모델링 기술

○ 가상공간 내 다중 이동체 내비게이션 기술

○ 실감공간 CPS 내비게이션 기술

나) 접근방법

○ 가상공간 내비게이션 객체 모델링 기술: 물리공간과 매우 유사한 가상환경의 구축은 머신러닝(딥러닝, 강화학습)을 활용하는 다양한 응용분야를 중심으로 요구됨. 특히 가상 내비게이션 객체(이동객체/센서/외부환경 등)에 대한 정밀 모델링이 필요함. 가상환경의 요소로서 햇빛, 조명, 바람, 안개, 비 눈, 연기, 지형, 고정물체 등의 주변환경 뿐만 아니라 물질의 특성(강도, 재질 등)도 고려할 수 있음. 사람, 자동차, 비행체 등의 이동객체와 기압계, 자기계, GPS, LiDar, Radar, 광학카메라 등의 센서 모델도 필요함. 가상 내비게이션을 위한 모델은 현실 세계의 물리학 법칙을 최대한 유사하게 반영할 수 있도록 디자인 되어야 함

○ 가상공간 내 다중 이동체 내비게이션 기술: 가상공간 내에서 다중 이동체 기동, 상호간 충돌감지, 협력, 편대 구성 등의 기능이 필요함. 각각의 이동체에 대한 모니터링 및 이벤트 로깅이 가능해야 함. 가상공간 내비게이션 객체(이동객체/센서/외부환경 등) 모델의 정밀도가 높을수록 다중 이동체의 동작을 위한 대용량 고속 프로세싱 기술이 필요함. 다중 이동체의 내비게이션 데이터 추출을 위하여 임의/다중 시점 디스플레이가 가능해야 함

○ 실감공간 CPS 내비게이션 기술: 가상공간 내비게이션 기술이 실제 세계와 실감공간에서 동시에 기능할 수 있도록 하는 기술임. 공간통합을 위한 기초 기술과 다른 공간에 위치한 객체들이 상호 모니터링/제어할 수 있는 기술개발이 필요함. 이동체간의 협력, 견제 등 다양한 형태의 CPS 요구사항이 구현될 수 있는 플랫폼이 구축되어 VR/AR/XR 등의 응용에 활용될 수 있어야 함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제3장 목표 및 내용

제1절 연구개발 목표, 내용, 추진체계

1. 연구개발 목표

구 분	내 용	
최종 목표	**<초실감 테라미디어 서비스 실현을 위한 공간미디어 및 실감공간 CPS 원천 기술 개발>** ○ 다중센서/지능정보기반 공간모델링 및 공간영상 핵심기술 개발 ○ 6자유도를 지원하는 고정밀/고성능 공간음향 핵심기술 개발 ○ 가상공간 무인이동체 내비게이션 및 실감공간 CPS 기술 개발	
세부 목표	**공간모델링 및 공간영상 분야**	○ 다중센서/지능정보기반 공간모델링 기술 연구 • 공간모델 생성을 위한 고신뢰도 특징점 기술 • 고신뢰도 공간데이터 추출 기술 • AI기반 특징점 추출/매칭 기술 • AI기반 공간데이터 추출 기술 ○ 지능정보기반 공간영상 생성 및 재현 기술 연구 • 동적객체 공간데이터 획득, 모델링 및 재생 기술 • 액티브 센서 기반 공간영상 생성 기술 • 지능정보기반 동적객체 분할 및 인식 기술 • 4DoF 공간영상 재현 기술 • 4DoF+ 공간영상 인터랙티브 재현 기술 ○ 12Kx2K@60fps급 UWV 실황중계 핵심기술 개발 • 줌지원 자동조정형 액티브 멀티카메라 기술 • 고속 UWV 영상 생성 기술 및 무시차 스티칭 알고리즘 • UWV 영상 공간분할 분산부호화 및 동기화 전송 기술 • UWV 영상 복호화 및 동기화 재생 및 은닉 정보를 활용한 자동 영상 출력 보정기술 • 평창동계올림픽 UWV 실황중계 시범서비스('18년 2월)
	공간음향 분야	○ 공간음향 모델링 기술 연구 • 공간음향 특성 분석 및 룸임펄스응답 추정 기술 • 공간모델 기반 공간음향 표현 방식 및 표준화 ○ 청각 모델링 기술 연구 • 고해상도 머리전달함수 측정 및 적용 기술 • 청취자 움직임에 따른 머리전달함수 보정 기술 ○ 6DoF 공간음향 재현 기술 연구 • 공간모델 및 청취자 움직임에 따른 공간음향 재현 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	실감공간 CPS 분야	○ 가상공간 내비게이션 객체 모델링 기술 연구 • HILS/SILS 기반 가상 이동체 제어 기술 • 내비게이션 객체(이동객체/센서/외부환경 등) 모델링 기술 ○ 가상공간 내 다중 이동체 내비게이션 기술 연구 • 다중 이동체 기동, 충돌감지, 협력, 편대 구성 기술 • 임의 시점 디스플레이 및 다중영상 시각화 기술 • 내비게이션 빅데이터 아카이브 최적화 기술 ○ 실감공간 CPS 내비게이션 기술 연구 • 공간통합 연동 구조 설계 • 4DoF 공간정보 기반 내비게이션 기술 • 실제/가상 이동체 동시 모니터링/제어 기술 • 실제/가상 이동체 협업 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연차별 연구개발 목표 및 내용

가) 단계별/연차별 연구개발 목표

단계	단계별 연구목표	연차	연차별 연구목표
1	**4DoF 공간미디어 원천기술 연구**	1	○ 공간영상/공간음향/내비게이션 객체 모델링 기술 연구 ○ UWV 실황중계 핵심기술 개발 및 평창올림픽 시범서비스
		2	○ 4DoF 공간미디어 생성/재생 및 이동체 내비게이션 알고리즘 연구
		3	○ 4DoF 공간미디어 생성/재생/이동체 내비게이션 기술 개발
2	**4DoF+ 공간미디어 원천기술 연구 및 응용기술 개발**	4	○ 지능정보/복합모델기반 공간모델링 기술 연구 및 실감공간내 이동체 내비게이션 기술 연구
		5	○ 지능정보/복합모델기반 공간미디어 생성/재생 기술 및 실감공간내 이동체 내비게이션 기술 개발
		6	○ 4DoF+ 공간미디어 생성/재생 기술 및 실감공간 CPS 내비게이션 기술 개발

나) 연구분야별 연차별 세부목표

분야	단계	연차	연차별 세부목표
공간모델링 및 공간영상 분야	1	1	○ 고화질 공간모델링을 위한 공간데이터 획득기술 연구 ○ UWV 실황중계 핵심기술 개발 및 평창올림픽 시범서비스 - [성능목표] 12Kx2K@60fps UWV 영상 획득/생성/전송/재현
		2	○ 영상기반 공간모델링 및 공간데이터 후처리 알고리즘 연구 ○ 고품질 공간미디어 생성을 위한 메쉬생성 및 텍스처맵핑 연구
		3	○ 영상기반 공간모델링 및 공간데이터 후처리 알고리즘 개발 - [성능목표] 멀티영상 기반 point cloud 데이터 생성량: 세계최고 수준(VisualSFM)과 동등 ○ 고품질 공간미디어 생성을 위한 메쉬 및 텍스처 보정기술 연구 - [성능목표] 공간영상 재현화질: MOS 3점 이상
	2	4	○ 다중센서 및 지능정보기반 공간영상 생성 기술 연구(I): 특징점 추출 ○ 다중센서기반 영상융합기술 연구
		5	○ 다중센서 및 지능정보기반 공간영상 생성 기술 연구(II): 특징점 매핑 ○ 4DoF+ 공간생성을 위한 MR기술 연구

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		6	○ 다중센서 및 지능정보기반 공간영상 생성 기술 연구(II): 공간영상 모델링 - [성능목표] 멀티영상 기반 point cloud 데이터 생성량: 세계최고 수준(VisualSFM) 보다 10% 이상 ○ 4DoF+ 공간영상 인터랙티브 렌더링 기술 연구 - [성능목표] 공간영상 재현화질: MOS 4점 이상
공간음향 분야	1	1	공간음향 모델링을 위한 공간음향 특성 및 청각 모델링 기술 연구
		2	단순 공간모델[2] 기반 공간음향 모델링 기술 개발 및 고해상도 머리전달함수 측정 및 검증 - [성능목표] 다중 음원 방향감 해상도: 전방 1도
		3	단순 공간모델 기반 공간음향 모델링 기술 구현 및 고해상도 머리전달함수 DB 구축 - [성능목표] 다중 음원 방향감 해상도: 전방 1도, 다중 음원 공간감 성능: MUSHRA 70점 이상
	2	4	복합 공간모델[3] 기반 공간음향 모델링 및 머리전달함수 보정 기술 연구
		5	복합 공간모델 기반 공간음향 모델 구현 및 머리전달함수 보정 기술 개발 - [성능목표] 다중 음원 방향감 해상도: 1도(보간에 의한 정면 선형해상도 지원)
		6	복합 공간모델 기반 공간음향 모델 검증 및 보완 - [성능목표] 다중 음원 방향감 해상도: 1도(보정에 의한 개인화 지원), 다중 음원 공간감 성능: MUSHRA 80점 이상
실감공간 CPS 분야	1	1	가상공간 내비게이션 요구사항 도출 및 물리 모델 연구
		2	내비게이션 객체 모델링 및 다중이동체 내비게이션 기술 연구
		3	다중이동체 간 상호간 충돌감지, 협력, 편대 운항 기술 연구 - [성능목표] 다중이동체 동시 모니터링/제어 대수: 7
	2	4	실제공간 및 가상공간 내비게이션 환경 동기화 기술 연구
		5	CG기반 가상공간 CPS내 이동체 모니터링 기술 및 CPS 내비게이션 객체 고정밀 모델 개발 - [성능목표] 실제/가상공간 간 위치오차 최소화: 1미터
		6	실감공간 CPS내 이동체 제어 기술 개발 - [성능목표] 이동체 동시 모니터링/제어 대수: 14(실제 7기, 실감 7기)

2) 직육면체 룸 모델을 기본으로 하며, 이미지 메소드에 의한 반사 모델 적용
3) 현실의 복잡한 공간모델을 기본으로 하며, 반사, 회절, 지향성 등 공간음향 모델 적용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 당해연도(1차년도) 연구개발 목표 및 내용

분야	연구내용 및 범위
공간모델링 및 공간영상 분야	○ ETRI - 고품질 공간모델링을 위한 액티브센서 기반 공간데이터 획득기술 연구 * 액티브센서를 이용한 공간 데이터 획득 기술 연구 * Large Scale 공간 데이터 후처리 알고리즘 연구 - 공간데이터 생성을 위한 영상 획득 기술 연구 * 고품질 공간데이터 획득시스템 설계 * 고품질 공간데이터 추출을 위한 영상획득 기술 연구 - 12Kx2K@60fps급 UWV 실황중계 핵심기술 개발 * 줌지원 자동조정형 액티브 멀티카메라 기술(줌/자세 변경 안정화 시간: 3초, 멀티카메라 기반 실시간 파노라마 생성시 수평화소 밀집도 : 85 pixels/degree) * 고속 UWV 영상 생성 기술 및 무시차 스티칭 알고리즘 * 대용량 UWV 영상 공간분할 분산부호화 및 동기화 전송 기술 * 대용량 UWV 영상 복호화 및 동기화 재생 및 은닉 정보를 활용한 자동 영상 출력 보정기술(3분마다) - 평창동계올림픽 UWV 실황중계 시범서비스('18년 2월)
공간음향 분야	○ ETRI - 공간음향 모델링을 위한 공간음향 특성(반사, 회절, 지향성 등) 연구 * 공간음향(룸 어코스틱) 특성(반사, 회절, 지향성 등) 기술 분석 * 공간음향 특성 측정 및 모델링 기술 연구 - 고해상도 HRTF를 위한 청각 인지 특성 분석 및 청각 모델링 기술 연구 * 청각 인지 특성 및 청각 모델링 기술 분석 * 고해상도 HRTF 측정 및 DB 구축 방안 연구 ○ 소닉티어오디오 - 공간음향 서비스 모델 연구
실감공간 CPS 분야	○ ETRI - 가상공간 내비게이션 환경 분석 * 이동체 타입(지상이동체, 비행체 등) 별 제어 기술 * 이동체 바디/센서 간 구조 결합 기술 - 가상공간 내비게이션 (추가) 요구사항 도출 * 드론 시험장 맵(CG기반) 디자인 및 UE4(Unreal Engine 4) 연계 기술 * Multi-rotor 디자인 및 UE4 연계 기술 - 가상공간 내비게이션 물리 모델 연구 * 가상공간 physics(환경, 이동체 등) 및 safety(충돌감지 등) 모델 연구 * 가상공간 센서(GPS, 카메라, 기압계 등) 모델 연구 - 자율운항 알고리즘 연동 요구사항 분석 * 이동체 제어 및 센서 데이터 획득 API 분석 * 인공지능 플랫폼(예, TensorFlow, CNTK 등)과 AirSim 연계방안 분석

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 연구개발 추진체계 및 방법

가) 연구개발 추진체계



그림 3.1.4.1. 연구개발 추진체계도

나) 연구개발 방법

○ **[차별화된 연구개발 방향]** 실사영상에 기반한 공간 영상/음향 생성 및 이동객체 공간 모델링 기술을 핵심 연구분야로 설정하고 혁신적 연구개발 추진

○ **[지능정보기술 활용]** 공간영상 처리/재현 알고리즘 성능향상을 위한 공간영상 빅데이터 수집 및 지능정보기술 활용

○ **[세계수준의 원천기술]** 세계수준의 원천기술과 노하우를 보유한 멀티카메라 영상 스티칭 및 음향기술을 적극 확장 적용하여 향후 6DoF를 지원하는 공간미디어분야 핵심원천기술 확보

○ **[핵심특허 및 기술확보]** 차세대 미디어 서비스 플랫폼으로 대두되는 공간미디어 기술에 대한 핵심특허들을 확보하고 적극적 국제표준화 활동을 통한 활용영역 확대 및 특허가치 배가

○ **[해외 프로젝트 연계/협력]** MS에서 수행 중인 오픈소스 프로젝트(AirSim)와 연계/협력하여 효율적 CPS 개발 수행

○ **[연구수행역량]** 멀티카메라기반 영상처리 및 오디오 분야 글로벌 선진기관(Fraunhofer, TNO 등)과 동등한 수준의 핵심 요소기술 보유 및 EU프로젝트/국제표준화 공동수행 등 협력관계 유지 중

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제2절 연구개발 세부내용 1 - UWV 실황중계 기술

본 절에서는 당해연도 연구결과의 세부내용 중 UWV 실황중계 기술을 실황중계 시스템을 구성하는 서브시스템별로 구분하여 설명한다.

1. UWV 획득시스템

사람의 시야각과 유사한 광시야각 영상을 목표로 하는 UWV 콘텐츠는 기존 단일 카메라 촬영 방식으로는 요구되는 영상화각을 확보하는데 한계가 있고, 어안렌즈를 활용한 영상은 렌즈왜곡으로 인하여 이질감을 느끼는 문제가 있다.

가) 12Kx2K급 액티브 멀티카메라 리그

(1) 목적

멀티카메라를 이용한 광시야각 UWV 동영상 획득을 목적으로 멀티카메라 구조체를 개발하고 있으며, 기존에는 연구부서 자체적으로 수동식 카메라 구조체를 제작하여 스포츠, K-pop 콘서트, 풍경 장르에 대하여 UWV 촬영 및 콘텐츠 제작을 수행하였다. 그러나 본 과제에서 목표하고 있는 문화공연 실황방송을 위하여 전동식 화각 제어를 지원하는 전동식 카메라 구조체 개발을 목표로 하고 있으며, 3대의 4K급 방송용 카메라와 6축 제어가 가능한 헥사포드 2대를 이용하여 수평 방향으로 넓은 화각을 촬영할 수 있는 카메라 구조체 개발을 목적으로 한다.

(2) 특징 및 개발 결과

(ㄱ) 방송용 카메라 및 렌즈 장착

4K급 방송용 카메라, SONY F55 카메라, 렌즈용(Focus, Zoom, Iris) 모터(Heden 혹은 cmotion) 3기, Fujinon 85-300mm T2.9 Cabrio Premier PL 렌즈가 조합된 4K급 방송용 카메라 3세트를 SONY VCT-14 adapter를 사용하여 시작품에 장착 가능하고, PI 사의 H-820 헥사포드 2대를 활용하여 수평화각 10도에서 120도까지 UWV 영상 촬영이 가능한 직교식 및 수평식 카메라 구조체(그림 3.2.1.1. 참조)를 개발하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(ㄴ) 카메라 자세 제어

좌우카메라 2세트는 수평방향으로 장착하고, 중앙카메라 1세트는 수평방향으로 장착 가능하고, 반투명 거울을 사용하는 경우 수직방향으로 장착하는 직교식 방식으로 구성하고, 50:50 반투명거울을 활용하여 모든 카메라가 동일한 수평 선상을 촬영할 수 있다.

전체 구조체는 삼각대(OConnor Tripod + Cine HD 120ex), 탑승형 크레인(Felix Crane), 이동 달리 그립(Panther Dolly Grip) 장비에 장착할 수 있으며, 수평화각 10도에서 120도를 만족하기 위하여, 수평방향 카메라 각각은 헥사포드를 활용하여 수평방향으로 0도에서 40도까지 중심 방향으로 회전할 수 있으며, tilt, roll 방향으로 -5도에서 +5도까지 회전할 수 있다.

(ㄷ) 3차원 구조 설계 및 구현 결과

그림 3.2.1.1 에서와 같이 반투명 거울을 포함하는 거울 박스를 장착할 수 있는 구조와, 헥사포드를 안정적으로 지지할 수 있는 설계를 진행하였다. 또한, 카메라 간의 거리 조정이 가능한 수평 LM가이드를 통해서 수평이동이 가능하도록 하며, 수동 팬 조절이 가능한 베어링 모듈을 포함하여 수동으로 초기 방향을 설정할 수 있도록 하였다.

이를 바탕으로, 반투명 거울을 포함하는 경우 구현된 결과를 그림 3.2.1.2에서 확인할 수 있으며, 반투명 거울을 활용하지 않고, 수평식으로 촬영하는 경우에는 중앙 카메라를 좌우 카메라 사이에 고정식으로 설치하여 수평식 촬영이 가능한 구조도 구현하였다(그림 3.2.1.3 참조).

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

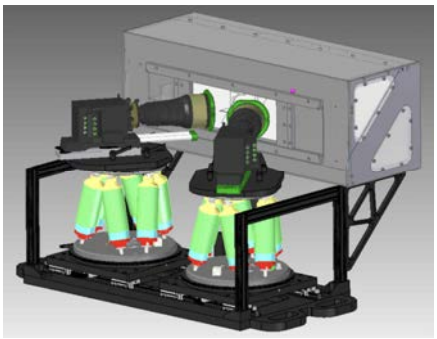


그림 3.2.1.1. 전동식 카메라 구조체 설계

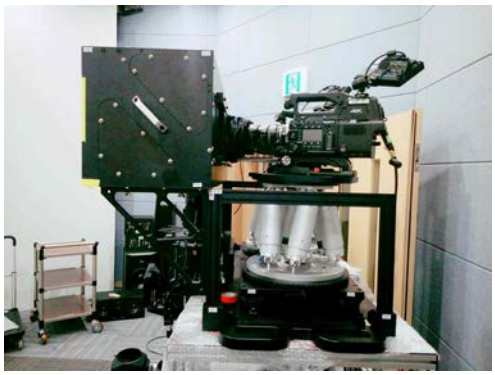


그림 3.2.1.2. 반투명거울을 이용한 전동식 구조체 구현



그림 3.2.1.3. 수평식 배열을 통한 구조체 구성

나) 실시간 UWV 영상 모니터링

(1) 목적

UWV 영상을 촬영하기 위해서는 앞에 설명한 액티브 멀티카메라 리그에 3대의 4K 카메라를 장착하여 촬영한다. 3대의 카메라를 하나의 카메라로 촬영하는 것처럼 카메라간의 자세 및 색상 일치화 보정이 필요한데, 카메라에 장착되어 있는 뷰파인더 혹은 기존 모니터를 통해 보는 방식으로는 멀티카메라들 간의 자세 및 색상을 일치화하기 어렵다. UWV 영상을 제대로 획득하기 위하여 그림 3.2.1.4와 같이 카메라 영상을 한 화면에 동시에 보면서 촬영목적에 따라 촬영자에게 화각, 자세, 색상 등 UWV 촬영 관련 정보를 실시간으로 제공하는 멀티카메라 모니터링 시스템이 필요하다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국내외에서 멀티카메라를 활용한 어플리케이션이 다양해지면서 ETRI를 비롯한 여러 기관들이 멀티카메라 영상 모니터링 기술을 선보이고 있으나, UWV 촬영에 적용하기에는 부족하여 실시간 UWV 모니터링 시스템을 개발하였으며, 본 UWV 영상촬영뿐만 아니라 국내 엔터테인먼트가 주최하는 Kpop 콘서트, 영화 등 실제 산업 현장에서 직접 운용함으로써 그 효용성을 증명하였다(그림 3.2.1.5 참조).



그림 3.2.1.4. 실시간 UWV 촬영 모니터링

(2) 특징 및 개발 결과

(ㄱ) 동기화 기반 실시간 Full-HD 영상 캡처 및 영상 모니터링 기능

4K UHD 의 고해상도로 인해 두드러지는 모션 블러링 효과를 최소화하기 위하여 고프레임율(60fps 이상) 촬영이 중요해지고 있으므로 실시간 UWV 영상 모니터링도 60fps 실시간 캡처 및 모니터링 성능이 요구된다.

카메라 자세 보정을 위해 기하학 구조 파악 및 색차 확인을 위해서는 고성능 장비를 활용하여 4K 영상들을 실시간으로 모니터링하는 것이 가장 바람직 하지만, 간편하게 Full-HD(1080p)로 다운 샘플링 된 영상을 활용하여 다수의 멀티카메라 영상을 한 시스템에서 동시에 모니터링하는 것이 가성비 측면에서 효과적이며, 현장에서 이동성을 확보할 수 있으며, 보정에도 문제가 되지 않는다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



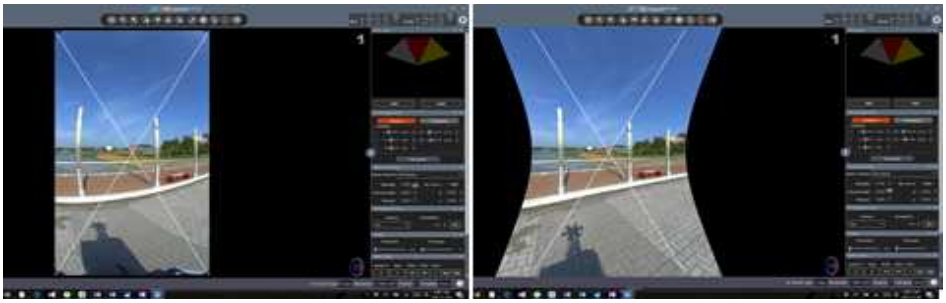
그림 3.2.1.5. 국내 엔터테인먼트 공연 중계의 UWV 실시간 모니터링

(ㄴ) 카메라 자세 및 렌즈 조정

그림 3.2.1.6은 멀티카메라 자세조정을 하는 실시간 모니터링 화면이다. 모니터링 시스템은 멀티카메라로부터 입력된 영상들을 스티칭 과정에서 최적의 영상품질을 생성하기 위하여, 줌 크기, 카메라 각도, 화각 등을 세밀하게 맞추어 입력 영상들 사이의 경계면이 자연스럽게 이어질 수 있도록 사전에 조정하고 실제 구조체의 세밀 조정을 통해 자세 UWV 촬영의 최적 카메라 자세를 보정한다.

렌즈의 경우는 동일한 카메라와 렌즈를 사용하더라도 촬영화각, 렌즈의 특징 등으로 인하여 렌즈의 왜곡이 발생하게 되는데, 광학보정 오차를 최소화하기 위해서는 렌즈왜곡을 조절한 후 멀티카메라 자세 조정을 실시하여 보다 정확한 UWV 촬영이 가능하게 하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(a) (b)

그림 3.2.1.6. 광축보정값 향상을 위한 렌즈왜곡 보정
(a) 렌즈왜곡 보정전 , (b) 렌즈왜곡 보정 후

(ㄷ) 줌 오차 및 색차 자동 측정

멀티카메라 위치와 피사체와의 거리가 먼 경우 줌 렌즈를 장착한 카메라를 활용하는 것이 일반적이며 UWV도 동일한 촬영기법을 활용한다. 줌 조정 시 렌즈가 제공하는 눈금 혹은 수치정보는 같더라도 카메라의 장착위치 및 렌즈와 카메라의 특성으로 인하여 동일 피사체 대한 줌 크기가 달라지는 문제가 발생할 수 있다. 그림 3.2.1.7의 줌 오차 및 색차 자동 측정 기능은 매칭점 정보를 바탕으로 줌 크기 오차 정보와 매칭점 간의 색차정보를 실시간으로 모니터링하여 모든 카메라들의 색감을 일치하게 함으로서 UWV 영상 촬영 품질을 향상시킨다.

또한, 1단계 자세 조정이 완료되었다고 판단이 되면 실시간 스티칭 단계 전 혹은 촬영현장에서 스티칭 품질을 예측하기 위하여 이미지 기반으로 스티칭을 하여 자세 보정의 정확도 부분을 확인하여 실시간 스티칭 단계에서 문제를 사전에 제거하도록 확인하는 프리 스티칭 기능을 제공한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 3.2.1.7. 멀티카메라 색감보정 실시간 모니터링 화면

(ㄹ) 전동식 구조체 원격자세제어 컨트롤러

당해연도 개발한 액티브 멀티카메라 시스템은 앞서 설명한 카메라 자세조정을 위한 6축 전동모듈을 탑재한 리그와 이를 원격에서 조정할 수 있는 원격 자세제어 컨트롤러로 구성되어 있다. 2017년에 개발된 반자동형 액티브 멀티카메라 시스템에서 제공한 전동자세 조정 기능에서 줌 렌즈와 연동하여 다중 자세를 저장하여 줌 워킹 촬영이 가능하다는 특징을 갖는다.

원격 자세제어 컨트롤러는 6축 전동 조정 및 줌 렌즈 원격 조정모듈과 통신방법은 이더넷 통신기반으로 개발되어, 원격조정 유효거리를 확보하였으며, 광축 일치화 보정을 위한 카메라 자세조정 시 전동축의 최소이동각도를 0.001도까지 세밀 조정이 되도록 구현되어 세밀한 카메라 자세보정을 통해 UWV 촬영 품질을 확보하였다. 신속한 보정작업을 위하여 이동각도 스케일 조절 및 2축 이상 축 이동은 대각이동까지 지원하도록 하였다. 그림 3.2.1.8과 같이 원격제어 컨트롤러는 보정 완료된 자세와 렌즈 정보를 다수 저장할 수 있으므로, 줌 이동 시 설정된 줌에 맞는 카메라 자세로 자동 변환되며, 프리셋 핫 키를 제공하여 실제 촬영 시 촬영 편의를 제공하도록 하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 3.2.1.8. 원격제어 컨트롤러 운영 모습

ㅁ) UWV 단편영화제 출품 및 프로모션 추진

1차년도에 세계최초로 제작된 UWV 영화에 대하여 보다 많은 사람들이 체험할 수 있도록 제34회 부산국제단편영화제('17년 4월)에 참가하여 전시하였다. 참가한 부산국제단편영화제의 뉴미디어 체험 전시는 첨단 영화기술들을 관객이 직접 참여하는 프로그램으로 영화제에 참석한 국내외 영화관계자, 미디어 및 문화교류 관련 주한대사관 관계자들의 호평을 받았으며, 특히 부산국제영화제 등 다른 타 영화제에도 참석 요청을 받는 등 UWV 라는 새로운 영화포맷에 대한 긍정적인 반응을 확인할 수 있었다. 본 UWV 영화는 부산국제단편영화제 이후 누구나 새로운 시도에 대하여 느낄 수 있도록 유튜브를 통해 공개하고 있다.



그림 3.2.1.9. UWV 단편영화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다) **[성과지표 검증]** 줌/자세 변경 안정화 시간

액티브 멀티카메라 시스템 및 UWV 실시간 원격제어 컨트롤러를 활용하여 줌/자세 안정화 시간 측정실험을 실시하였다. 본 실험의 목적은 실제 현장에 활용할 상용 장비와 개발결과물 간의 운용 호환성 테스트와 당해연도 개발 목표치에 대한 검증을 목표로 한다.

본 과제의 성과지표 중 하나인 줌 자세 안정화 변경 시간은 저장되어 있는 자세로 이동되는 시간을 최소 10회 이상의 반복을 토대로 산출하였다. 전동모터 구동 속도에 따라 실험의 차이가 있을 수 있으며 액티브 멀티카메라에 장착된 전동모듈은 축 당 최대 20도/초의 속도를 제공한다. 카메라 자세 조정의 경우 6축이 동시에 이동이 되는 경우가 많고, 축 당 회전각 최대 범위가 정해져 있으며, 축 간의 연동범위가 관계가 있어 최대 범위는 상대적으로 수정된다.

실험은 그림 3.2.1.10과 같이 스톱워치를 촬영하여 미리 저장된 자세로 이동하는 시간을 산출하였다. 최초 영점을 시작으로 이전 실험과의 차분 각도로 산출되었으며, 동시 이동 시 대각주행이 가능하며 각 축의 합산 속도 대비 훨씬 빠르게 이동됨을 알 수 있다. 실제 촬영의 경우 9번, 10번 이상과 같이 합산 20도내의 이동이 많기 때문에 **3초 내로 자세 안정화**가 이루어짐을 알 수 있다.



그림 3.2.1.10. 줌지원 액티브 멀티카메라 시스템 운용 시험

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 3.2.1.1 자세 안정화 시험

횟수	Roll (도)	Tilt (도)	Pan (도)	앞뒤 (도)	좌우 (도)	위아래 (도)	이동거리 (도)	시간 (초)	만족여부
1	15	0	0	0	0	0	15	2.339	만족
2	0	0	0	0	0	0	15	1.339	만족
3	2	3	15	0	0	0	20	3.412	만족
4	0	0	0	0	0	0	20	1.793	만족
5	0	0	-20	0	0	0	20	2.488	만족
6	0	0	0	0	0	0	20	1.765	만족
7	0	0	10	0	0	0	10	1.234	만족
8	0	0	-10	0	0	0	10	2.322	만족
9	3	2	7	0	0	0	10	2.536	만족
10	-3	-2	-7	0	0	0	20	2.488	만족
11	0	0	0	0	0	0	10	1.534	만족
12	1	1	15	1	1	1	20	2.995	만족
13	0	0	0	0	0	0	20	2.654	만족

라) **[성과지표 검증]** 수평화소 밀집도

본 과제의 성과지표 중 하나인 픽셀밀집도 측정을 위한 실험환경으로는 4K 카메라 3대의 영상을 입력받아 처리하는 것을 기준으로 한다. 4K 입력 영상의 가로 해상도는 4096 혹은 3840 픽셀이 가능한데, 방송 송출 표준을 고려하여 3840x2160 영상포맷으로 우선 정의하며, 스티칭을 위한 영상 간의 겹침(중복도)은 스티칭 품질 저하를 줄이기 위하여 3% 정도로 촬영을 하므로, 3%로 정의하여 산출하며, 렌즈 왜곡이 없는 표준 렌즈(50mm) 이상을 대상으로 산출한다.

UWV 영상 화각은 카메라 영상 간 중복을 고려하여 렌즈 화각+(2 x 렌즈화각 x (100-중복도)/100)로 산출한다. UWV 영상 수평 해상도도 동일하게 산출한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 3.2.1.2 픽셀밀집도 산출

(A) 렌즈 mm(화각)	(B) UWV 촬영화각(도)	(C) UWV 영상수평해상도 (픽셀)(3840 | 4096)		(D) 픽셀밀집도 (C/B) 픽셀/도		만족 여부
50(41.3)	121.28	11290	12043	93	100	만족
60(34.4)	101.07	11290	12043	112	120	만족
70(29.5)	86.63	11290	12043	130	140	만족
85(24.3)	71.34	11290	12043	158	169	만족
90(22.9)	67.38	11290	12043	168	179	만족
200(10.3)	30.32	11290	12043	372	398	만족

표 3.2.1.2와 같이 촬영 영상은 촬영환경 및 피사체에 특징에 따라 다양할 수 있으나, 사람이 의미를 이해하며 볼 수 있는 120도를 기준으로 산출해보면 94 픽셀/도 이상의 픽셀밀집도를 유지할 수 있었다. 이는 실시간 모니터링 및 정밀제어 전동구조체 개발로 기존 카메라 자세 정렬시 손실되었던 10% 이상의 중복 픽셀을 세밀하게 조정 가능함에 따라 중복영역을 줄일 수 있기 때문이다. 일반 시청자가 보는 스크린 환경에 따라 차이가 있을 수 있으나, 본 시스템이 제공하는 픽셀 밀집도는 보통의 사람의 눈이 가지는 시각분해능 이상의 픽셀 밀집도를 제공하기 때문에 보는 사람으로 하여금 보다 더 실감나는 영상을 시청할 수 있을 것으로 예측된다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. UWV 영상 생성 시스템

가) UWV 영상 실시간 생성 시스템 개요

UWV 영상 실시간 생성 시스템은 멀티카메라 이미지 시퀀스 또는 YUV 포맷의 멀티카메라 영상(3 x 4K@60fps)을 입력받아 실시간으로 스티칭 하여 UWV 영상을 생성하고(12Kx2K@60fps), UHD 단위로 분할하여(3 x 4K@60fps) 출력하거나 저장하는 기능을 제공한다.

그림 3.2.2.1과 같이 UWV 영상 실시간 생성 시스템은 영상 입출력 모듈, 이미지 추출 모듈, 스티칭 정보 추출 모듈, 실시간 스티칭 모듈로 구성된다.

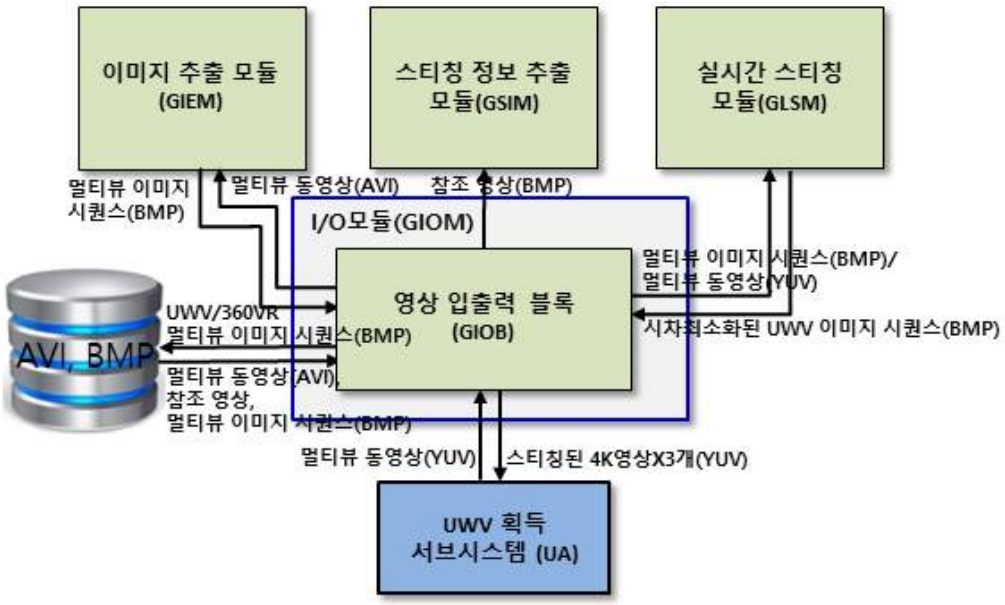


그림 3.2.2.1 UWV 영상 실시간 생성 시스템 구조도

영상 입출력 모듈은 UWV 생성 시스템의 입출력 기능을 수행한다. 저장장치에 저장되어 있던 AVI 포맷의 멀티카메라 영상, BMP 포맷의 멀티카메라 이미지 시퀀스 또는 UWV 획득시스템으로부터 전송된 YUV 포맷의 멀티카메라 영상을 입력받아

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

내부 모듈들에 전달한다. 또한, 실시간 스티칭 모듈로부터 생성된 UWV 이미지 시퀀스를 입력받아 저장장치에 저장하거나, UWV 이미지 시퀀스(동영상)에 한해서는 4Kx2K 단위로 분할된 3개의 스티칭 영상을 UWV 획득 서브시스템에 전달한다.

이미지 추출 모듈은 영상 입출력 블록으로부터 전달받은 AVI 포맷의 멀티카메라 영상으로부터 BMP 포맷의 멀티카메라 이미지 시퀀스를 추출한 후, 이를 다시 영상 입출력 블록에 전달한다. 스티칭 정보는 참조 정지 영상을 이용하여 추출하기 때문에 avi와 같이 압축된 콘텐츠로부터 이미지 추출이 필요하다.

스티칭 정보 추출 모듈은 영상 입출력 블록으로부터 참조영상과 스티칭 정보 추출에 필요한 사용자 제어정보를 입력받아, UWV 영상 생성에 필요한 스티칭 정보(LUT(Look-Up-Table) 및 BM(Blending Mask))를 생성하여 실시간 스티칭 모듈에 전달한다. 카메라의 줌 변경에 따른 스티칭 정보도 이 모듈에서 생성하여 실시간 스티칭 모듈로 전달한다.

실시간 스티칭 모듈은 영상 입출력 블록으로부터 BMP 포맷의 멀티카메라 이미지 시퀀스 또는 YUV 포맷의 멀티카메라 영상을, 스티칭 정보 추출 모듈로부터 (zoom 변경에 따른) 스티칭 정보를 입력받아, 스티칭, 블렌딩 등의 영상처리 과정과 사용자 제어 정보에 따른 유효 영역, 해상도, 프레임율 조정 과정을 통해 실시간으로 UWV 이미지 시퀀스를 완성한다. 움직이는 물체에 의하여 시차가 발생할 경우, 시차최소화 기능을 통하여 시차가 최소화된 UWV 이미지 시퀀스는 모니터 화면을 통해 사용자에게 렌더링 된다. UWV 영상은 UHD단위로 분할되어 입출력 블록에 전달되고, UWV 획득 서브시스템으로 SDI 인터페이스를 이용하여 출력된다.

나) UWV 영상 실시간 생성 시스템

UWV 영상 실시간 생성 시스템은 스티칭 정보를 추출하는 스티칭 캘리브레이션 절차와 추출된 스티칭 정보를 실시간으로 입력되는 멀티카메라 영상에 적용하여 UWV 영상을 생성하는 실시간 스티칭 절차로 구분된다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(1) UWV 영상 생성 절차

그림 3.2.2.2는 실시간 UWV 영상 생성 절차를 보여주고 있다. 참고로, 스티칭 정보 생성은 스티칭 캘리브레이션과 동일하며, 실시간 UWV 영상 생성 전에 이루어지는 절차이다. 시차최소화를 통한 LUT 업데이트 및 시차최소화된 UWV 영상은 실시간으로 생성되고 UHD단위로 분할되어 UWV 획득 서브시스템으로 출력된다.

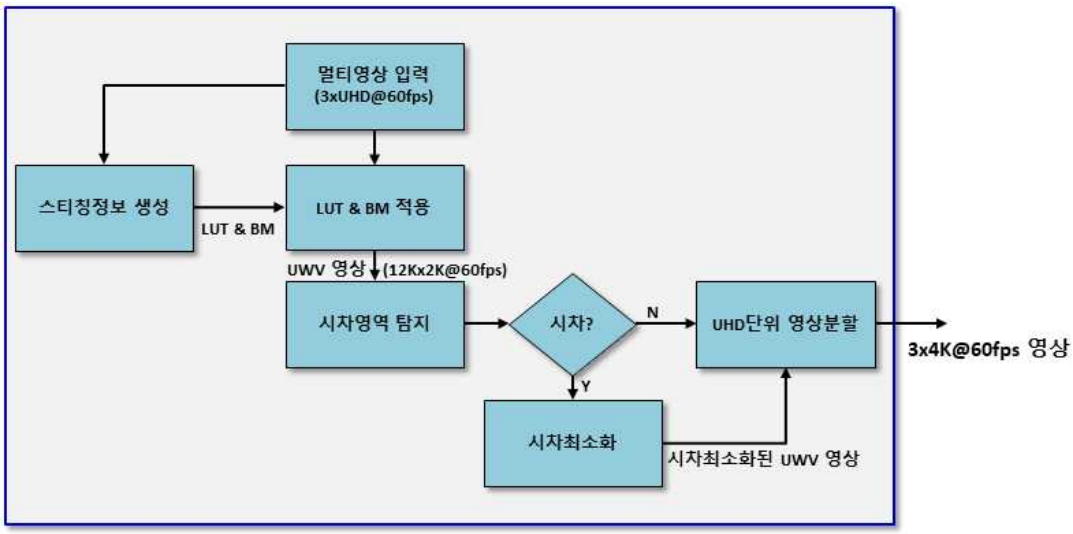


그림 3.2.2.2. 실시간 UWV 영상 생성 절차

(2) 대용량 데이터 입출력

UWV 생성시스템은 3대의 4K 카메라 영상을 실시간 입력받아, 스티칭 및 시차최소화 과정을 거쳐 스티칭된 UWV 영상(12x2K@60fps)을 3개의 UHD영상(4Kx2K@60fps)으로 분할하여 출력한다. 즉, UWV 영상 실시간 생성시스템에는 3개의 4K 캡처보드(Blackmagic 4K pro)가 장착되어 각 4K 카메라 영상은 하나의 캡처보드에 입력 단자에 연결되어 실시간 캡처되며, 스티칭 후 분할된 4K 영상들도 각 캡처보드 출력 단자로 출력된다. 참고로 각 캡처보드는 12G SDI 인터페이스를 이용하여 대용량 영상을 전송한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 스티칭 캘리브레이션

스티칭 캘리브레이션은 동기화된 멀티카메라 정지 영상(레퍼런스 이미지)을 입력받아 끊김 없는 UWV 영상 생성(또는 스티칭)을 위한 스티칭 정보(LUT, BM)를 추출한다.

(ㄱ) UWV 영상 생성 개요

UWV 영상 생성은 크게 기하학보정, 컬러보정 및 블랜딩 과정으로 구성된다. 기하학 보정은 이미지간 중첩영역이 존재하는 멀티뷰 이미지간의 특징점 매칭(ETRI에서 개발한 High-order Laplacian of Gaussian기반의 특징점 기술 활용)을 통하여 호모그래피를 계산하고, 입력 영상들의 호모그래피 변환 및 최적화를 이용한 세부 오차수정을 통하여 기하학보정을 하여 끊김 없는 UWV 영상을 생성한다. 또한, 입력 영상들 사이의 밝기와 색감차가 존재하므로 서로 유사한 색감을 가지도록 하기 위한 컬러보정 과정이 수행된다. 마지막으로 중첩영역에서의 인접 영상들간 색강도(intensity) 보정을 통하여 자연스럽게 이어주는 블랜딩 과정을 거쳐 UWV 영상이 생성된다.

(ㄴ) 스티칭 정보(LUT & BM) 추출

매 프레임마다 상기 UWV 영상 생성절차를 수행하면 대용량 멀티카메라 입력 영상의 데이터량이 증가할 경우 실시간 스티칭을 수행하기 어렵다. 따라서 실시간 UWV 영상 생성을 위하여 계산량이 적은 스티칭 정보를 추출한 후 이 정보를 이용하여야 실시간 대용량 영상 처리가 가능하다.

스티칭 정보는 입력 영상들의 좌표들(control points 또는 제어점)이 UWV 영상의 좌표계로 변환되는 순람표(LUT)와 UWV 영상 좌표계로 변환된 입력 영상들의 중첩영역을 자연스럽게 이어주기 위한 블랜딩 마스크(BM)를 포함한다. 그림 3.2.2.3은 스티칭 캘리브레이션 과정에서 스티칭 정보(LUT, BM)를 생성하는 개념을 보여주고 있다.

본 시스템에서 정의한 스티칭 정보는 영상처리량을 최소화할 수 있도록 설계되어

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

실시간 대용량 영상처리가 가능하도록 구조화 되었다.

추가로, 멀티카메라 전동 리그를 사용 시, 카메라 줌에 따른 스티칭 정보 추출도 가능하여, 카메라 줌 변환에 따른 실시간 스티칭도 가능하도록 개발되었다.

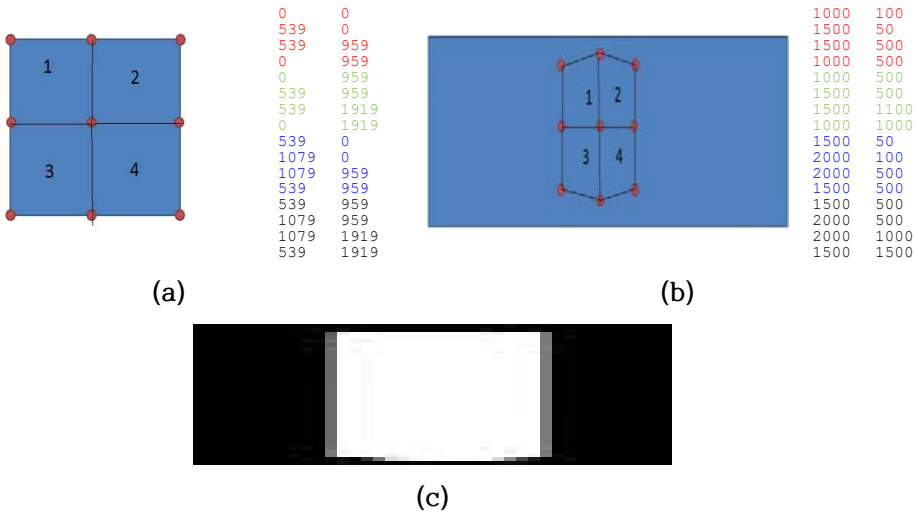


그림 3.2.2.3. 스티칭 정보 생성 과정. (a) 분할된 입력영상에서의 제어점(control point 좌표), (b) UWV 좌표계로 변환된 입력 영상의 제어점, (c) 블랜딩 마스크

(4) 실시간 스티칭

실시간 스티칭은 스티칭 정보(LUT, BM)를 실시간 입력 영상에 적용하여 1차 스티칭 영상을 생성하는 단계와 생성된 스티칭 영상에서 발생하는 시차를 자동으로 최소화하여 시차 최소화된 최종 UWV 영상을 생성하는 단계로 구성된다. 추가로, 카메라 줌 변화에 따른 실시간 스티치 정보 적용 기능도 포함한다.

(ㄱ) 스티칭 영상 생성

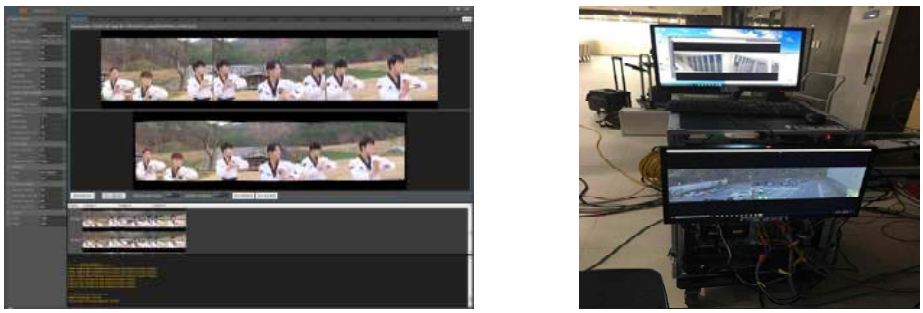
실시간 스티칭은 그림 3.2.2.4와 같이 스티칭 캘리브레이션 절차를 통해 생성된 스티칭 정보(LUT, BM)를 멀티카메라로부터 입력되는 영상에 실시간 적용하여 UWV 영상을 생성하고 출력하는 과정이다.

동기화된 3개의 UHD 영상들을 입력받아 실시간 스티칭을 수행하고, 시차최소화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기능이 비활성화된 경우, 스티칭된 UWV 영상의 크기를 조절한 후 4Kx2K 단위로 분리하여 중계기로 다시 전달된다. 3개의 4Kx2K@60fps 영상을 입력받아 실시간으로 스티칭된 12Kx2K@60fps UWV 영상을 3개의 4Kx2K@60fps로 분할하여 캡처보드를 이용하여 12G SDI 인터페이스로 출력한다.

시차최소화 기능이 활성화된 경우, 본 절차에서 생성된 UWV 영상은 시차최소화 기능이 적용되어 업데이트된 UWV 영상을 4Kx2K 단위로 분리하여 출력한다.



(a) (b)

그림 3.2.2.4. 실시간 스티칭 시스템의 동작 예. (a) 스티칭 캘리브래이션 과정, (b) 실시간 스티칭 시스템

(ㄴ) 시차최소화

스티칭 캘리브레이션 절차를 통해 생성된 스티칭 정보(LUT, BM)를 이용하여 실시간 스티칭을 하는 경우, 그림 3.2.2.5와 같이 중복영역에서 시차가 발생할 수 있다. 시차 문제는 UWV 영상 품질을 저하시키므로 기하학 보정을 통해 이를 최소화한다. 시차최소화 기능은 스티칭 정보를 이용한 영상 워핑, 중복영역내 블록 기반 최소 MSE 계산, 블록내 스티칭 정보 업데이트 및 적용으로 이루어진다. GPU를 활용한 고속처리가 가능한 구조로, 3x4K@60fps 입력 영상에 대한 실시간 처리가 가능하다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

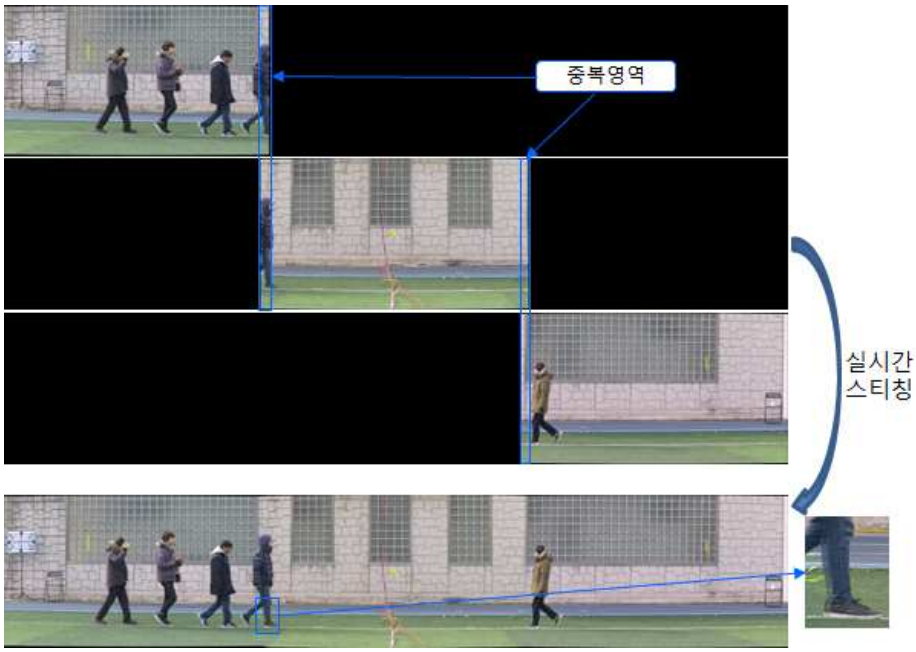


그림 3.2.2.5. 시차발생의 예

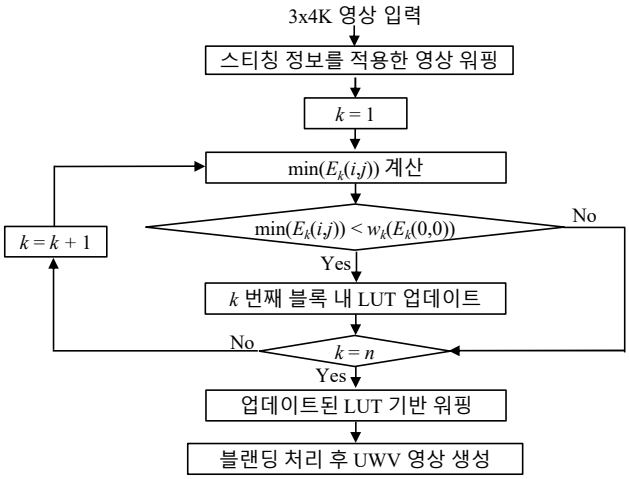
i) 시차최소화 과정

그림 3.2.2.6은 시차최소화 기능의 순서도를 나타낸다. 순서도에서, $E_k(i,j)$는 수식 (1)로 계산되는 값으로 중복영역내 k 번째 블록에서 얻어지는 MSE 값이다.

$$E_k(i,j) = \frac{1}{S} \sum_{(x,y)\in B_k} \{I^{left}(x,y) - I^{right}(x+i, y+j)\}^2 \qquad ,-w_x \le i \le w_x,\ -w_y \le j \le w_y \quad (1)$$

수식(1)에서 i, j 는 각각 x, y축 이동을 나타내는 정수값, S는 블록 넓이, B_k는 중복영역내 k 번째 블록, I^{left}와 I^{right}는 각각 왼쪽과 오른쪽 영상, w_x, w_y는 각각 x, y축 이동 한계 범위값을 나타낸다. 순서도내 w_k는 UWV 동영상의 시공간적인 일관성을 유지시키기 위한 가중치 역할을 한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



실시간으로 입력되는 3개의 4K 영상은 캘리브레이션 과정에서 생성된 LUT를 이용하여 UWV 도메인으로 워핑된다. 이후, 각 블록별 최소 MSE를 가지는 x, y축 방향의 이동값 *i*, *j* 값을 구하여 이동하지 않았을 때 구한 MSE($E_k(0,0)$) 값보다 충분히 작을 경우, 해당 블록 내 control point 값에 *i*, *j* 값을 더하여 LUT를 업데이트한다. 모든 블록에 대해서 처리가 완료되면, 최종적으로 업데이트된 LUT를 기반으로 입력영상을 다시 UWV 도메인으로 워핑한 후, 블랜딩하여 시차최소화 기능이 적용된 UWV 영상을 생성한다.

그림 3.2.2.6. 시차최소화 기능 순서도

ii) 실험 결과

시차최소화 기능의 성능 검증을 위해 카메라에서 수평으로 20~30m 떨어진 공간에서 사람이 중복영역 내에서 움직이는 영상을 획득하여, 25m에 사람이 있는 영상으로 캘리브레이션을 수행하여 스티칭 정보를 추출하고, 이를 이용하여 실시간 스티칭을 하면서 시차최소화 기능 적용 여부에 따른 성능을 확인하였다. 그림 3.2.2.7과 3.2.2.8은 각각 사람이 20m, 30m 떨어진 거리에서 중복영역을 움직일 때 시차최소화 기능 적용 여부에 따른 중복영역에서의 UWV 생성 영상 일부를 10개의 시간적으로 연속되는 영상에서 추출하여 보여준다. 시차최소화 기능이 적용되지 않았을 경우,

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(a)



(b)

그림 3.2.2.7. 카메라에서 20m 거리에서 중복영역내 사람이 움직이는 경우
(a)시차최소화 기능을 적용하지 않았을 경우, (b) 시차최소화 기능을 적용한 경우



(a)



(b)

그림 3.2.2.8. 카메라에서 30m 거리에서 중복영역내 사람이 움직이는 경우
(a)시차최소화 기능을 적용하지 않았을 경우, (b) 시차최소화 기능을 적용한 경우

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

두 그림에서 모두 시차가 발생함을 확인할 수 있다. 또한, 시차최소화 기능이 적용되면, 이러한 시차가 줄어들어 스티칭 품질이 훨씬 향상됨을 확인할 수 있다.

iii) LUT 업데이트 및 시차최소화 UWV 영상 생성

중첩영역의 시차 발생 영역에 위치한 제어점들은 앞서 설명한 시차최소화 방법으로 좌표변환이 이루어지며, 업데이트된 좌표는 LUT에서 업데이트되어 매 프레임마다 시차최소화가 이루어진다. 이렇게 업데이트된 LUT는 현재 프레임에 적용되어 최종 시차최소화된 UWV 영상을 생성한다.

그림 3.2.2.9는 UWV 실황중계 과정에서 실시간 UWV 영상 생성 장면 및 결과를 보여주고 있다.

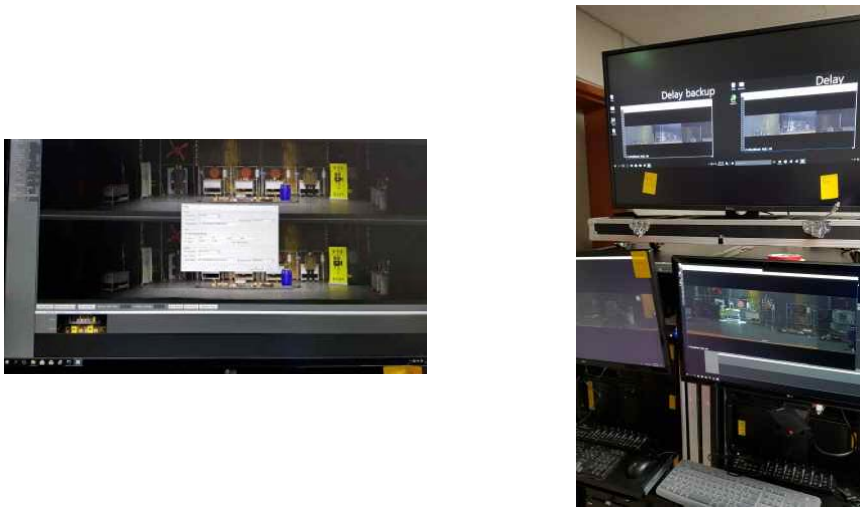


그림 3.2.2.9. UWV 실황중계 시험 중 실시간 UWV 영상 생성 장면

ㄷ) 카메라 줌 변화에 따른 실시간 LUT & BM 적용

멀티카메라 줌이 변동되면, 멀티영상의 기하구조가 바뀌기 때문에 변화된 영상에 맞추어 스티칭 정보를 추출해야 한다. 전동리그기반 획득시스템을 사용할 경우, 세팅된 줌 변화의 오류가 매우 적다. 따라서, 세팅된 줌 변화에 따른 스티칭 정보를 미리 추출하고 멀티카메라 줌 변화 시, 실시간 LUT와 BM을 적용할 수 있는 기능을 개발하였다.

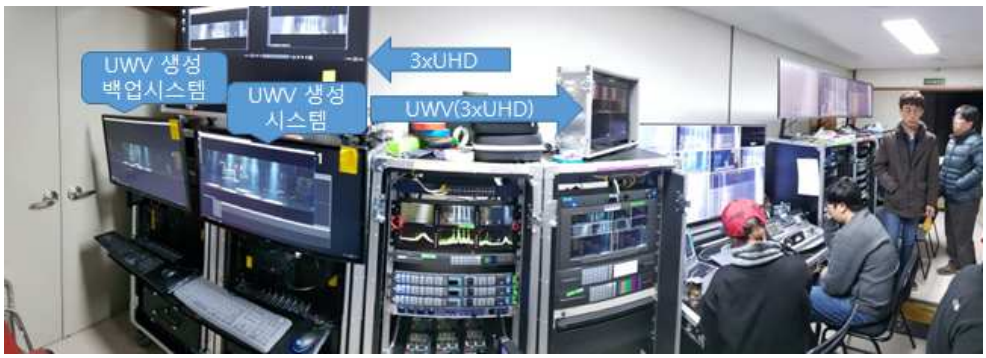
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ㄹ) Delay 서버 기능

실황중계에서 화면구성 장면 전환 등의 목적으로 UWV 영상뿐만 아니라 싱글카메라의 영상도 활용한다. 이때, UWV영상은 스티칭과정을 거치기 때문에 싱글카메라와 약 500ms 시차가 발생하게 된다. 상기 시차문제를 해결하기 위하여 delay 서버를 개발하였다. Delay 서버는 싱글카메라 영상을 스티칭과정에 소요되는 시간만큼 지연하여 중계기로 전달하는 역할을 한다.

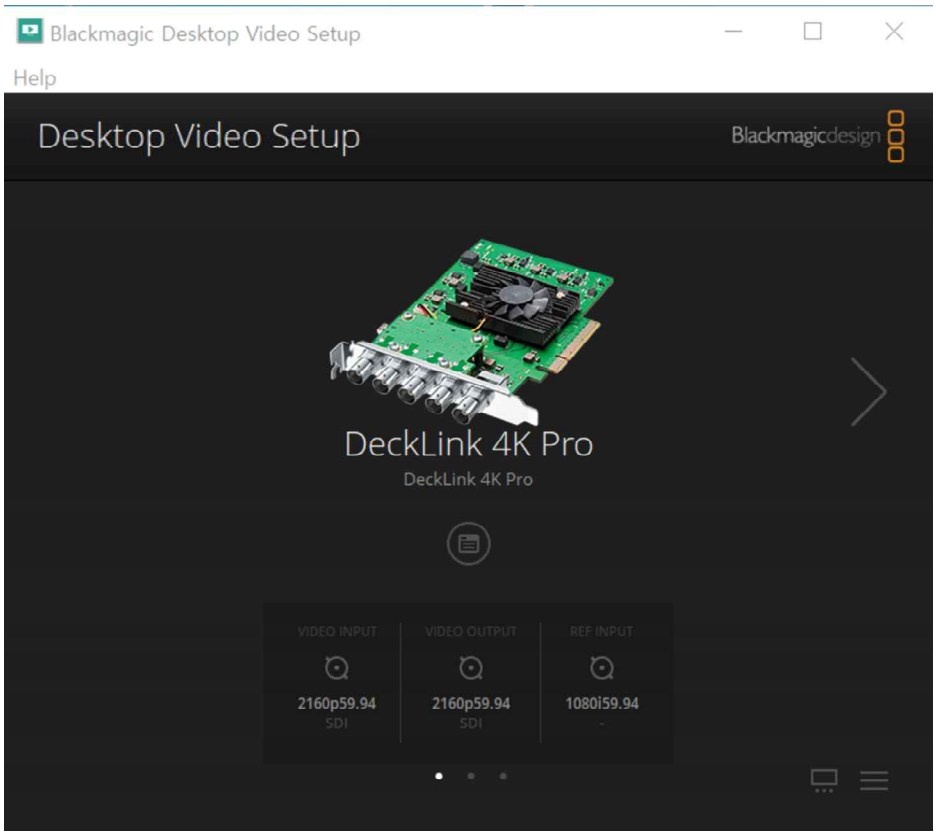
다) **[성과지표 검증]** 멀티영상 기반 UWV 영상 생성속도

실시간 영상을 전달하는 중계기로부터 3개의 UHD@60fps 신호를 3개의 12G-SDI 인터페이스를 통해 입력받아, 실시간으로 UWV(11520x2160@60fps) 영상을 생성하여 3분할 후 3개의 UHD 영상을 3개의 12G-SDI를 통해 출력하는 UWV 생성 시스템의 동작을 확인하여 성과지표를 검증하였다. 그림 3.2.2.10은 이를 위한 실황중계 장면과, 실황중계 시 UWV 생성 시스템에 장착되어 있는 12G-SDI 카드의 상태를 캡처한 장면을 나타낸다. VIDEO INPUT, VIDEO OUT 모두 수직해상도와 프레임율을 2160p59.94로 표기하므로, 12Kx2K@60fps 성과지표를 달성하였음을 보여준다.



(a)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(b)

그림 3.2.2.10. 멀티영상 기반 UWV 영상 생성속도 확인 (a) 강릉아트센터 실황중계 장면, (b) UWV 생성시스템에서 12G-SDI 카드의 상태 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. UWV 부호화 및 전송 시스템

가) 개요

UWV 부호화 및 전송 시스템은 스티칭이 완료된 12Kx2K UWV 영상과 음향을 원격지의 재생시스템으로 IP 네트워크를 통해 실시간으로 전송하기 위한 시스템으로 영상/음향 부호화 기능, 다중화 기능, IP기반 전송 기능을 포함한다.

나) 특징 및 개발 결과

입력 인터페이스로 12Kx2K UWV 영상을 실시간으로 입력받을 수 있는 12G-SDI 3개 채널 또는 3G-SDI 12개 채널을 선택할 수 있다. 오디오는 상기 SDI에 embeded 되거나 MADI(Multichannel Audio Digital Interface) 카드를 통해 입력받을 수 있도록 구현되었다.

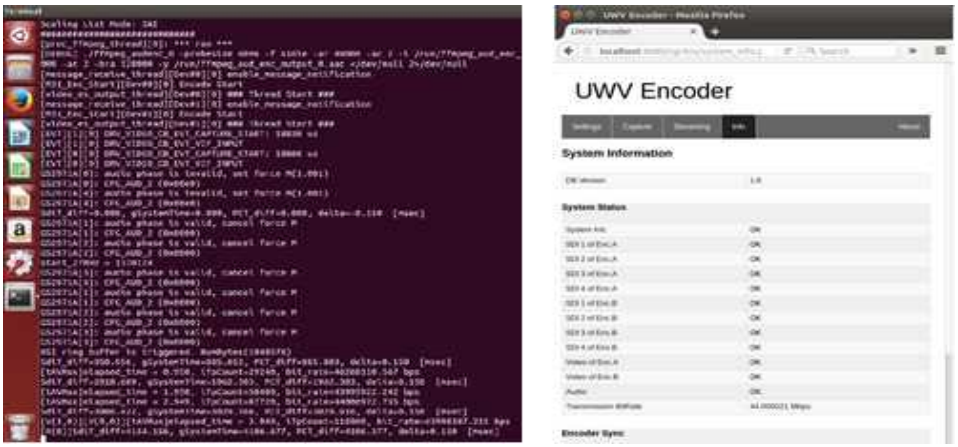
입력된 12Kx2K 영상을 3개의 4Kx2K 영상으로 분할하여 HEVC(High Efficiency Video Coding) 표준에 따라 동시에 59.94fps로 실시간 부호화를 수행하며, 오디오는 AAC 표준에 따라 부호화를 수행한다. 부호화된 영상 및 음향 스트림은 MPEG-2 TS 표준에 따라 다중화된다. 다중화 시, UWV 복호화 및 재생시스템에서 동기에 맞게 재생할 수 있도록 동기화 정보가 포함한다. 다중화된 TS 패킷을 IP 네트워크를 통해 송신하기 위해 TCP와 UDP, RTP를 지원하도록 설계/구현되었다.

실시간 부호화 및 전송을 위한 상기의 부호화, 다중화, 전송 기능들 외에 분석 및 관리의 편의성을 위한 기능도 추가 개발되었다. 부호화 및 다중화된 스트림의 결과를 확인할 수 있도록 2 port의 ASI 출력 기능과 파일 저장 기능이 구현되었다. 또한, 웹브라우저를 통해 시스템 파라미터를 세팅하고 시스템 상태를 모니터링할 수 있도록 사용자 친화적 인터페이스를 구현하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(a)



(b)

그림 3.2.3.1. UWV 부호화 및 전송 시스템 형상
(a) H/W 형상 (b) 시스템 동작 확인을 위한 콘솔과 웹 UI

다) **[성과지표 검증]** UWV 영상 전송 비트율 및 해상도

당해연도 기술개발 성과지표 중 UWV 영상전송에 관한 기술개발 목표치는 100Mbps@12Kx2K이다. 상기 목표치의 달성 여부를 아래와 같이 검증하였다.

(1) 시험 환경 및 방법

4Kx2K 영상을 59.94fps로 재생할 수 있는 상용 4K 영상 재생기를 사용하여 테스트 콘텐츠를 재생하고 상기 재생 장비의 출력을 SDI 분배기로 입력시켜 동일한

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4Kx2K 영상 3개로 출력한다. 상기 3개의 4Kx2K 영상을 UWV 부호화 및 전송 시스템의 입력으로 사용하여 성과지표를 만족하는지 시험한다. 실제 UWV 실황중계에 사용되는 시스템 구성에서도 12Kx2K 영상을 3개의 4Kx2K 영상으로 분할하여 입력 받으므로 동일한 입력조건이라 할 수 있다.

성과지표의 만족 여부를 검증하기 위해 UWV 부호화 및 전송 시스템에서 생성한 TS 스트림을 파일로 저장하여 상용 스트림 분석기를 통해 비트율을 확인하였다. 또한, UWV 부호화 및 전송 시스템에서 IP 네트워크를 통해 검증용 단말로 실시간 전송하여 재생에 문제가 없는지 확인하였다. 그림 3.2.3.2는 시험을 위한 구성도이며, 그림 3.2.3.3은 시험 장비들의 형상을 나타낸다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 시험 진행 및 결과

(ㄱ) UWV 영상 입력 및 해상도 확인

4K 영상 재생기에서 테스트용 4K 콘텐츠를 재생하고, 분배기를 통해 3개의 4K 영상, 즉 12Kx2K 영상으로 만들어 UWV 부호화 및 전송 시스템으로 입력 시킨다. 이때 4K 영상 재생기의 디스플레이 패널을 통해, UWV 부호화 및 전송 시스템으로 입력되는 영상이 4K인지 확인한다. 아래 그림 3.2.3.4에서 4K(3840x2160) 영상을 59.94fps로 재생하고 있음을 확인할 수 있다.

(ㄴ) 부호화/다중화 및 출력 비트율 확인

입력되는 3개의 4K 영상을 부호화/다중화하기 위한 파라미터를 세팅한 후 동작시킨다. 부호화/다중화는 성과지표인 100Mbps 이상과 이하에서 모두 정상적으로 동작하는지 확인하기 위하여 102Mbps와 96Mbps와 두 가지 경우에 대해서 각각 테스트를 수행하였다.

i) 102Mbps 시험

102Mbps 부호화/다중화 시험을 위해 UWV 부호화 및 전송 시스템의 파라미터는 아래 그림 3.2.3.5와 같이 설정하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

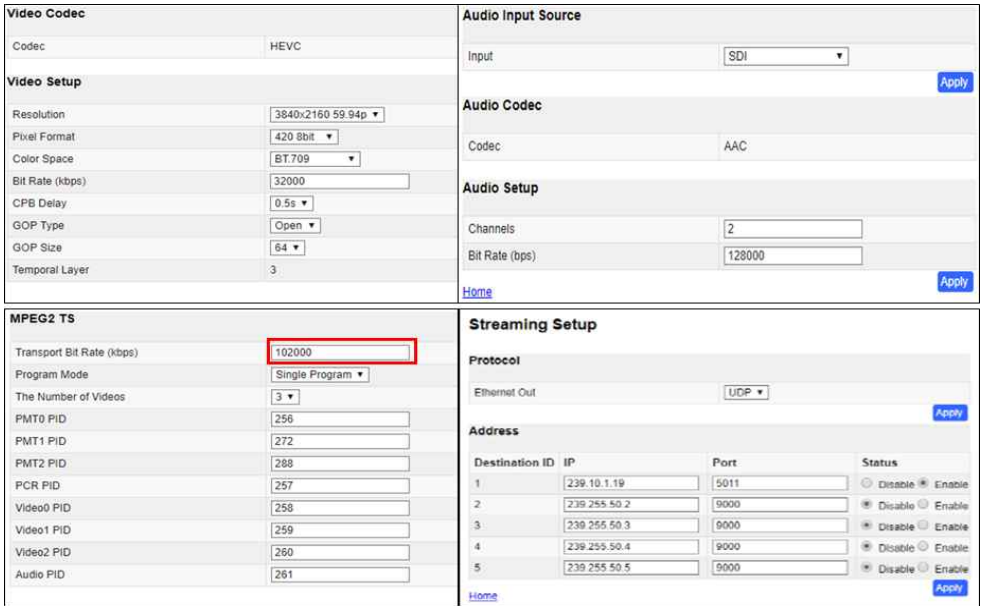


그림 3.2.3.5. UWV 부호화 및 전송 시스템 설정 화면 - 102 Mbps

부호화/다중화된 스트림은 UWV 수신/재생 검증용 단말로 스트리밍 되며, 검증을 위해 UWV 부호화 및 전송 시스템에서 저장한 스트림을 TS 분석기로 분석하여 비트율을 확인하였다. 분석 결과, 평균 비트율이 102Mbps인 것을 확인할 수 있다. 또한, 분석한 TS에는 HEVC 비디오 스트림 3개가 포함된 것을 확인할 수 있다.



그림 3.2.3.6. 스트림 분석화면 - 102 Mbps

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ii) 96Mbps 시험

96Mbps 부호화/다중화 시험을 위해 UWV 부호화 및 전송 시스템의 파라미터는 아래와 같이 설정하였다.

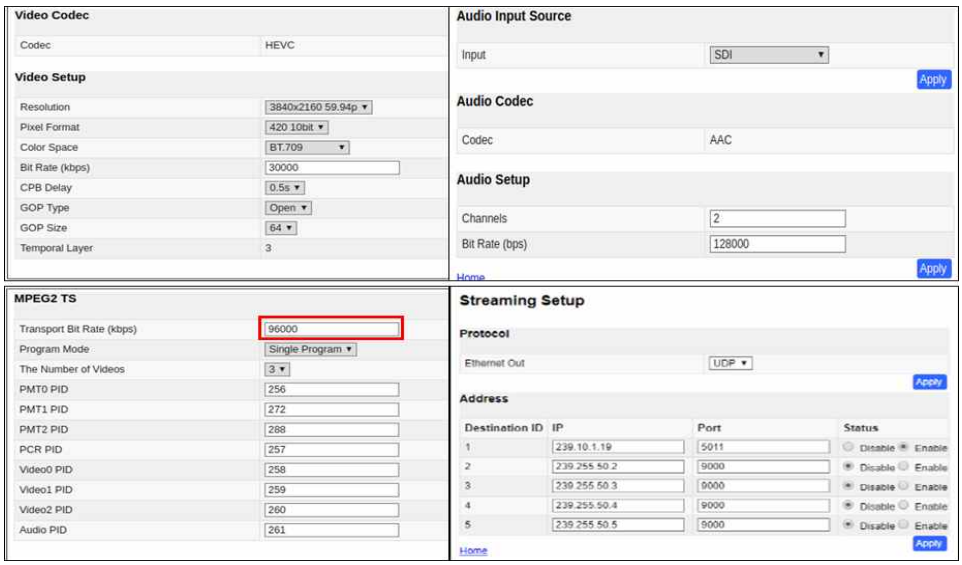


그림 3.2.3.7. UWV 부호화 및 전송 시스템 설정화면 - 96 Mbps

102Mbps 시험 때와 동일하게 스트리밍 중 TS 파일을 저장하여 TS 분석기로 분석하였다. 분석 결과를 보면 평균 비트율 96Mbps이며, 역시 3개의 HEVC 비디오 스트림이 포함된 것을 알 수 있다.



그림 3.2.3.8. 스트림 분석화면 - 96Mbps

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(ㄷ) 네트워크 전송 확인

UWV 부호화 및 전송 시스템에서 전송한 스트림이 정상적인지 확인하기 위해서 UWV 수신/재생 검증용 단말 시스템을 통해 정상 재생 여부를 확인하였다. UWV 수신/재생 검증용 단말 시스템은 IP 네트워크로 입력되는 스트림을 TS 스트림으로 디패킷타이징하여 ASI로 TS 스트림을 출력하는 클라이언트와, TS 스트림을 구성하는 여러 비디오 중 하나를 선택적으로 재생할 수 있는 디코더 2대로 구성된다.

UWV 부호화 및 전송 시스템에서, 3개의 4K 비디오 PID를 각각 258, 259, 260으로 할당하였으며, 디코더에서도 동일한 PID를 선택하여 각 비디오가 정상적으로 재생되는지 확인하였다. 그림 3.2.3.9에서 보듯이 선택된 비디오 간 동기가 맞게 정상적으로 재생됨을 확인할 수 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. UWV 복호화 및 재생시스템

전송된 UWV 비트스트림을 실시간으로 재생하기 위하여 1차년도(2016년)에는 두 개의 4K@30fps로 구성된 TS 스트림을 받아 2대의 하드웨어 디코더를 이용하여 8Kx2K UWV 영상을 재생하였다. 2차년도(2017년)에는 GPU 기반의 소프트웨어 디코더를 구현하여 세 개의 4K@30fps로 구성된 TS 비트스트림을 복호화한 후, 복호화된 출력 데이터를 멀티패널에서 재생할 수 있도록 실시간 UWV 재생시스템을 설계하고 구현하였다. 1차년도에는 별도로 외부에 존재하는 2대의 하드웨어 디코더를 이용하였지만 2차년도에는 UWV 재생시스템 내부에서 실행되는 소프트웨어 디코더를 개발함으로써 UWV 재생시스템이 전체적으로 경량화될 수 있었다. 그리고 3차년도(2018년)에는 세 개의 4K@60fps로 구성된 TS 비트스트림을 복호화한 후, 복호화된 출력 데이터를 멀티패널에서 재생할 수 있도록 실시간 UWV 재생시스템을 고도화함으로써 2018년 2월에 개최된 평창ICT동계올림픽에서 라이브 실황중계 시범서비스를 진행하였다. 또한, 기개발된 반자동 캘리브래이션 기능을 개선하여 캘리브레이션 시간도 단축시키고 향상된 정밀도로 UWV 영상을 재생할 수 있도록 개발하였으며 더불어 은닉포인트를 이용한 자동 캘리브레이션 알고리즘을 개발하고 그 기능을 구현하였다.

가) UWV 복호화 및 재생시스템 개요

그림 3.2.4.1은 UWV 복호화 및 재생시스템 구조도를 나타낸다. UWV 복호화 및 재생시스템은 전송된 UWV 비트스트림을 입력받아 복호화하는 기능을 지원하는 멀티디코더 모듈, 재생 및 캘리브레이션 기능을 지원하는 실시간 재생 모듈로 구성된다. 멀티디코더 모듈은 크게 입력 클라이언트 블록, 멀티디코더 블록으로 구성되며, UWV 비트스트림을 입력받아 멀티디코더로 복호화한 후 YUV420 시퀀스 및 오디오 신호를 출력한다. 실시간 재생 모듈은 실시간 재생 블록과 캘리브레이션 블록으로 구성되며, 복호화된 멀티 YUV 시퀀스 및 오디오를 서로 동기화하여 멀티패널을 통해 실시간으로 재생한다. 또한, 기하학 세부보정, 블렌딩 세부보정, 컬러보정 등의 캘리브레이션 기능을 제공한다. 특히 캘리브레이션 블록은 상기

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기능과 더불어 3차년도(2018년)에 개발된 은닉포인트를 이용한 자동캘리브레이션 알고리즘을 개발하여 사용자로 하여금 시스템 운용이 보다 편리하도록 지원하였다.

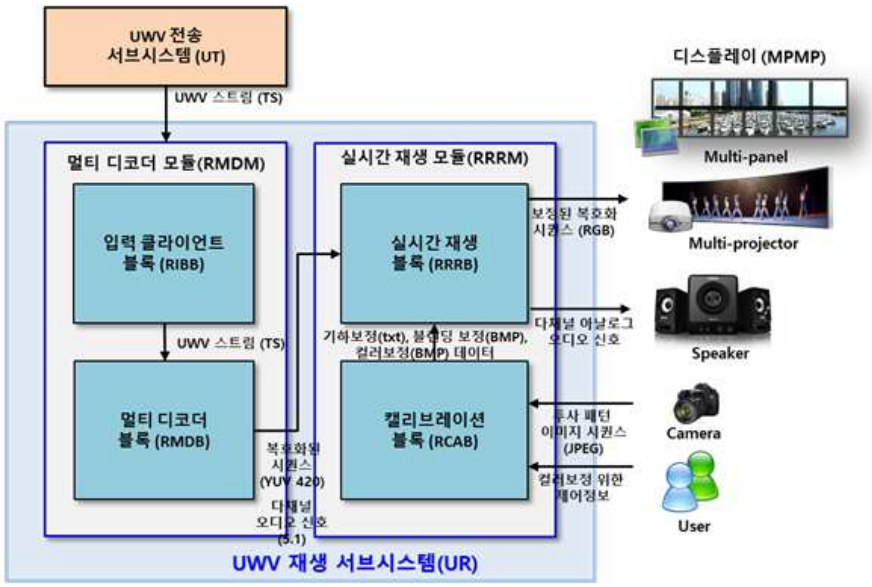


그림 3.2.4.1. UWV 복호화 및 재생시스템 구조도

나) 실시간 라이브 UWV 복호화 및 재생시스템 구현

(1) 비트스트림 수신 및 멀티디코딩 기능

실시간 재생을 위해 먼저 IP를 통해 전송된 TS 스트림을 수신해야 하며 이를 위해 그림 3.2.4.2와 같이 실시간 TS UDP/IP 입력 기능 및 비실시간 TS 파일 입력 기능을 구현하였다.

수신된 비트스트림(TS)은 12Kx2K 영상을 구성하기 위해 3개의 4Kx2K 영상이 포함되어 있으며, 해당 멀티스트림을 복호화하기 위해 멀티디코더 구현이 요구된다. 따라서 하기와 같이 HEVC 비디오의 소프트웨어 디코딩을 지원할 수 있는 칩이 내장된 그래픽카드를 선정하여 성능실험을 진행하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 3.2.4.2. 실시간/비실시간 비트스트림(TS) 수신/입력 기능

표 3.2.4.1. 그래픽 카드별 사양 비교

그래픽카드명	아키텍처	CUDA	G3D Mark	HEVC Max Resolution
GTX 960	Maxwell2 GM-206	1,024	5,823	4096 x 2304
GTX 1060/3G	Pascal GP-106	1,280	8,572	8192 x 8192
GTX 1080/8G	**Pascal GP-104**	**2,560**	**11,984**	**8192 x 8192**
M5000	Maxwell2 GM-204	2048	8,509	HEVC 지원안함
P5000	Pascal GP-104	2,560	10,272	8192 x 8192

성능실험을 위해 Nvidia Decode SDK를 분석하고 이를 기반으로 HEVC 디코딩 테스트를 위한 테스트베드를 구현하였으며, 테스트베드를 통해 그래픽카드에 따른 영상크기별 CPU 점유율 및 FPS 유지 상태 등을 측정하여 멀티디코딩을 위한 최적의 그래픽카드를 선정하였다. 이렇게 선정된 그래픽카드(GTX 1080/8G)를 기반으로 3개의 4K 비디오를 디코딩할 수 있는 멀티디코더를 설계하고 구현하였다.

(2) 멀티스트림 간 동기화 기능

12Kx2K UWV 영상을 재생하기 위해 3개의 멀티디코더를 사용함으로써 각 디코더의 출력인 4K 영상들 간의 동기화는 보장되지 않는다. 따라서 동기화 수행을 위해 TS를 분석하고 점검할 수 있도록 TS 입력 비트율, IDR Index, Time Stamp, HEVC 디코더 전후 프레임 FPS 등을 측정하여 제공해 주는 HEVC TS 분석기를

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구현하였다. 그리고 이를 기반으로 동기화 문제를 해결하기 위한 수동 동기화 방법 및 자동 동기화 방법을 구현하였다.

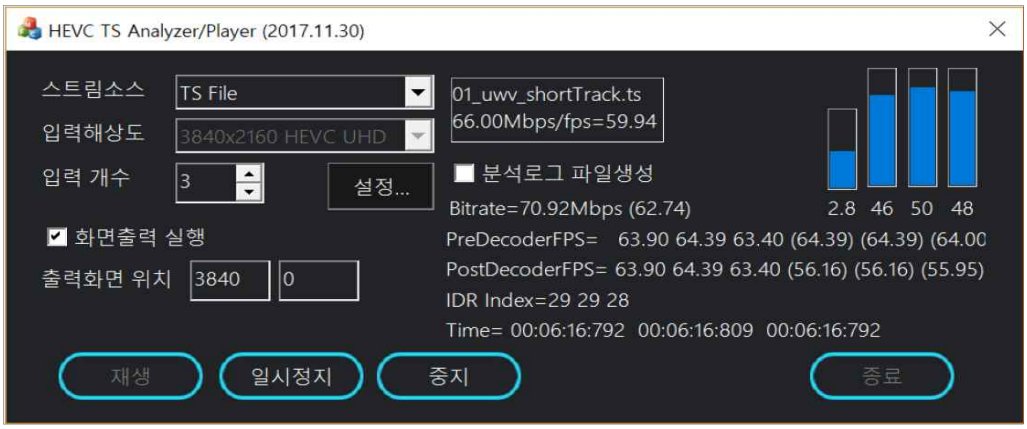


그림 3.2.4.3. HEVC TS 분석기

수동 동기화는 입력되는 3개의 4Kx2K 영상에 대하여 12Kx2K 출력 영상의 동기화에 문제가 있을 경우, 각각의 영상 버퍼 제어를 통해 해당 프레임을 삭제하면서 동기화를 실현한다. 그림 3.2.4.4는 수동 동기화를 구현하기 위한 개념도를 나타낸다. 각 영상에 대한 최초 버퍼링 시작 시점과 랜덤 액세스 시점에서 각 영상 버퍼에 대한 동기화 불일치가 발생할 경우 각 영상 중 하나의 영상 프레임을 삭제해 나가면서 동기화를 실현하였다.



그림 3.2.4.4. 수동 동기화 구현 개념도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

자동 동기화는 2가지 방법을 구현하였는데 IDR 프레임 인덱스를 이용하는 방법과 영상 간의 유사도를 프레임별로 측정하는 방법이 있다.

먼저 IDR 프레임 인덱스를 이용한 동기화 방법은 각 프레임마다 IDR 프레임 번호(0~63)가 존재하는데 좌측, 중앙, 우측 프레임의 IDR Index 최대값을 계산한 후, 다른 프레임을 제거하여 IDR Index를 모두 일치시키는 방법으로 로그파일을 통한 일예는 아래와 같다.

```
   ***** IDR 동기화과정의로그파일내용*****
[3964] IDR_Index =   15   15   15   ==> 모든IDR-인덱스동일
[3964] IDR_Index =   39   39   39   ==> 모든IDR-인덱스동일
[3964] IDR_Index =   61   61   62      --->  최대값[2] IDR_인덱스= 62

[3964] 동기화==> 프레임제거개수=   00  00  02
[3964] IDR_Index =   46   46   48      --->  최대값[2] IDR_인덱스= 48
[3964] 동기화==> 프레임제거개수=   02  02  00
[3964] IDR_Index =   06   06   06   ==> 모든IDR-인덱스동일
[3964] IDR_Index =   30   30   30   ==> 모든IDR-인덱스동일
[3964] IDR_Index =   54   54   54   ==> 모든IDR-인덱스동일
[3964] IDR_Index =   14   14   14   ==> 모든IDR-인덱스동일
[3964] IDR_Index =   36   36   36   ==> 모든IDR-인덱스동일
```

두 번째, 영상 간 유사도에 기반한 동기화 방법은 각 영상 간의 유사도를 프레임별로 측정하여 서로 유사도가 높은 영상을 매칭시킴으로써 동기화를 실현한다. 특히 자동 동기화의 경우 입력 영상의 장면 전환 시에 높은 동기화 매칭율을 보였다. 그림 3.2.4.5는 자동 동기화를 실현하기 위하여 일예로 2개의 영상에 대해 좌영상 우측열과 우영상 좌측열에 대한 휘도성분(Y) 값과 색상성분(U) 값의 변화량을 측정함으로써 그 유사도를 판별할 수 있도록 한 개념도를 나타낸다. 장면 전환의 경우 좌영상과 우영상에 대한 변화량보다는 좌/우 영상의 다음 프레임에 대한 변화량이 더 쉽게 감지되므로 장면전환에 대해서는 순차적인 프레임에 대한 변화량을 측정할 수 있도록 하였다.

그림 3.2.4.6은 수동 동기화 및 자동 동기화를 지원하기 위한 GUI를 나타낸다. 수동 동기화의 경우 좌/우 영상 버퍼를 표현하여 직감적인 동기화를 가능하도록 하였고, 자동 동기화의 경우 영상 간 유사도를 검출하기 위한 파라미터를 설정할 수 있도록 하였다. 그림 3.2.4.7은 자동 동기화를 실현한 그림을 나타내며, 좌축/중앙/우측 영상의 시간이 일치함을 확인하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 3.2.4.5. 자동 동기화 구현 개념도



그림 3.2.4.6. 수동 동기화 및 자동 동기화 지원을 위한 GUI

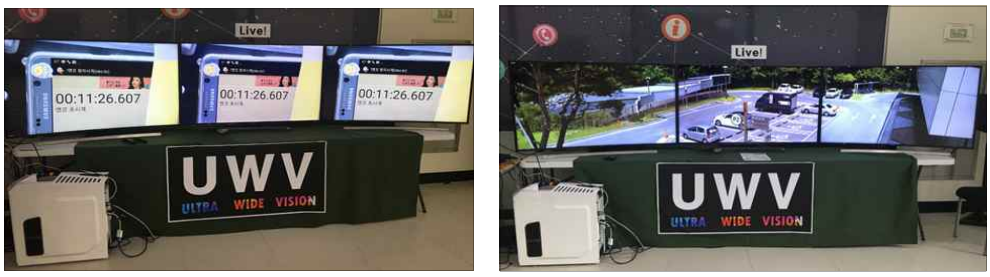


그림 3.2.4.7. 자동 동기화 구현

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 고속 캘리브레이션 기능

대화각의 UWV 영상을 멀티프로젝터를 이용해 대화면 스크린에 재생하기 위해서는 캘리브레이션 기능이 요구된다. 멀티프로젝션 보정을 위한 단계는 크게 패턴 영상을 획득하는 단계와 획득된 패턴 영상의 추출점 추출을 통해 기하보정 및 밝기 보정 등을 수행하는 캘리브레이션 단계로 나눌 수 있다. 이를 위해 먼저 패턴 영상을 스크린에 투사하고 이를 획득하는 과정이 필요하다. 획득된 패턴 영상은 실린더 보정을 통해 왜곡을 보정한 후 특징점을 추출한다. 추출된 특징점을 기반으로 기하보정을 위한 LUT를 생성하며, 프로젝터 간의 겹침영역 폭을 계산하고 프로젝터 간 겹침영역 보정을 위한 마스크 데이터를 생성한다. 그밖에도 프로젝터 영역을 보정하거나 밝기 보정을 위한 LUT 등을 생성할 수 있다. 멀티프로젝션 보정을 위해 소요되는 총시간은 각 단계별 시간을 측정하여 계산할 수 있다.

멀티프로젝션 보정 시간 단축을 위해 LUT 생성 단계에서의 루프 코드 최적화, GPU 프로세싱 적용 등 캘리브레이션 코드 최적화를 수행하였다. 실제 필드 테스트에서 패턴 영상 획득을 위한 소요시간은 1분 이내 이었고, 기하보정 및 블렌딩 등 캘리브레이션을 위해 소요되는 시간은 7분 내외였다. 이렇게 자동으로 수행되는 과정들은 10분 이내로 고속처리가 가능하다. 이외에 추가로 패턴 영상 획득을 위한 카메라 설치 시간 및 실린더 보정 등을 위한 파라미터 조정 시간을 합치면 멀티프로젝션 보정 시간은 30분 이내로 수행 가능하다.

표 3.2.4.2. 멀티프로젝션 보정 시간

처리 단계	소요시간
패턴 영상 획득 시간	1분 이내
캘리브레이션 시간	7분 내외
패턴 영상 획득 위한 카메라 설치 시간	10분 이내
세부 파라미터 조정 시간	10분 내외
총 멀티프로젝션 보정 시간	**30분 이내**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

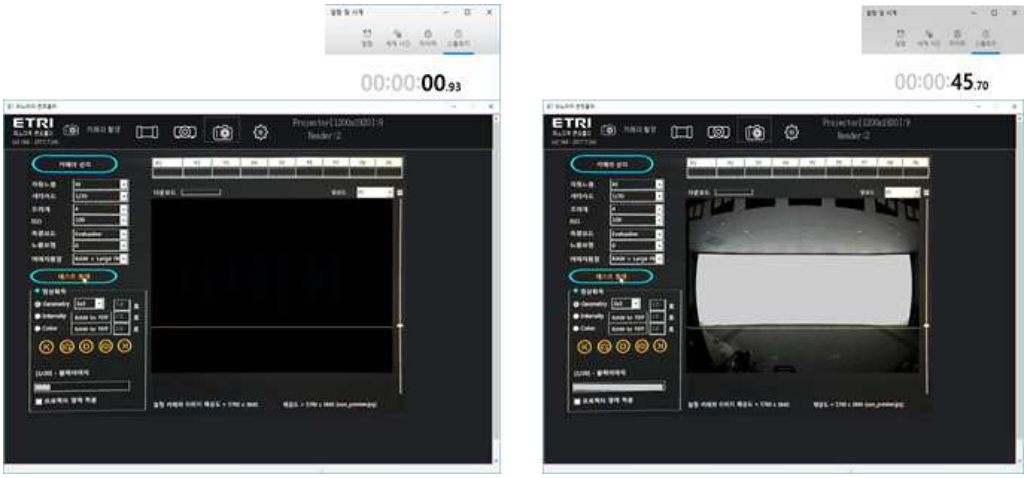


그림 3.2.4.8. 패턴 영상 획득 시간 (1분 이내)

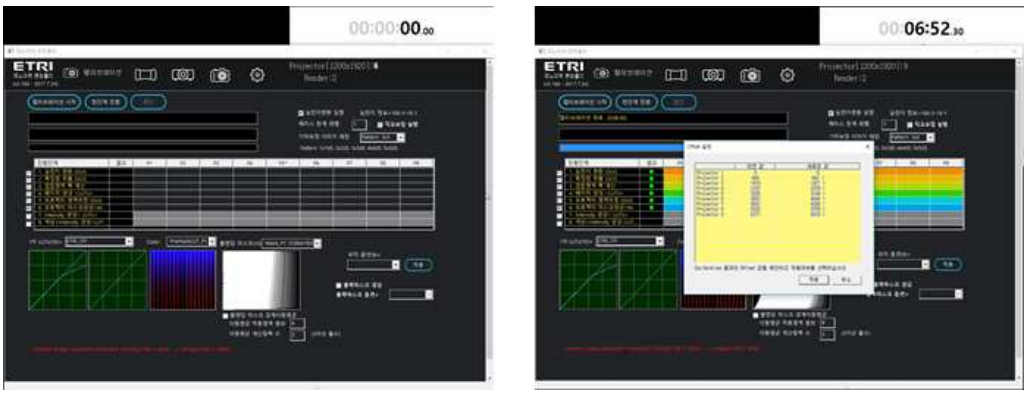


그림 3.2.4.9. 멀티프로젝션 캘리브레이션 시간 (7분 내외)

(4) 주야간 노이즈에 강한 캘리브레이션 기능

고화질 UWV 콘텐츠를 대화면 스크린에 재생하기 위해서는 캘리브레이션 기술이 필요하다. 기 개발된 캘리브레이션 기술은 패턴 이미지를 대화면 스크린에 투사하고 카메라를 이용하여 패턴 이미지 획득한 후 이를 분석하여 기하학 LUT, 블렌딩 마스크 등을 생성하는 과정을 거친다. 그런데 촬영 환경에 따라 카메라로 획득된 패턴 이미지는 많은 노이즈를 포함할 수 있어 패턴 이미지 분석 단계에서 특징점 추출이 정상적으로 진행되지 않는 경우가 발생한다. 특히 주간 캘리브레이션

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

환경에서의 다양한 빛의 반사는 많은 에러를 발생시킨다. 이를 해결하기 위하여 특징점 추출 과정에서 불명확한 패턴 이미지를 명확화하고 노이즈를 제거할 수 있는 기능을 추가하였다. 먼저 획득된 패턴 이미지에서 불명확한 포인트들을 명확화하기 위해서는 패턴 이미지를 그레이 영상으로 변환한 후 바이너리화한다. 0~255의 값을 가지는 패턴 이미지에 대해 임계값 조정을 통해 바이너리 영상화함으로써 패턴 이미지 분석을 용이하게 한다. 두 번째 UI 기반의 노이즈 제거 기능을 구현하였는데 획득된 패턴 이미지 리스트에서 편집이 필요한 영상을 선택하고 선택된 영상 내에서 마우스 등의 외부 인터페이스를 이용해 편집하는 기능이다. 이는 크게 3가지 모드를 지원하는데 먼저 Polygon 모드에서는 임의로 다각형 영역을 설정하고 내부 혹은 외부의 그레이값을 특정값으로 균일하게 만들어주는 기능을 지원한다. Move 모드에서는 이미지가 확대된 경우 화면의 위치를 이동시켜 원하는 영역의 그레이값을 확인할 수 있다. Dot plot 모드에서는 추출된 특징점이 어두운 경우 마우스로 해당 위치를 선택하여 가장 밝은 값으로 해당 특징점의 그레이값을 보정한다. 그림 3.2.4.10은 주야간 캘리브레이션을 지원하기 위한 GUI를 나타낸다.

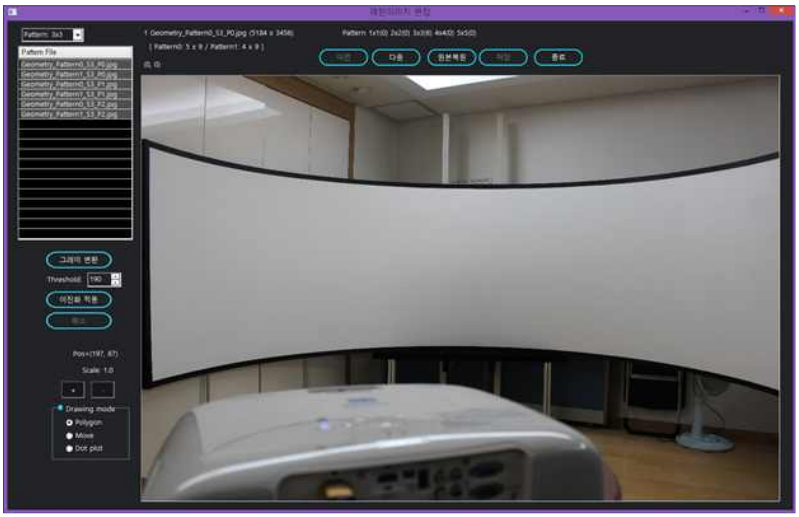


그림 3.2.4.10. 주야간 캘리브레이션을 지원하기 위한 GUI

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

한편, 3차년도(2018년)에는 주야간 캘리브레이션 시 발생되는 특징점 추출 오류를 사용자 UI를 통하여 보다 손쉽게 편집하는 기능을 제공하기 위하여, 점그리기/점지우기 기능, 전체영역 지우기 기능 등을 포함하여 아래 그림 3.2.4.11과 같이 매트릭스 필터를 적용하는 기능을 구현하였다. 매트릭스 필터는 9x9 원영역을 지정하고, 원영역을 제외한 외부영역을 모두 검은색으로 채워서 특징점 추출 오류를 최소화하는 기능이다.



그림 3.2.4.11. 그리기 모드, 매트릭스 필터 적용 예

(5) 프로그램 별 컬러 보정 업데이트 기능

기존 세부 컬러 보정 기능은 각 프로젝터(혹은 각 멀티패널)의 R, G, B Offset 값을 조정함으로써 물리적으로 변질된 프로젝터의 색상을 보정하는 역할을 할 수 있도록 해당 컬러 보정 기능을 제공하였다. 3차년도(2018년)에는 기존 컬러 보정 기능을 다이내믹하게 업데이트 할 수 있도록, 하나의 UWV 콘텐츠(프로그램)와 하나의 컬러보정 필름 혹은 다수의 컬러보정 필름을 대응시켜 이를 저장/관리하고 프로그램별 혹은 프로그램 구간별로 컬러보정 필름을 원하는 시간에 업데이트 하여

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

UWV 영상의 컬러 이질감을 극복할 수 있도록 지원하였다. 그림 3.2.4.12는 컬러 보정 필름과 프로그램별/프로그램 구간 별 대응 예를 나타내고, 그림 3.2.4.13은 구현 결과 UI를 나타낸다.

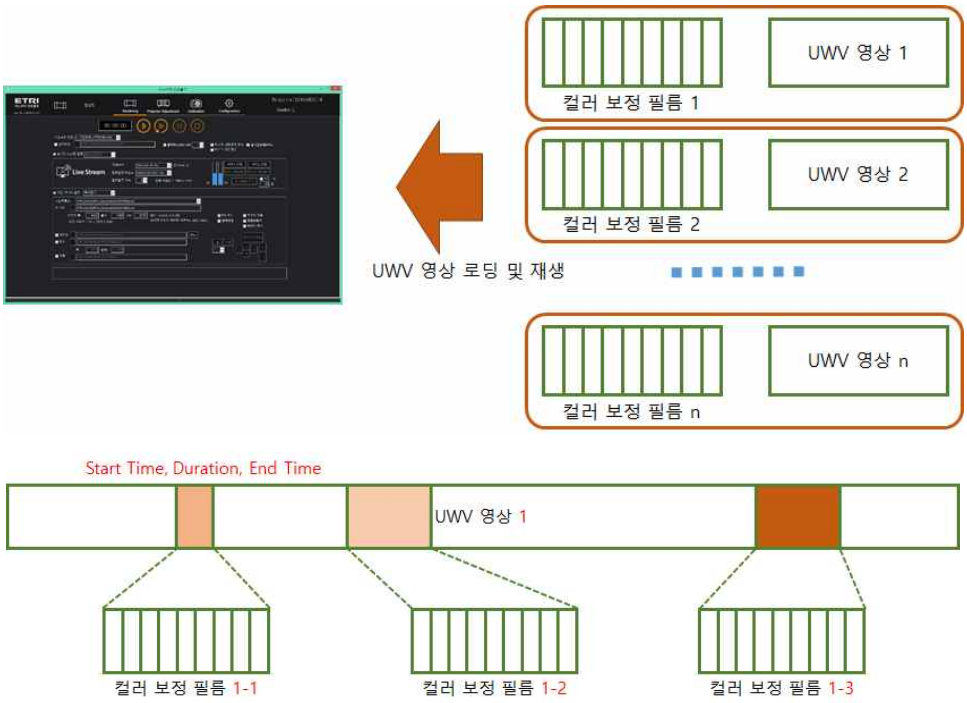


그림 3.2.4.12. 컬러보정 필름의 프로그램별/프로그램 구간 별 대응 예



그림 3.2.4.13. 컬러보정 필름 설정 UI

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(6) 자동 캘리브레이션 기능

3차년도(2018년)에는 기존 개발하였던 반자동 캘리브레이션 기능 최적화를 추진하여 캘리브레이션 정밀도를 1~2 pixel 오차 수준으로 줄였으며, 고도화를 통해 주야간 캘리브레이션 기능 중 특징점 추출 기능의 이진화를 보다 손쉽게 제공할 수 있도록 매트릭스 필터를 적용하였다. 더불어 UWV 영상 재생과 함께 스틸카메라를 통하여 UWV 영상 속 패턴 이미지를 획득하여, 패턴이미지지 간의 상관관계를 분석한 후, 각 프로젝터 간 보정값을 추출하여, 이를 다시 UWV 영상 재생에 적용할 수 있는 자동 캘리브레이션 기능을 구현하였다. 그림 3.2.4.14는 자동 캘리브레이션 기능 구현 UI를 보인다. 그림과 같이 자동 캘리브레이션은 은닉포인트 촬영, 패턴 분석, 보정값 적용의 순서로 이루어진다.



그림 3.2.4.14. 자동 캘리브레이션 UI

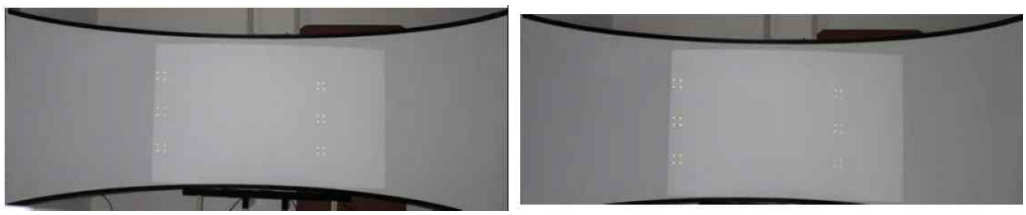


그림 3.2.4.15. 자동 캘리브레이션 패턴분석 실험 예

그림 3.2.4.15는 자동 캘리브레이션을 위한 패턴 투사 및 획득 실험 예를 나타낸다. 그림에서는 패턴 이미지 추출 및 성능 향상 실험을 위하여 영상 투사 없이 실험을 진행하였으며, 본 과제가 끝나는 시점인 2018년 12월 말에는 영상 투사와 함께 자동 캘리브레이션 알고리즘을 개발을 완료할 예정이다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(7) 12Kx2K UWV 콘텐츠 렌더링 기능

2차년도(2017년)까지 3개의 4K@30fps 비디오로 구성된 TS 스트림을 실시간으로 입력받아 내부 디코더를 이용하여 디코딩하고 렌더링하기 위해 그림 3.2.4.16과 같이 상세 설계하였다.

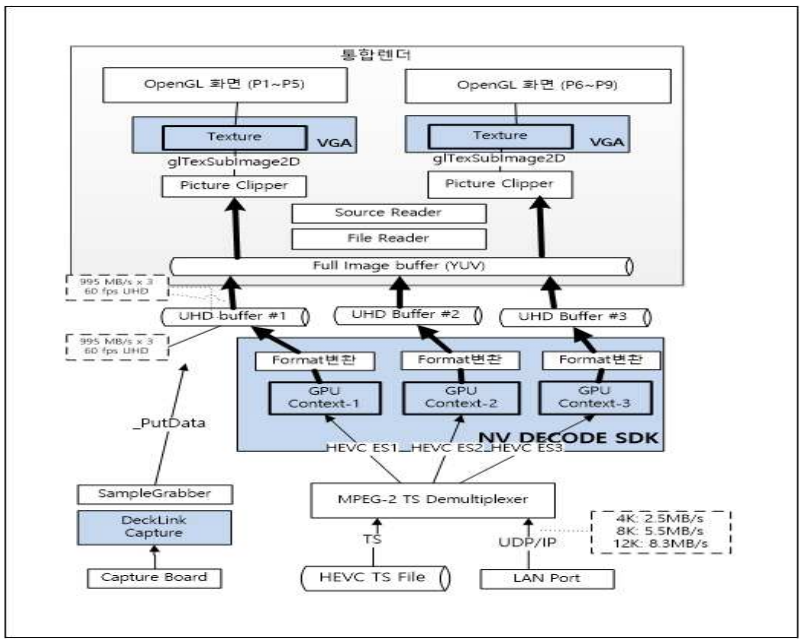


그림 3.2.4.16. UWV 재생시스템의 내부 구조도

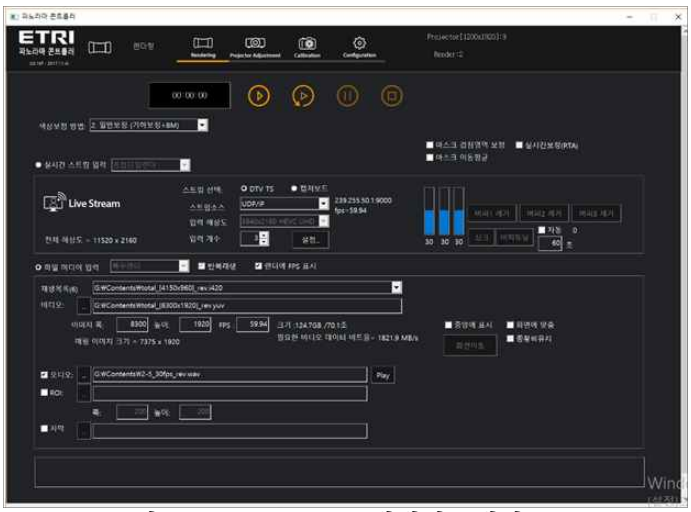


그림 3.2.4.17. UWV 재생시스템의 GUI

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그림 3.2.4.17은 2차년도(2017년)에 개발된, 실시간 스트림(12Kx2K@30fps) 및 저장된 로컬 파일(12Kx2K@60fps)을 재생하기 위한 UWV 재생시스템의 최종 GUI 화면이다. 3차년도(2018년)에는 콘텐츠 렌더링 기능을 고도화하여 3개의 4K@60fps 비디오로 구성된 TS 스트림을 입력받아, 12K x 2K@60fps의 UWV 콘텐츠를 실시간 렌더링하는 기능을 구현하였다. 본 기능구현 및 검증과 더불어 다음 “3장 2절 5. 평창동계올림픽 UWV 실황중계 시범서비스”에 기술한 바와 같이, 실황중계 시범서비스를 성공적으로 수행하였다. 구현된 UWV 재생시스템을 이용해 12X4 배열의 48개 멀티 패널 및 9대의 HD 프로젝터를 이용해 렌더링된 12Kx2K@60fps 콘텐츠의 재생결과는 그림 3.2.4.18 및 그림 3.2.4.19와 같다.



그림 3.2.4.18. 48개의 멀티패널을 이용한 12Kx2K UWV 재생 결과



그림 3.2.4.19. 9대의 멀티프로젝터를 이용한 12Kx2K UWV 재생 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다) **[성과지표 검증]** UWV 영상 재생 속도

성과지표 (주요성능 Spec)	단위	세계최고 수준	기술개발 목표치('18)	목표치 산출근거	검증 방법
⑤ UWV영상 재생 속도	pixels @fps	7Kx2K @30fps (독일/HHI)	12Kx2K @60fps	세계 최고기관인 독일의 HHI 렌더러의 재생속도 성능보다 우월한 성능을 만족시키고자 개발목표치 설정	측정 결과 제시

본 결과물의 정량목표 중 하나인 UWV 재생속도 측정을 위한 실험 환경으로는 UWV 재생시스템을 통하여 12Kx2K UWV 영상을 수신받아 이를 복호화하고, 동기화한 후 멀티프로젝션 혹은 멀티패널을 통하여 재생하는 것을 기준으로 한다. UWV 재생 속도는 별도의 측정 장치가 존재하지 않으므로 UWV 재생시스템 SW에서 지원하는 FPS(Frame Per Second) 모니터링 값을 기준으로 검증한다. 다음 그림 3.2.4.20은 UWV 영상 재생 속도를 모니터링 한 화면을 나타낸다. 그림에서 보이는 바와 같이 12Kx2K UWV 영상을 입력받아 복호화/동기화한 후 성과지표에 따른 재생속도로 정상 재생됨을 확인할 수 있다.

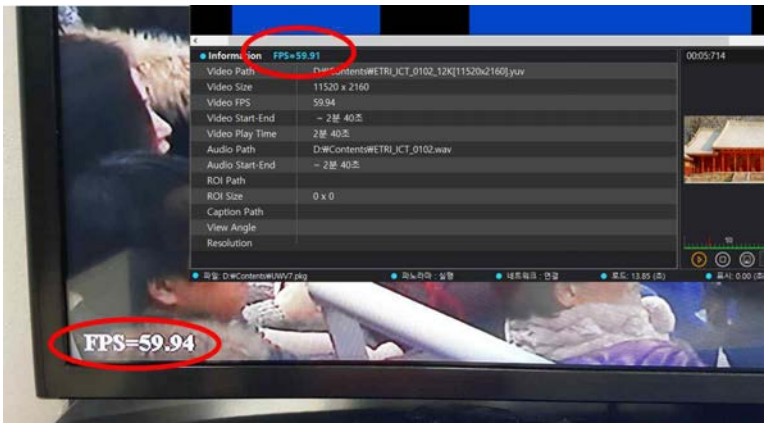


그림 3.2.4.20. UWV 영상 재생속도 확인 성과지표 검증

라) **[성과지표 검증]** 멀티프로젝션 보정시간

성과지표 (주요성능 Spec)	단위	세계최고 수준	기술개발 목표치('18)	목표치 산출근거	검증 방법
⑥ 멀티프로젝션 보정 시간	분	180분 이상 (스웨덴/ watchout)	20분 (3분마다 자동보정)	수동보정 이상의 정밀도를 유지하면서 수동보정의 불편함과 소요시간을 최소화하기 위한 개발목표치 설정	측정 결과 제시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

본 결과물의 정량목표 중 하나인 멀티프로젝션 보정 시간 측정을 위한 실험 환경으로는 4K UHD 프로젝터 3대, UWV 재생시스템을 통하여 12Kx2K UWV 영상을 재생하면서 패턴이미지를 획득하기 위한 스틸카메라 촬영, 패턴이미지 분석 및 보정값 계산, 투사 영상에 보정값 적용의 과정으로 이루어진다. 본 보정 시간은 다음 표 3.2.4.3.과 같이 각각 소요됨을 측정을 통하여 확인할 수 있었다.

표 3.2.4.3. 자동 캘리브레이션 소요 시간

처리 단계	소요시간
카메라 설치 시간	1분 내외
카메라 파라미터 조정 시간	1분 이내
패턴이미지 분석 및 보정값 계산	25초 내외
투사 영상에 보정값 적용	3초 이내
총 자동 캘리브레이션 소요 시간	**2분 30초 이내**

다음 그림 3.2.4.21은 자동 캘리브레이션을 수행하기 위한 설정 UI를 나타낸다. 총 보정 시간이 2분 30초 이내이므로 자동 보정시간은 20분 주기로 충분히 설정하여 수행할 수 있음을 확인할 수 있다.



그림 3.2.4.21. 자동 캘리브레이션 설정 UI

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5. 평창동계올림픽 UWV 실황중계 시범서비스

가) 평창동계올림픽 테스트이벤트 UWV 실황중계 라이브 테스트(2016년)

2018년 평창동계올림픽에서 UWV 실황중계를 수행하기 위해서는 실제 경기가 개최되는 곳에서 사전 테스트를 수행하여 보완점을 파악할 필요가 있었다. 촬영할 콘텐츠가 정해지지 않은 상태이므로 UWV 영상 획득/생성에 어려움이 예상되는, 카메라와 선수간 거리가 가깝고 속도를 다투는 경기인 쇼트트랙을 대상으로 라이브테스트를 수행하였다. 본 테스트는 8Kx2K@30fps UWV 실황중계를 목표로 진행되었다.

(1) 행사 개요

- 행사명: 2016/17 KB ISU 쇼트트랙 월드컵
- 기간: 2016.12.16. ~ 2016.12.18.
- 장소: 강릉 아이스 아레나 경기장

(2) UWV 실황중계 라이브 테스트 수행 결과

(ㄱ) 카메라, 마이크, 중계장비 및 상영관 설치

경기 중계 전에 경기의 상황을 잘 전달할 수 있는 위치에 카메라 및 마이크 설치가 우선되어야 한다. 카메라는 전체 경기장의 현황을 한 눈에 파악할 수 있는 UCAM1, 선수들의 정면에 가까운 영상을 넓은 화각으로 전달하기 위한 UCAM2, 선수들을 따라가며 조정된 화면을 역동적으로 전달하기 위한 SCAM으로 구성하고, 마이크는 UCAM1과 SCAM 옆에 각각 설치하여 장내 소리를 수음하였다. 중계부스를 설치하여 중계장비를 부스 내에 배치하였으며, 상영관은 중계부스로부터 약 50m 정도 떨어진 곳에 설치하였다.



그림 3.2.5.1. UWV 중계 부스 설치 모습

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(ㄴ) UWV End-to-End 운용 테스트

▶ 획득

UCAM1, UCAM2 설치 및 적정 중복 영역을 확인하고 UWV 영상 생성에 문제가 없음을 확인하였다. 관중들에 의해 카메라 플랫폼이 흔들릴 경우 UWV 영상 품질이 떨어질 수 있음을 확인하였고, 향후 플랫폼의 위치 및 구조가 흔들리지 않도록 설치 시 고려가 필요하다. 특히, 강릉 아이스 아레나는 이동식 관중석이 설치되어 있어 관중들의 움직임에 카메라가 영향을 받을 수 있으니, 이동식 관중석에는 카메라 설치를 피해야 한다. 또한 UCAM1 및 UCAM2 모두 실시간 색 보정을 수행하여 이질감 없는 UWV 영상을 생성하였다.



(a) (b)

(c) (d)

그림 3.2.5.2. UWV 실황중계 라이브 테스트 획득

(a) UCAM1 설치 (b) UCAM2 설치, (c) 실시간 색보정 (d) 중계시스템 테스트

▶ 생성

UCAM1, UCAM2로 입력되는 영상을 스티칭 서버1, 스티칭 서버2로 각각 입력하여 실시간 UWV 생성을 수행하였다. 경기 시작 전에 스티칭 캘리브레이션 및 수동 오차 보정 과정을 통해 실시간 스티칭이 가능하도록 준비하고 경기가 시작되면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

상기 과정에서 생성된 정보로 실시간 스티칭이 가능함을 확인하였다. 하지만 경기 중에 카메라의 흔들림과 같은 환경 변화에 의해 스티칭 품질도 변화되는 문제가 발견되었다. 실황중계 중에 스티칭 캘리브레이션을 수행하기 어려움이 존재하므로, 캘리브레이션 수행 중인 UCAM은 송출하지 않도록 PD와의 협업이 필요하였다.



그림 3.2.5.3. UWV 스티칭 보정 작업

▶ 부호화 및 전송

UWV 중계장비에서 스위칭된 영상 및 오디오를 입력받아 부호화가 가능함을 확인하였으며, UWV 중계 결과를 모니터링 할 수 있도록 추가적인 디코더를 설치하여 송출 문제에 즉각적인 대처를 할 수 있도록 하였다. 다만, 오디오의 깨짐 현상이 일부 발생하였으며, 이는 추가적인 분석 및 보완이 요구되었다. 중계부스와 재생관 사이의 전송은 평창 조직위원회의 협조로 설치된 독점적 선로를 이용하였다.



(a)



(b)

그림 3.2.5.4. UWV 부호화기 및 송출모니터링 화면
(a) UWV 부호화기 및 모니터링용 복호화기 (b) 송출 모니터링용 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▶ 복호화 및 재생

12개의 패널로 구성된 UWV 재생관을 설치하였으며, 8Kx2K UWV 라이브 영상을 재생할 경우 4개의 패널에는 UWV 설명 자료를 재생하고 8개의 패널에는 UWV 실시간 중계영상을 재생하였다. 경기 중간의 휴식 시간에는 12Kx2K 로컬 파일을 12개의 패널에서 재생하여 중계 부스 내의 장비 점검 시간을 확보하였다. 신호적인 측면에서는 대체적으로 안정적인 재생이 가능함을 확인하였나, 품질적인 측면에서는 보완점이 발견되었다. 쇼트트랙과 같이 피사체가 빠른 영상을 30fps 속도로 대형 화면에서 재생할 경우 모션 블러가 발생하므로 보완이 요구되었다.

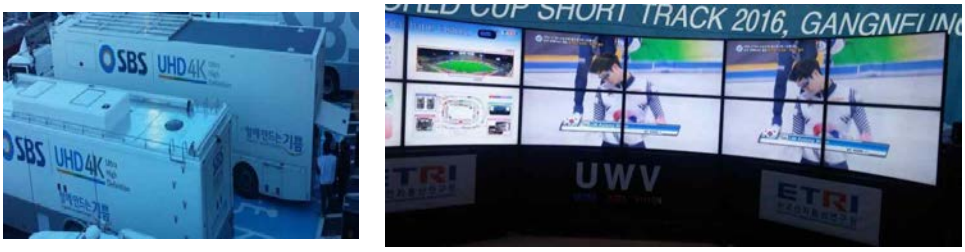


그림 3.2.5.5. UWV 재생관

(ㄷ) SBS 4K UHD 연동 테스트

렌탈 가능한 카메라 및 운용 인력 수의 제약으로 인하여 역동적인 UWV 실황중계 영상을 제작하기에 어려움이 있으며, 전문 아나운서의 해설을 확보하기에도 어려움이 있다. 따라서 방송사에서 중계하는 라이브 방송 콘텐츠를 UWV 실황중계에 활용할 필요가 있었으며, 이번 테스트에서는 주관방송사인 SBS 스포츠와의 협업을 통해 연동테스트를 수행하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(a) (b)

그림 3.2.5.6. SBS 스포츠 프로그램 연동 시험
(a) SBS 4K 중계차, (b) SBS PGM 출력

나) 12Kx2K급 UWV 실황중계 시스템 개발 및 운용시험(2017년)

(1) 시스템 테스트 개요

12Kx2K UWV 실황중계를 수행함에 차질이 없도록 각 서브시스템별로 문제점을 사전에 점검하고 보완 사항을 도출할 수 있는 시스템 테스트를 2017년 7월 25일부터 26일까지 양일간에 걸쳐 수행하였다. 본 실황중계 시스템 테스트에서는 테스트베드 구축 설계안에 따라 테스트베드를 구성하고 획득, 생성, 전송 및 재생 서브시스템의 기능 및 end-to-end 기능 테스트를 수행하였다.

(2) 테스트베드 구성 설계

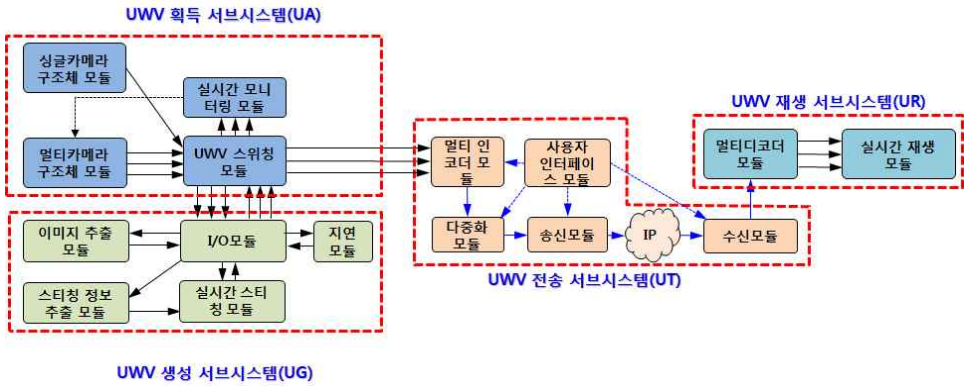


그림 3.2.5.7. UWV 실황중계 테스트베드 구성도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 테스트베드 구축 및 테스트 결과

획득부터 재생까지 테스트베드 구축 설계안에 따라 구축하였으며, 각 서브시스템의 구축 결과는 아래 그림 3.2.5.8부터 그림 3.2.5.12와 같다.



(a) (b)

그림 3.2.5.8. 획득 서브시스템
(a) 카메라 및 구조체 구축, (b) 상용 광장비 및 모니터링 시스템



그림 3.2.5.9. 획득 서브시스템 - 12K UWV 간이중계 장비 (UWV 스위칭 모듈)



그림 3.2.5.10. UWV 생성 서브시스템



그림 3.2.5.11. UWV 전송 서브시스템

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 3.2.5.12. UWV 재생 서브시스템

(4) 테스트 결과

(ㄱ) 획득

4K 카메라 3대를 장착한 반자동식 멀티카메라 구조체와 UWV 실시간 모니터링 기반 카메라 자세 원격 제어기와 연동을 통해 광축보정이 가능함을 확인하였다. 또한, 입력되는 4K 영상은 동기화되어 UWV 간이중계 시스템에 입력되며, 각 서브시스템에 필요한 YUV422@8bit 영상 데이터가 동기화되어 전달 및 수신이 됨을 확인할 수 있었다. VCR, 다수의 UWV 카메라 등 다수의 UWV 영상 입력을 가상하여 PD가 원하는 영상을 선택 출력할 수 있음을 확인하였다. 생성 시스템의 입출력 전송지연을 인한 오디오 동기 불일치를 대비하여 입력 오디오를 비디오 생성속도에 맞게 동기화 조정됨을 확인하였다.

(ㄴ) 생성

3개의 동기화된 UHD 영상 입력, 실시간 12Kx2K의 UWV 영상 생성(30fps) 그리고 3개의 UHD로 분할된 UWV 영상 동기화 출력이 제대로 동작함을 확인하였다. 아울러, backup 시스템에서의 스티칭 정보(LUT) 적용도 성공적으로 테스트 하였다. 앞으로 60fps 영상 입력, 실시간 스티칭 및 출력이 가능하도록 기술개발이 필요함을 확인하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(ㄷ) 전송

3개의 4Kx2K@30fps 영상을 실시간 부호화하고 전송할 수 있음을 확인하였고, 오디오는 MADI 뿐만 아니라 SDI로 전달되어도 문제없이 부호화할 수 있음을 확인하였다. 그러나 출력되는 UWV 스트림의 다중화 및 부호화 결과를 검증하기 위해서 출력결과를 저장한 후 분석기로 분석할 필요가 있음을 확인하였다.

(ㄹ) 재생

3개의 UHD 패널로 구성된 UWV 재생관을 설치하였으며, 12Kx2K@30fps UWV 라이브 영상을 재생할 수 있도록 구현하였다. UDP/IP 기반으로 3개의 4K 비디오와 1개의 오디오로 구성된 TS 스트림을 실시간으로 전송받아 디코딩하여 12Kx2K 크기의 UWV 영상이 실시간 렌더링됨을 확인하였다. 3개의 비디오가 재생되는 순간을 촬영하였을 때 동기가 일치함을 확인하였다. 이때 비디오와 함께 오디오도 동기화되어 재생됨을 확인하였다.

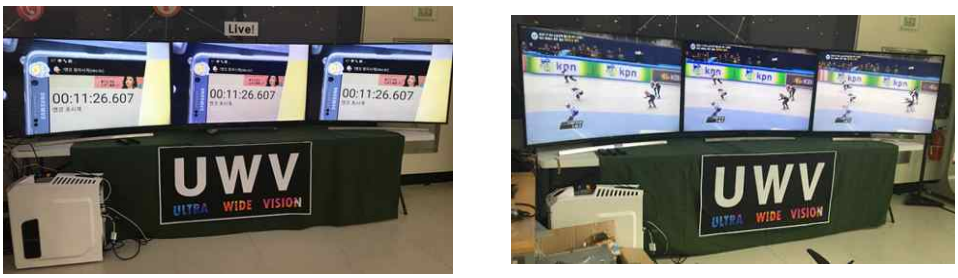


그림 3.2.5.13. 재생 서브시스템 동기화 확인 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다) 평창ICT동계올림픽 상영관 운영

(1) 상영 UWV 콘텐츠

과학기술정보통신부와 ETRI는 평창ICT동계올림픽을 통하여 대한민국의 ICT 기술 중 하나인 UWV 기술을 전 세계에 널리 알리는 것을 목표로 평창 올림픽파크 내 문화 ICT관과 인천공항 ICT 라운지 두 곳을 통하여 UWV 상영관을 설치하였다. 문화 ICT관은 2017년 11월 29일 개관식부터 주 2회, 인천공항 ICT 라운지는 2017년 11월 1일 개소식부터 매일 국내외 관련 인사, 기자 및 일반인들을 상대로 UWV 콘텐츠를 상영하였으며 콘텐츠는 ICT 올림픽 홍보영상, UWV 기술소개 및 응용분야 영상, 쇼트트랙 영상 등 약 20분 분량의 UWV 콘텐츠로 구성하였다.

(2) UWV 상영관

평창 문화 ICT관에는 멀티 프로젝션 기반 UWV 상영관을 설치하여 ICT 5대 기술 소개 영상, 동계스포츠 경기영상, K-POP 콘서트 영상 등 다양한 분야에서 활용 가능한 UWV 콘텐츠를 9대의 HD 프로젝터와 15m x 4m의 원통형 대형 스크린을 통해 압도적인 몰입감의 UWV 서비스를 제공하였다. 인천공항 ICT 라운지는 55인치 패널 48대(가로 12대, 세로 4대)를 원통형으로 이어 붙여 15m x 4m의 초고화질의 대형 스크린을 구성하였으며, 평창 문화 ICT관과 동일한 UWV 콘텐츠를 체험할 수 있도록 하였다. 또한, 인천공항의 ICT 라운지에서는 2018년 2월 19일 저녁 강릉 아트센터에서 개최된 난타공연 UWV 영상을 실황중계 함으로써 강릉-인천공항 간 UWV 실황중계를 성공적으로 실현하여 올림픽 관계자, 부처 관계자, 일반인들에게 보다 생생하고 현장감 있는 라이브 중계를 제공할 수 있었다.



그림 3.2.5.14. “평창 문화ICT관” 과 인천공항 “ICT라운지” UWV 서비스 시연

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

라) 평창동계올림픽 UWV 실황중계 시범서비스(2018년 2월)

(1) 개요

평창동계올림픽 기간인 2018년 2월 19일 저녁 강릉 아트센터에서 개최된 난타공연을 인천공항 ICT 라운지에 12Kx2K@60fps UWV 영상으로 실황중계 하였다. UWV 재생시스템은 ICT 라운지 개소식에 맞춰 미리 구축되었으며, UWV 재생시스템을 제외한 시스템은 2월 17부터 설치가 진행되었다. 올림픽의 특수성으로 인해 차량 이동 및 중계시스템 설치작업은 주로 야간에 진행되었으며, 2월 18일에는 중계실 신호테스트를 수행하였고 2월 19일에는 카메라 설치 및 리허설을 수행하였다.

(2) 실황중계 시스템 구성

UWV 획득/중계 시스템, UWV 실시간 생성 시스템, UWV 실시간 부호화/전송 시스템 및 UWV 재생시스템으로 구성된다.

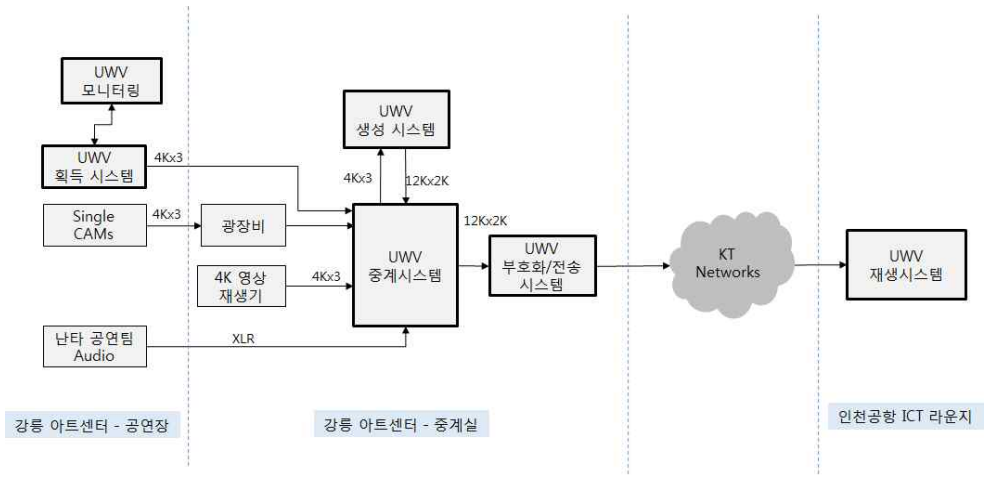


그림 3.2.5.15. UWV 실황중계 구성도

(3) 실황중계 수행

(ㄱ) 준비 및 시스템 설치

실황중계를 성공적으로 수행하기 위해 과학기술정보통신부와 평창동계올림픽

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

조직위원회로부터의 긴밀한 협조가 있었다. 또한, 실황중계 및 연출 방안을 계획하기 위해 난타 공연을 사전 관람하고, 무대조명과 음향 등에 대해 난타 공연팀과 긴밀히 의견을 조율하였다. 카메라 플랫폼 및 중계실 구축 장소는 강릉 아트센터측이 협조하였으며, KT는 강릉에서 인천공항까지 UWV 콘텐츠를 전송할 수 있는 전용망을 설치/제공하였다. 또한, 인천공항과 RAPA의 협조로 UWV 재생시스템을 설치하고 운영하였으며, NIPA의 협조로 UHD 카메라 및 광중계 장비 등을 원활히 수급하였다.

▶ 강릉아트센터 - 공연장

UWV 실시간 중계를 위한 UWV 획득시스템과 모니터링 시스템을 설치하고, 무대의 역동성을 전달하기 위한 UHD 싱글카메라 3대를 추가로 설치하였다. 오디오는 난타 공연팀에서 제공하였으며, 공연 전에 음량, 딜레이 등을 확인하고 UWV 영상과 동기 작업을 수행하였다.



그림 3.2.5.16. 공연장 - UWV 획득시스템 및 싱글 카메라 설치

▶ 강릉아트센터 - 중계실

공연장에 인접한 공간에 중계실을 구축하였으며, 12Kx2K 해상도의 UWV 영상을 처리할 수 있는 UWV 중계 시스템, UWV 실시간 생성 시스템, UWV 부호화/전송 시스템과 싱글카메라 수신 제어를 위한 광장비, 4K 영상 재생기 등을 구축하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 3.2.5.17. 중계실 - UWV 중계 장비 구축

▶ 인천공항

UWV 재생시스템은 2017년 11월 1일에 개소식을 한 평창 ICT 라운지에 설치되었다. 48개의 패널로 구성된 화면과 이에 동기화된 UWV 영상을 재생할 수 있는 재생시스템으로 구성되어 있으며, 설치 후 라이브 재생 및 동기화 시험을 수행하였다.



그림 3.2.5.18. 인천공항 - UWV 재생시스템 동기 테스트

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(ㄴ) 실황중계

본 실황중계에서는 3대의 UHD 카메라로 구성된 UWV 획득 장비로부터 입력되는 영상을 실시간으로 12Kx2K UWV 영상으로 생성하고 고효율 비디오 코딩 표준인 HEVC를 기반으로 한 실시간 부호화를 수행하였다. 부호화된 스트림은 다중화되어 KT 전용망을 통해 강릉아트센터에서 인천공항으로 실시간 전송되었다.

인천공항에 설치된 UWV 재생시스템은 실시간으로 UWV 스트림을 수신하여 복호화하고 48개의 멀티패널 대화면 디스플레이에 재생함으로써 시청자들이 현장감 있는 장면을 시청할 수 있게 하였다. 또한, 이번 UWV 실황중계에서는 UWV 중계, 생성, 부호화/전송, 재생시스템의 백업 장비를 추가로 구축하여 발생할 수 있는 시스템 오류에 대비하였다.



그림 3.2.5.19. 인천공항 - UWV 실황중계 모습

마) 네덜란드-한국 간 UWV 실황중계 실험(2018년 9월)

(1) 개요

2018년 9월 6일 네덜란드 암스테르담에 위치한 Johan Cruyff Arena에서 개최된 네덜란드, 페루 국가대표간 친선경기를 UWV를 통하여 현장에서 실황중계 함으로써, 해외 관계자들에게 관련 기술을 홍보하고, UWV 콘텐츠의 대륙간(대한민국과 네덜란드) 송수신 시험을 성공적으로 수행하였다. 그림 3.2.5.20은 실황중계 실험의 구성도이다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

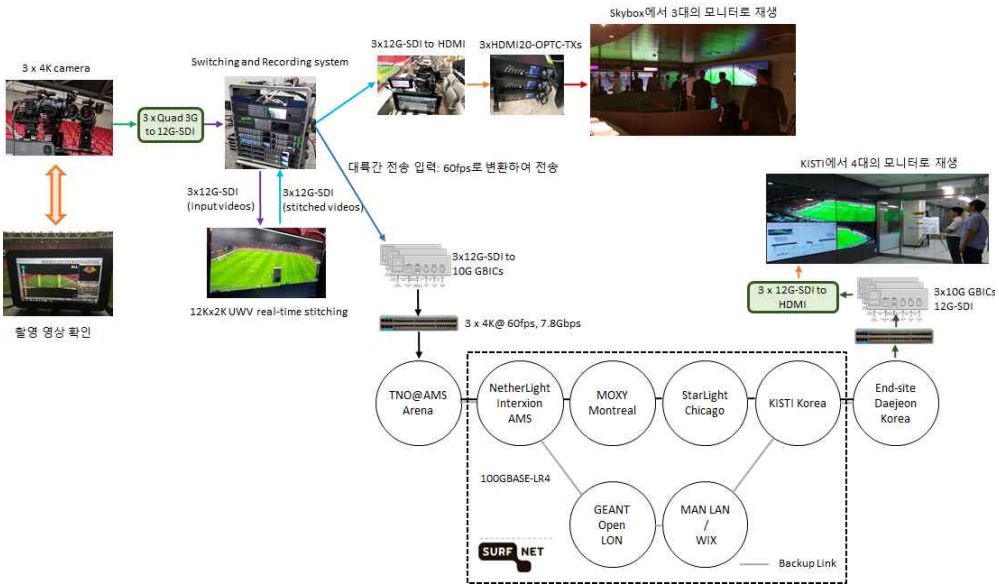


그림 3.2.5.20. UWV 해외 실황중계 시험 구성도

(2) 실황중계 시스템 설치

UWV 실황중계 시스템은 그림 3.2.5.21과 같이 경기장내 관중석 상단에 설치하였으며, 카메라는 지상에서 약 40m 높이로, 양쪽 축구 골대까지 모두 90m, 카메라에서 축구장 앞/뒤까지 각각 45m, 110m의 거리에 위치하였다.



그림 3.2.5.21. UWV 실황중계 시스템 설치 장면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 실황중계 실험

(ㄱ) 해외 현장 실황중계

해외 현장 실황중계는 관중석에 설치한 UWV 실황중계 시스템의 출력을 광케이블을 통하여 경기장 내 스카이박스에 설치된 UHDTV 3대에 전송하여 재생하는 구성으로 진행하였다. UWV 실황중계 시스템의 출력 이후 장비 설치 및 구성은 유럽협력기관에서 담당하였다. 그림 3.2.5.22는 스카이박스 내 UWV 실황중계 재생화면을 보여준다.

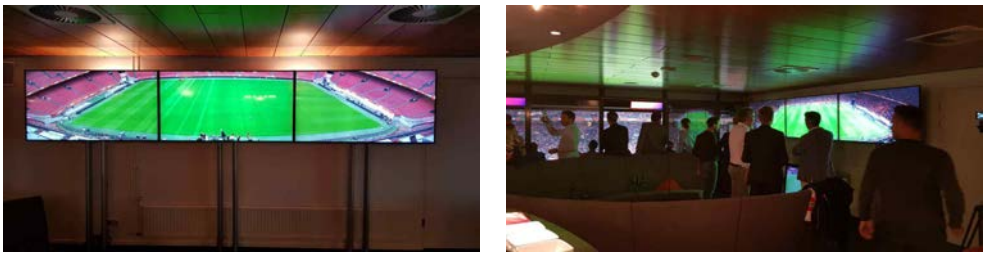


그림 3.2.5.22. 스카이박스내 UWV 실황중계 재생 화면

(ㄴ) UWV 콘텐츠의 대륙간(대한민국과 네덜란드) 송수신 시험

UWV 콘텐츠의 대륙간 송수신 시험은 네덜란드 현지에서 UWV 생성 시스템을 통해 생성된 UWV 콘텐츠를 대한민국 대전의 KISTI로 전송하는 구성으로 진행되었다. 그림 3.2.5.23은 KISTI 내 UWV 콘텐츠 수신 후 재생화면을 보여준다.



그림 3.2.5.23. KISTI내 UWV 콘텐츠 대륙간 수신 후 재생 화면

(ㄷ) 해외 현장 시험 소개 동영상

유럽협력기관 중 TNO에서 현장 시험 내용 및 UWV 기술에 대한 소개 동영상을 제작하여 YouTube를 통해 홍보 중이다.(https://youtu.be/TOTXupc3rcE)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6. 성과지표 달성 내역

가) 총 사업년도

성과지표 (주요성능 Spec)	단위	세계최고 수준	기술 개발 목표치	목표치 산출근거	검증방법	비고 (달성 년도)	검증 결과
공간데이터 추출 성능[1]	%	100 (VisualSFM)	>110	공간데이터 추출 성능은 추출된 공간데이터수와 비례	자체평가	2023	-
공간영상 재현화질[2]	MOS	-	4점 이상	2D 이미지 대비 해당 뷰포인트 3D 공간영상의 주관적 화질	자체평가	2023	-
UWV 생성/부호화/재생 실시간 해상도/프레임율	pixels @fps	10Kx2K@ 60fps (FhG-HHI)	12Kx2K@ 60fps	4K UHD 화질을 유지하면서 시야각을 3배 확대	시험성적서 또는 수요기업평가	2018	수요기업 평가결과 참조
공간음향 방향감 해상도[3]	degree	2 (TU Berlin)	1	인간의 최대 인지 각도 차이	생성된 필터 해상도	2020	-
공간음향 모델링 성능[4]	점	-	80	실제공간(100) 대비 모델링한 임펄스응답의 주관적 품질	주관적 청취평가 (ITU-R MUSHRA)	2023	-
가상공간 다중이동체 관리[5]	대수	1	7	무인이동체(1기)를 기준으로 상/하/좌/우/전/후(6기)	자체평가 (가상공간 내비게이션 기능 시연)	2021	-
실감공간 CPS 다중이동체 관리[6]	대수	-	14	실제공간(7기) +실감공간(7기)	자체평가 (실감공간 CPS 기능 시연)	2023	-

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▶ 수요기업 평가서

시험평가표

1. 시험 대상: UWV 생성 서브시스템
2. 시험 항목 및 평가

TEST ID	시험 상세 내용	평가
STR-UG-01	입력된 복수의 UHD입력 영상(이미지)이 캡쳐되어 저장되고, 각 UHD 동영상이 동기화 되어 재생되어야 함	PASS
STR-UG-02	저장된 이미지를 이용하여 UWV 영상 생성을 위한 스티칭 정보(LUT, BM)가 생성되어야 한다	PASS
STR-UG-03	추출된 스티칭 정보를 이용하여 UWV 영상이 생성(12Kx2K)되어 화면에 출력되어야 하며, 시차최소화 기능을 통해 시차 문제를 줄일 수 있어야 한다. 또한, 새로운 스티칭 정보의 적용 기능이 지원되어야 한다.	PASS
STR-UG-04	추출된 스티칭 정보를 이용하여 실시간 UWV 영상을 생성(12Kx2K@60fps)하고 생성된 UWV 영상(12Kx2K@60fps)이 3개의 UHD(4Kx2K@60fps)로 분할되어 출력되어야 한다. 검증 시스템은 UWV 생성 시스템 출력을 입력 받아 동기화된 영상을 재생/확인 한다	PASS
총평		

<평가 요령>

- 평가 대상 시스템이 시험 상세 내용을 만족시키면 pass, 만족시키지 않으면 fail을 평가란에 표기

3. 평가자 인적 사항
   - 소속: ㈜융창
   - 직급: 대표이사
   - 연락처(전화번호/이메일): 070-8700-7868 / janny@yungchang.co.kr
   - 시험날짜: 2018년 3월 16일
   - 성명: 이 재 진 (인)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시험평가표

1. 시험 대상: UWV 전송 서브시스템
2. 시험 항목 및 평가

TEST ID	시험 상세 내용	평가
STR-UT-01	최대 3개의 4K 영상 동시 입력 기능, 최대 3개의 4K 영상 실시간 부호화 기능, 12K UWV 영상의 100Mbps 이하 부호화 기능, 부호화 및 다중화 결과물의 저장 기능 및 부호화 옵션 설정 기능을 제공해야 한다.	PASS
STR-UT-02	최대 3개의 4K 영상신호 및 음향신호 간 동기가 맞는 다중화 기능을 제공해야 한다.	PASS
STR-UT-03	부호화된 UWV 콘텐츠의 네트워크를 통한 전송 기능을 제공해야 한다.	PASS
총평	12K UWV 영상이 잘 부호화되고 있고, 영상/음향 동기도 잘 맞게 동작하고 있어 완성도가 높다고 판단됨.	

<평가 요령>

- 평가 대상 시스템이 시험 상세 내용을 만족시키면 pass, 만족시키지 않으면 fail을 평가란에 표기

3. 평가자 인적 사항
   - 소속: ㈜디에스브로드캐스트
   - 직급: 연구소장
   - 연락처(전화번호/이메일): ******** /harry.chang@dsbroadcast.com
   - 시험날짜: 2018. 3.20.
   - 성명: 장현식

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시험평가표

1. 시험 대상: UWV 재생 서브시스템
2. 시험 항목 및 평가

TEST ID	시험 상세 내용	평가
STR-UR-01	픽셀오차를 최소화하기 위한 기하학 보정, 블렌딩 세부 보정 정보 생성 기능 시험	Pass
STR-UR-02	UWV 콘텐츠 재생 시 프레임율, 버퍼 상태 등을 확인할 수 있는 재생 모니터링 기능 시험	Pass
STR-UR-03	UWV 콘텐츠 복호화 및 재생 기능 시험	Pass
STR-UR-04	멀티프로젝션을 이용한 8K UWV 영상 재생 시험	Pass
STR-UR-05	멀티 패널을 이용한 12K UWV 영상 재생 시험	Pass
총평	기능적으로는 평가 5항목 모두 정확하게 구현 완료되었으며, 재생화면의 품질 또한 만족할 정도의 수준인 것으로 평가합니다.	

<평가 요령>
- 평가 대상 시스템이 시험 상세 내용을 만족시키면 pass, 만족시키지 않으면 fail을 평가란에 표기

3. 평가자 인적 사항
   - 소속: (주) 참된기술
   - 직급: 대표이사
   - 연락처(전화번호/이메일):******** ldk@true-tech.co.kr
   - 시험날짜: 2018. 3. 8
   - 성명: 이 동 기 (인)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

가) 당해연도

성과지표 (주요성능 Spec)		단위	세계최고수준	기술개발 목표치 ('18)	목표치 산출근거	검증 방법	검증 결과
획득	① 줌/자세 변경 안정화 시간	초	3.0 (독일/3ality)	3.0	카메라 두 대의 줌 및 자세를 변경하는 3ality 기술과 비교하여 카메라 세 대의 줌 및 자세 변경의 난이도를 고려하여 설정	측정 결과 제시	3.2.1.다 참조
	② 멀티카메라 기반 실시간 UWV 영상 생성시 수평화소 밀집도	pixels/degree	38.8 (독일/HHI)	85	촬영화각 범위와 카메라 화소수를 고려하여 설정	측정 결과 제시	3.2.1.라 참조
생성	③ 멀티영상 기반 UWV영상 생성속도	#HD/UHD @fps	7xHD @30fps (독일/HHI)	3xUHD @60fps	현재 세계 최고 기술보다 우월성을 가지는 개발 목표치 설정	측정 결과 제시	3.2.2.다 참조
전송	④ UWV영상 전송	BitRate / pixels	30Mbps/ 4Kx2K (독일/HHI)	100Mbps @12Kx2K	고효율 코덱으로 12Kx2K 영상을 고화질로 압축할 수 있는 비트율	측정 결과 제시	3.2.3.다 참조
재생	⑤ UWV영상 재생 속도	pixels @fps	7Kx2K @30fps (독일/HHI)	12Kx2K @60fps	세계 최고기관인 독일의 HHI 렌더러의 재생속도 성능보다 우월한 성능을 만족시키고자 개발목표치 설정	측정 결과 제시	3.2.4.다 참조
	⑥ 멀티프로젝션 보정 시간	분	180분 이상 (스웨덴/watchout)	20분 (3분마다 자동보정)	수동보정 이상의 정밀도를 유지하면서 수동보정의 불편함과 소요시간을 최소화하기 위한 개발목표치 설정	측정 결과 제시	3.2.4.라 참조

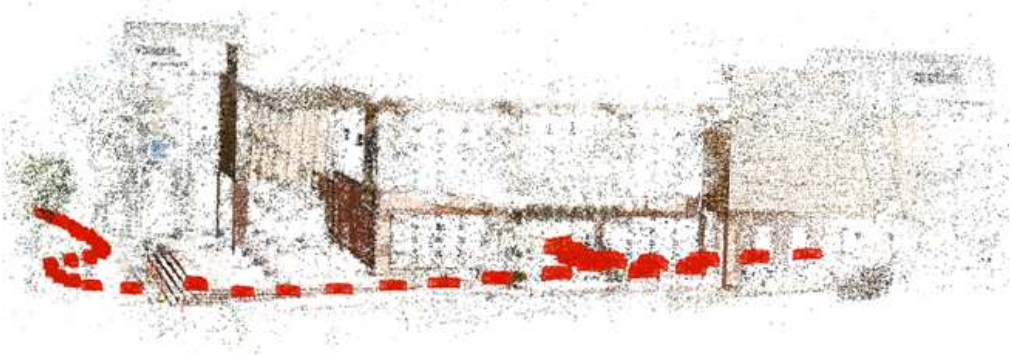
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제3절 연구개발 세부내용 2 - 공간모델링 및 공간영상 기술

본 절에서는 당해연도(1차년도) 연구결과의 세부내용을 공간모델링 및 공간영상 기술을 구성하는 요소기술(공간데이터, 공간영상)별로 구분하여 설명한다. 공간데이터는 카메라로 획득된 영상(passive sensor)(그림 3.3.1.1(a))을 이용하여 생성된 3차원 좌표값(그림 3.3.1.1(b)) 또는 3차원 스캐너(active sensor)를 이용하여 획득된 3차원 좌표값을 의미하며, 공간영상(그림 3.3.1.1(c))은 공간데이터를 기반으로 메쉬 변환, 홀필링 등의 세부 3차원 합성 절차로 생성된 영상으로 정의한다. 참고로, 공간미디어는 사용자가 3차원 공간에서 시점을 자유로이 이동할 수 있는 실사기반 실감미디어(A/V)이다.



(a) 공간데이터 추출을 위한 획득



(b) Passive sensor로 획득된 영상을 이용하여 생성된 공간데이터. Red-box는 영상이 획득된 3차원 위치를 표현하고 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(c) 공간데이터를 이용하여 3차원 합성된 공간영상
그림 3.3.1.1. 공간데이터와 공간영상

1. 공간데이터

가) 연구목표 및 배경

공간데이터는 카메라로 획득된 영상(passive sensor)을 이용하여 생성된 3차원 좌표값을 의미(그림 3.3.1.1(b))하며, 최종 콘텐츠 형태인 공간영상의 품질을 향상시키기 위하여 많은 수의 특징점을 추출 및 매칭하는 기술과 에러를 최소화 하는 멀티카메라 포지셔닝 방법을 연구개발하는 것을 목표로 하고 있다. 추가로, 연구개발한 모듈에 대한 고속화도 목표로 한다.

공간데이터 분야의 당해연도 연구개발은 고품질 공간데이터 추출을 위한 획득 기술, 공간데이터 생성을 위한 고신뢰도 특징점 추출/표현/매칭 알고리즘 연구를 위한 검증 툴, 딥러닝기반 특징점 추출 기술로 구성하여 연구개발 하였으며, 당해연도 연구개발 결과는 아래에서 자세히 설명한다.

나) 당해연도 수행내용 및 결과

(1) 공간데이터 생성을 위한 영상 획득 기술 연구

본 과제에서는 카메라(passive sensor)로 획득된 영상을 이용하여 3차원 좌표값(공간데이터) 생성을 위한 획득시스템을 개발하고, 향후 고품질 공간데이터

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

획득을 위한 핵심 요소기술 확보를 목표로 진행하고 있다. 이를 위하여 당해연도에는 공간데이터 획득시스템의 요구사항과 획득조건 등을 고려하여 획득시스템을 설계한다. 그리고 실제 촬영한 영상을 이용하여 공간데이터 획득 결과를 분석하고 공간데이터 추출 시 발생할 수 있는 다양한 문제점들을 기술한다.

(ㄱ) 고품질 공간데이터 추출을 위한 영상획득 기술 연구

오픈소스 기반의 공간데이터 생성 솔루션(COLMAP)을 사용하여 공간데이터 획득 시 고려해야 할 획득 조건들을 도출하고, 핵심 요소기술 및 극복해야 할 문제점들을 파악하고자 한다.

당해연도에는 고품질 공간데이터 획득 시 고려해야 하는 획득 조건들을 나열하고 획득시스템을 이용한 촬영방식과 그 결과에 대해 설명한다.

i) 타겟 객체 형상에 따른 영상 획득 조건

공간데이터 품질(개수)은 카메라로부터 획득된 영상 속 객체들의 질감, 컬러, 명암차(조명), 외형, 움직임, 중복영역 비율 등에 따라 좌우된다.

- (질감) 객체의 질감이 밋밋하면 추출되는 특징점 추출 개수가 적어서, 획득된 이미지 개수 대비 생성되는 공간데이터 개수가 적어진다. 특히, 창문과 같이 빛 반사가 심하거나 단순 질감이 많은 객체의 경우에는, 근접 촬영을 하거나 촬영각도를 조절하여 영상을 획득해야 한다.
- (컬러) 객체의 색깔이 흰색 또는 검은색이거나, 컬러 변화가 없을 경우에도 획득된 이미지 개수 대비 추출되는 공간데이터 개수가 적어진다.
- (명암차) 객체에 명암차이(그림자 생성, 조명 밝기 차이 등)가 심한 영역이 많을수록 획득된 이미지 개수 대비 공간데이터 개수가 적어진다. 실내의 경우 촬영방향에 맞게 조명을 추가해야 하고, 최대한 날씨가 맑고 그림자가 없는 시간(정오)에 촬영해야 한다.
- (움직임) 객체의 움직임이 많을 경우, 블러링 현상 등으로 인해 특징점 추출 및 매칭에 문제가 발생한다. 촬영 각도를 바꿔서 움직이는 객체가 가리는 영역이

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

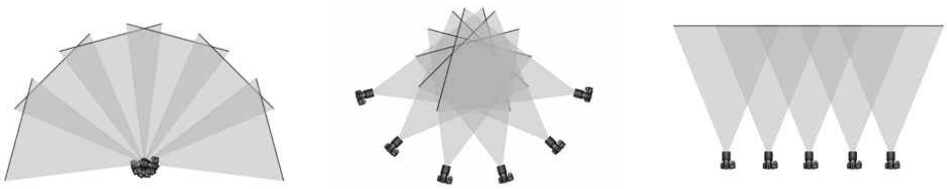
많이 노출되도록 촬영해야 한다.

- (중복영역 비율) 촬영 영상들 간에 중복영역이 최대한 많도록 영상을 획득해야 한다. 촬영된 영상들 간의 중복영역이 적으면, 특징점 매칭 오류로 인해서 생성되는 공간데이터 개수가 적거나 생성된 공간데이터 데이터셋이 분리되는 현상이 발생한다.

ii) 타겟 객체 형상에 따른 촬영 방식

고품질 공간데이터 획득하기 위해서는 영상 획득 시 카메라 촬영 방식에 대한 결정이 선행되어야 한다. 이를 위해서 지상용 공간데이터 획득시스템은 아래와 같이 다이버전트뷰(그림 3.3.1.2(a)), 컨버전트뷰(그림 3.3.1.2(b)), 패러럴뷰(그림 3.3.1.2(c)) 촬영방식을 지원할 수 있도록 설계하였다.

- (다이버전트뷰) 특정 타겟 객체 없이 실내 전경 또는 주변 경관을 촬영할 때 유용한 방식이다. 영상 획득시간 측면에서는 효율적인 방식이지만 다른 방식에 비해 중복영역이 작아서(특징점 매칭 수 감소 등) 생성되는 공간데이터 수가 적어질 수 있다.
- (컨버전트뷰) 타겟 객체만을 집중적으로 촬영할 때 효율적인 방식으로 중복영역이 많이 발생할 수 있어 다른 촬영방식에 비해 생성되는 공간데이터 개수가 많아 질 수 있다. 주변 배경을 제거하고 타겟 객체 중심으로 촬영할 때 많이 활용된다.
- (패러럴뷰) 컨버전트뷰와 다이버전트뷰 방식이 혼합한 방식으로 제한적인 조건에서 사용될 수 있다. 이동체(자동차)에 탑재하여 도로를 따라 주변 경관을 촬영할 때 사용할 수 있는 방식이다.



(a) 다이버전트뷰 (b) 컨버전트뷰 (c) 패러럴뷰

그림 3.3.1.2. 공간데이터 획득시스템 촬영 방식

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

iii) 공간데이터 획득 실험 및 결과

그림 3.3.1.3과 같이 카메라로부터 획득한 영상과 'COLMAP'이라는 공간데이터 생성 솔루션을 이용하여 영상 획득 조건(질감, 컬러, 조명)에 따른 공간데이터 획득 결과를 비교 분석하였다.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">객체 #1</td><td colspan="2">객체 #2</td></tr>
<tr><td>질감 /컬러</td><td colspan="2">표면이 거칠고 색감이 분명함</td><td colspan="2">표면이 밋밋하고 색감(검은색 계열)이 분명하지 않음</td></tr>
<tr><td>조명 (밝기)</td><td colspan="2">밝음</td><td colspan="2">다소 어두움</td></tr>
<tr><td rowspan="2">결과 (60장 기준)</td><td>원본</td><td>Dense Reconstruction</td><td>원본</td><td>Dense Reconstruction</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>공간 데이터</td><td colspan="2">1,127,505 (개)</td><td colspan="2">909,700 (개)</td></tr>
</table>

그림 3.3.1.3. 객체 형상(질감, 컬러, 조명)에 따른 공간데이터 생성 결과 분석

- 기본적으로 입력 이미지 개수가 많거나 고품질일수록 공간데이터 개수가 많아진다. 참고로, COLMAP 솔루션에서는 GPU 메모리 크기에 맞게 고해상도 이미지를 rescale 하는데, 최소한 최대 입력 이미지 크기(default = 2400)보다 큰 이미지들을 입력해야 공간데이터 개수 손실이 발생하지 않는다. 그리고 최대 입력 이미지 크기보다 큰 이미지들을 입력하더라도 rescale 단계를 거치기에 처리시간 변화는 거의 없다.
- 입력 이미지속의 타겟 객체의 형상(질감, 컬러, 조명)에 따라 생성되는 공간데이터 개수 달라진다. 즉, 타겟 객체의 표면이 거칠고, 다양한 컬러를 가지고, 주변 조명이 밝은 경우에는 동일한 입력 이미지 개수 대비 더 많은 공간데이터가

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

생성된다. 그림 3.3.1.3은 입력 이미지의 타겟 객체 형상이 분명한 경우와 밋밋한 경우에 대한 실험결과이다.

본 실험의 목적은 고품질 획득시스템 개발의 최종목표인 최소한의 이미지 개수로 고품질 공간데이터를 획득하는 방안을 모색하는데 있다. 이를 위해서 이미지 개수를 줄임(즉, 중복영역 비율을 낮추는 유사한 효과가 발생함)에 따라 공간데이터 획득 결과를 비교 분석하였다.

- 획득 이미지 간의 중복영역 비율을 가상으로 조절하기 위해 획득 이미지 개수를 조절(원본 개수 대비 50%와 25% 줄임)하였고, 이러한 효과를 확인하기 위해서 sparse/dense reconstruction의 공간데이터 개수와 출력 이미지를 확인하였다.
- 앞서 설명된 영상 획득 조건을 고려하여 총 384장 획득 이미지에서 중복영역이 많이 겹치는 영역, 창문과 같이 특징점 추출이 어려운 영역, 의미 없는 객체가 많이 있는 영역(나무, 자동차, 도로) 등을 위주로 제거하였다.
- 그림 3.3.1.4에서 나타나듯, 384장의 이미지 개수에서 276장(원본 대비 75%)의 이미지 개수로 줄이더라도 약 6%(원본 대비 81%)의 공간데이터 개수 이득이 발생했고, 184장(원본 대비 50%)의 이미지 개수를 줄이더라도 약 8%(원본 대비 57~58%)의 공간데이터 개수 이득이 발생했다.
- 결론적으로, 결과 이미지(그림 3.3.1.4)에서 보듯이 타겟 객체 주변의 도로, 나무와 같은 주변 경관의 공간데이터만 삭제되어 타겟 객체의 외형 변형이 최소화되었음을 확인할 수 있다.

(ㄴ) 고품질 공간데이터 획득시스템(프로토타입) 설계

고품질 공간데이터를 획득하기 위해서는 촬영할 타겟 객체의 질감, 컬러, 명암차, 움직임, 촬영 영상간의 중복영역 비율 등에 대한 고려가 필수적이다. 그런데, 객체의 형상(질감, 컬러, 명암차, 움직임)은 촬영 환경은 인위적으로 조절하기가 어려운 반면, 촬영 영상간의 중복영역 비율은 조절 가능한 영상획득 조건임을 다양한 실험으로 확인하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

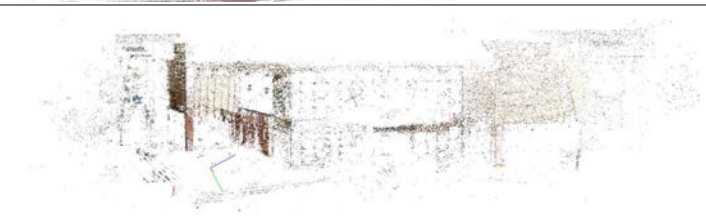
이미지 개수	결과 화면 (Sparse / Dense reconstruction)	공간데이터 개수
368장 (100%)		105,417 (100%)
		9,285,787 (100%)
276장 (원본 대비 75%)		85,778 (81%)
		7,487,898 (81%)
184장 (원본 대비 50%)		61,193 (58%)
		5,302,434 (57%)

그림 3.3.1.4. 객체 형상(중복영역 비율)에 따른 공간데이터 생성 결과 분석

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

이를 위해서 당해연도에 설계된 공간데이터 획득시스템 프로토타입(그림 3.3.1.5)은 최대 180도 화각을 지원하고 카메라 획득 영상간의 상하좌우 중복영역 조절할 수 있도록 설계되었다. 객체 형상 및 촬영 방식에 따라 획득 영상간의 중복영역 최적의 비율을 찾기 위한 목적으로 설계되었다.

- (카메라 & 렌즈) S4240만 화소 및 4K 동영상을 지원하고, 60°화각 렌즈로 구성
- (구조체) 컨버전트뷰와 다이버전트뷰 기반으로 영상획득을 위해서 3개 카메라 어레이(총 180° 화각)로 구성되어 있고, 수동으로 카메라간 거리(단위: mm) 및 카메라 회전(단위: 1°) 조절 가능
- (이동체) 카메라 어레이 구조체의 상하(-70~+90°) 및 회전(360°) 조절 가능



그림 3.3.1.5. 공간데이터 획득시스템 프로토타입

(ㄷ) 향후 연구개발 방향

실제 촬영된 다양한 영상들과 공간데이터 생성 솔루션(COLMAP)을 이용하여 공간데이터 획득을 위한 요구사항 정의, 영상 획득조건 분석, 공간데이터 획득시스템 프로토타입을 설계하였다. 향후, 상용화된 다양한 형태의 영상 획득 솔루션과의 비교 분석을 통하여 획득시스템을 개선하고 영상 획득 단계에서 오류를 최소화할 수 있도록 획득 모니터링 기술 연구가 필요할 것으로 판단된다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 공간데이터 생성을 위한 고신뢰도 특징점 추출/표현/매칭 알고리즘 연구를 위한 검증툴 개발

본 과제에서는 공간데이터 생성을 위한 고신뢰도 특징점 추출/표현/매칭 알고리즘 연구를 진행하였다. ETRI는 UWV 영상 생성을 위한 특징점 기술을 보유하고 있으나, 이는 복수 영상의 고품질 스티칭을 목적으로 개발되었다. 따라서 대량(수십 장에서 수백 장 이상)의 영상을 기반으로 공간데이터를 추출하기 위한 특징점 기술 개발을 위해서는 추가 연구개발이 필요하다. 이를 효율적으로 수행하기 위해, 특징점 알고리즘의 성능 검증 및 개선에 활용하기 위한 특징점 기술 검증툴과 특징점 기반 공간데이터 추출툴을 선행 개발하였다.

(ㄱ) 공간데이터 추출을 위한 특징점 기술 검증 툴 개발

대량의 영상에서 특징점 기반으로 공간데이터 추출에 활용하기 위해, 특징점 기술의 알고리즘 및 파라미터 값에 따른 성능 분석 및 검증을 직관적으로 할 수 있는 검증툴 및 GUI를 개발하였다.

i) 특징점 추출/표현

그림 3.3.1.6은 검증툴을 통해 특징점 추출/표현 결과를 보여준다. 각 영상의 특징점 추출/표현 결과를 GUI를 통해 직관적으로 파악이 가능하고, 적용된 파라미터 값을 확인하고 비교할 수 있게 개발하였다.

ii) 특징점 매칭

그림 3.3.1.7은 검증툴을 통해 특징점이 매칭된 결과를 보여준다. 매칭쌍에 대한 직관적인 분석이 가능하도록 개발하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(ㄴ) 특징점 기반 공간데이터 추출 툴 개발

고신뢰도 특징점 추출/표현/매칭 알고리즘 연구의 최종적인 목표는 생성되는 공간 영상의 품질을 높이는 것이므로, 개발된 특징점 기술을 적용하여 공간데이터를 추출한 결과를 확인할 수 있는 툴이 필요하다. 이를 위해, 오픈소스를 활용하여 특징점 기반으로 공간데이터를 추출할 수 있는 툴을 개발하였다. 또한, ETRI가 보유하고 있는 특징점 기술 모듈의 출력 포맷을 개발된 추출 툴의 특징점 매칭 부분의 입력 포맷에 맞추어 공간데이터가 추출되는 것을 확인하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

i) 공간데이터 추출 실험 결과

그림 3.3.1.8과 같은 3008x2000 해상도를 가지는 61개의 영상을 사용하여 실험을 진행하였다. 그림 3.3.1.9는 ETRI가 보유하고 있는 특징점 기술의 출력을 툴에 입력시켜 공간데이터를 추출하여 시각화한 것을 나타내며, 2019년도에 진행 예정인 고신뢰도 특징점 추출/표현/매칭 알고리즘 연구에 활용할 계획이다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 딥러닝 기반 특징점 추출 선행 기술 연구

본 과제에서는 영상처리기반 공간데이터 생성뿐만 아니라 딥러닝을 활용한 공간데이터 생성을 목표로 하고 있다. 딥러닝 기반의 공간데이터 생성은 4차년도 연구개발 내용이지만, 효율적이고 향상된 결과물 도출을 위하여 선행연구를 진행하였다. 선행연구에서는 특징점 추출과 매칭분야에서의 State-of-the-Art 기술을 구현, 분석하여 장단점을 도출하고 ETRI에서 연구개발 할 지능형 공간데이터 생성기술에 활용하고자 한다.

(ㄱ) State-of-the-Art 구현 및 분석

i) 특징점 추출/표현

SuperPoint는 CVPR2018에서 발표된 특징점 추출/표현 기술로써, 이 분야에서는 최고의 성능을 보여주고 있다. 이에, 저자가 제공하는 사전훈련 네트워크 뿐만 아니라 ETRI가 직접 구현하여 훈련한 네트워크을 통하여 정확한 성능 분석을 하였다.

SuperPoint는 합성영상 데이터를 이용하여 훈련하는 MagicPoint단계와 실제영상 데이터를 통하여 pseudo ground truth를 생성하여 훈련하는 호모그래피 적응 단계로 구성된다. MagicPoint는 합성영상 데이터를 통하여 정확하고 찾기 용이한 특징점 추출을 목적으로 하는 단계이며, 호모그래피 적응 단계에서는 실제영상 데이터를 다양한 호모그래피 변환을 통해 MagicPoint 단계에서 학습된 네트워크로 특징점을 추출하고, 추출된 각 특징점들을 역호모그래피 변환하여 공통으로 위치한 특징점(pseudo ground truth)으로 훈련하여 실제영상 데이터에서 특징점 추출 성능을 최대화 한다.

그림 3.3.1.10은 Keras로 구현한 SuperPoint의 결과를 보여주고 있다. MagicPoint단계에서 900,000개 합성영상 데이터를 이용하여 학습시켰고, 호모그래피 적응 단계에서는 MS-COCO 데이터 셋으로 학습시켰다. 표 3.3.1.1은 특징점 반복 추출 성능(repeatability)을 보여주고 있다. 딥러닝 기반 특징점 추출 기술은 많은 성능향상이 있었으나, 영상처리 기반 특징점 추출 기술을 뛰어 넘지는

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

못하고 있다. 또한, 저자가 제공한 SuperPoint와 자체 구현한 SuperPoint간의 성능 차이도 확인할 수 있었다. 이는 훈련 조건 및 방법이 성능에 많은 영향을 미친다는 것을 이해할 수 있다.

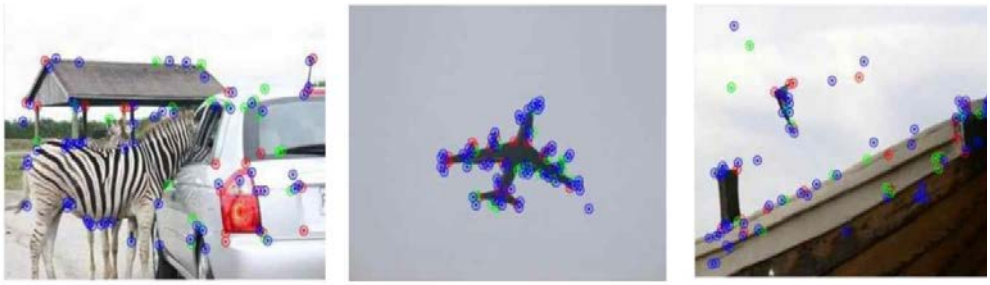


그림 3.3.1.10. SuperPoint를 이용한 특징점 추출 결과. 빨간색, 그린, 파란색은 특징점일 확률이 높은 순위를 나타냄.

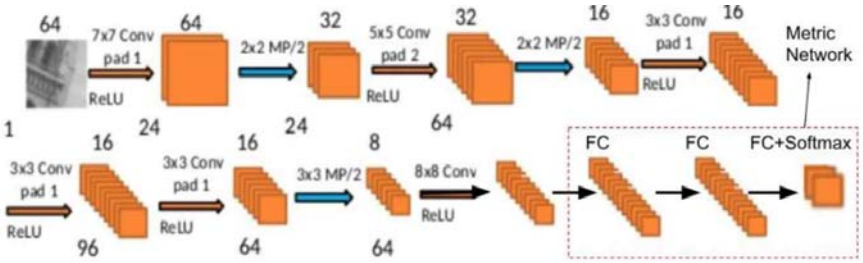
표 3.3.1.1. 특징점 반복 추출 성능 비교

Experiment Name	Repeatability Score
Pre-trained SuperPoint	**0.7986**
ETRI SuperPoint	**0.6792**
Harris Detector	0.8824
Fast Detector	0.6751
Shi Detector	0.7328

i) 특징점 매칭

특징점 매칭을 위하여 MatchNet과 Tfeat 알고리즘 성능분석을 진행하였다. 본 기술은 기본적으로 특징점 매칭은 추출된 특징점 주위의 패치(patch)를 추출하여 패치와의 유사도를 통하여 매칭여부를 결정하는 구조를 갖는다(그림 3.3.1.11). MatchNet은 패치에서의 특징점 추출모듈과 패치기반 매칭기능으로 구성되어 있으며, 학습과정에서 Hinge loss 함수를 사용한다. 반면, TFeat은 net구조가 단순화되었으며, 보다 효율적인 학습을 위하여 triplets을 사용한다. 즉, 단순화된 네트워크 구조로 인하여 학습시간을 단축시킬 수 있는 장점이 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(a) MatchNet Network 레이어 구조



(b) TFeat Network 레이어 구조

그림 3.3.1.11. MatchNet과 TFeat 레이어 구조

매칭 성능은 그림 3.3.1.12에서 보여주고 있다. 참고로, Implemented-20K와 160K는 Tfeat 20K와 160K 이미지로 직접 학습한 네트워크를 의미한다. TFeat은 매칭된 패치와 매칭되지 않는 패치와의 값의 차이가 분명한 반면 MatchNet은 매칭되지 않는 패치와 매칭된 패치와의 차가 거의 없음을 알 수 있다. 이는, 매칭시 오류를 유도할 확률이 높다는 것을 의미한다.

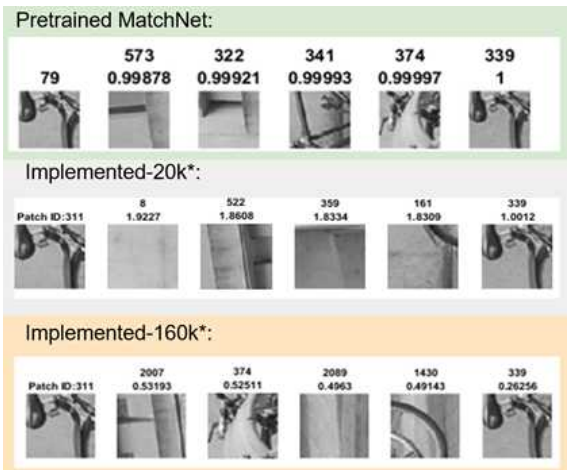


그림 3.3.1.12. MatchNet, TFeat의 매칭 성능 비교. Implemented-20K와 160K는 Tfeat을 20K와 160K 이미지로 직접 학습한 네트워크를 의미함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(ㄴ) 향후 연구개발 방향

특징점 추출 및 매칭관련 State of the Art를 직접 구현 또는 학습을 통하여 분석하였고, ETRI의 딥러닝 기반 공간데이터 시스템 설계 전 자세한 분석사항들을 아래와 같이 설정하였다.

- 훈련 데이터에 따른 특징점 추출 및 매칭 성능이 달라질 수 있음. 따라서 보다 다양한 훈련 데이터셋 확보가 필요함
- 훈련 과정에 따른 성능 차이가 있음을 확인하였으며, 성능향상에 필요한 딥러닝 네트워크 훈련 방안 연구가 필요함
- ETRI가 정의한 triangular loss function을 적용하여 성능 분석이 필요함
- 잡음데이터를 추가함으로 정규화(regularization)하는 훈련과정 연구가 필요함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 공간영상

가) 연구목표 및 배경

공간영상 기술은 액티브 센서를 기반으로 공간데이터를 획득하여 고품질의 공간영상을 생성하고 재현하기 위한 핵심기술 개발을 목표로 한다. 이를 위해, 액티브센서로 다시점의 Large Scale 공간데이터를 획득하여 퓨전 및 후처리를 통해 공간데이터를 가공하고, 메쉬 및 텍스처 매핑, 홀 필링, MR 합성, AI 기반의 시멘틱 매핑 등의 처리를 통해 공간영상을 생성하고, 이를 트레드밀 기반으로 4DoF/4DoF+ 공간 영상을 인터랙티브하게 재현하는 핵심기술 개발을 목표로 한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나) 당해연도 수행내용 및 결과

(1) 공간데이터 획득을 위한 센서 분류 및 특징 연구

패시브 센서와 액티브 센서는 위성 분야에서 널리 사용되는 용어로서, 위성에 도달하는 방사선(radiation)을 측정하는 장치인 센서의 센싱 방법에 따라 구분되는 분류이다. 여기서 센서는 일반 카메라가 획득할 수 있는 전자기파의 스펙트럼 외의 영역도 수신할 수 있으므로 카메라보다 센서라는 용어가 선호된다.

패시브 센서는 외부 에너지원을 사용하여 물체를 관찰하는 센서를 의미하고, 액티브 센서는 자체적인 방사선 소스를 사용하여 물체에 반사되는 에너지를 측정하는 센서를 의미한다. 패시브 센서의 가장 일반적인 외부 에너지원은 햇빛이며, 액티브 센서의 예로는 RADAR 및 Lidar 등이 있다.

3D 객체 표면의 공간적인 데이터를 획득하기 위한 방법은 크게 접촉식 장치를 사용하는 방법과 비접촉식 장치를 사용하는 방법으로 나눌 수 있다.

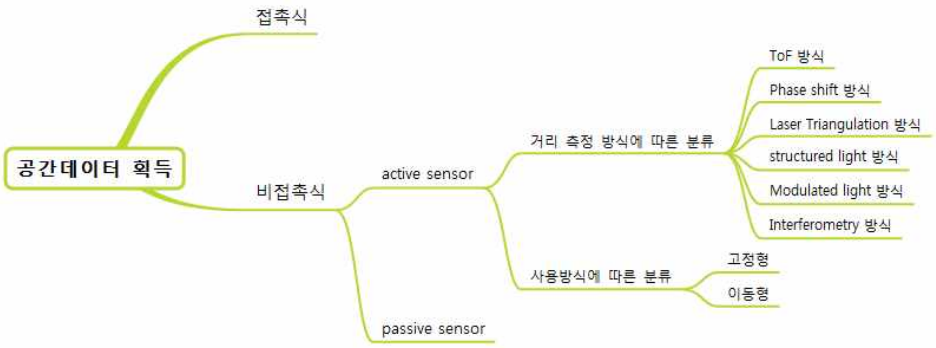


그림 3.3.2.2. 공간데이터 획득 장치의 분류

접촉식 장치는 coordinate measuring machine(CMM)이라고 불리는데 arm과 probe를 포함하고 있으며 객체에 직접 접촉해서 공간 좌표를 획득하는 방식이다. 접촉식 측정 방식은 고정밀 측정이 가능하나 속도가 느리고 제품 손상의 가능성이 있다. 비접촉식 방식(remote sensing)은 객체와 물리적 접촉을 하지 않고 객체에

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

관한 정보를 수집하는 방식으로 패시브 센서를 사용하는 방식과 액티브 센서를 사용하는 방식으로 나눌 수 있다. 액티브 센서는 거리측정 방식이나 사용 방식에 따라 다시 여러 종류로 분류할 수 있다. 그림 3.3.2.2에서와 같이 액티브센서의 거리 측정 방식에 따라 ToF 방식, Phase shift 방식, Laser Triangulation 방식, Structured light 방식, Modulated light 방식, Interferometry 방식 등으로 나눠진다.

ToF(Time of Flight) 방식은 빛의 round trip time을 측정하여 거리를 알아내는 방식이다. ToF 방식은 먼 거리에서도 동작하는 장점이 있으므로 대형 구조물 등을 스캔하는데 적합하다. 하지만 수백만 point 이상의 고해상도 정보가 필요할 경우 스캔 시간이 수 분 이상 소요될 수 있으므로, 움직임에 의한 왜곡이 발생하는 단점이 있다. 또한, Laser가 조사되는 부분이 객체의 경계면일 경우 정확도 낮아지는 문제점이 있다.

Phase shift 방식은 특정 파장을 가지는 송신 신호의 phase와 수신 신호의 phase 차이로 거리를 알아내는 방식이다. 이 방식은 주기 2π에 의한 모호함이 존재할 수 있는데 이는 두 개의 다른 변조 주파수를 사용하여 극복할 수 있다. ToF 방식에 비해 스캐닝 속도는 빠르지만 잡음성분이 많이 포함되는 단점이 있다. 현재 350m까지 측정이 가능한 상용 제품들이 판매되고 있다.

Laser Triangulation 방식은 레이저 광을 피사체에 비추고 표면에 나타난 레이저 dot의 위치를 카메라로 파악하는 방식이다. 레이저 광원과 카메라의 거리, 레이저 광원의 각도를 알고 있으므로, 삼각측량법에 의해 객체까지의 거리를 알아낼 수 있다. 마이크로미터에서 밀리미터 사이의 정확도를 가지며, 대형 외부공간 어플리케이션에는 적합하지 않다고 알려져 있다.

Structured light 방식은 측정하고자 하는 대상에 pattern 조명을 쏘고 그 pattern이 어떻게 변형되는지 파악하여 삼각측량법에 기반한 거리를 알아내는 방식이다.

Modulated light 방식은 연속적으로 변화하는 빛을 비추며 사인 파형에 따라 진폭을 변화시킨다. 카메라가 반사된 빛을 detect하고, 패턴이 이동한 양으로 거리를

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

측정한다. laser가 아닌 빛을 무시할 수 있으므로 간섭이 없다.

Interferometry 방식은 단일 소스로부터의 출력된 광을 서로 다른 경로를 이동하는 2개의 빔으로 분할하고, 다시 결합하여 간섭을 생성한다. 간섭 줄무늬는 광학 경로 길이 차이에 대한 정보를 제공하므로 이를 이용하는 방식이다.

(2) 상용 액티브센서 장비 분석

현재 시판되고 있는 상용 액티브센서는 고정형 액티브센서와 이동형 액티브센서로 구분된다. 고정형 액티브센서는 이동형 액티브센서에 비해 고가이며 가려진 부분의 데이터 획득이 어려운 반면 정밀도가 높은 장점이 있다. 이동형 액티브센서는 정밀도가 다소 부족하지만 이동 중에 데이터를 획득할 수 있어서 가리는 부분을 최소화하여 획득할 수 있는 장점이 있다. 따라서 정밀하고 음영지역이 최소화된 공간데이터를 획득하기 위해서는 고성능의 고정형 액티브센서와 이동형 액티브센서를 함께 사용하는 것이 효과적일 것이다.

표 3.3.2.1.에서 표 3.3.2.3. 까지는 장비의 도입을 위해 조사한 상용 고정형 액티브센서 목록 및 성능 규격을 보여준다. 고정형 액티브센서를 위치고정/mirror 회전, Lidar, Desktop형으로 구분하였고, 최종적으로 FARO사의 Focus 350 모델을 선정, 도입하였다.

표 3.3.2.1. 위치고정/mirror 회전 방식

제조사 /모델	거리 정확도 (mm)	각 정확도 (degree)	각 해상도 (degree)	속도 (points/sec)	측정 거리(m)	FoV (degree)
Faro Focus 350	±1mm (@10m, 25m)	0.005278° (19 arcsec)	0.009° (= 113.778 pts/°)	Max 976,000	0.6~350 (90%반사)	H: 360° V: 300°
Artec3D Ray	0.7mm (@15m)	0.00694° (25arcsec)	0.0125 (= 80 pts/°)	208,000	1~110	H: 360° V: 270°

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 3.3.2.2. Lidar 방식

제조사 /모델	거리 정확도 (mm)	각 정확도 (degree)	각 해상도 (degree)	속도 (points/sec)	측정 거리 (m)	FoV (degree)
SICK LD-MRS			0.125˚ 0.25˚ 0.5˚		0.5~300	H: 85˚ V: 3.2˚
Velodyne HDL-64E	±20mm		V: 0.4˚ H: 0.35˚	Max 2,200,000	~120	H: 360˚ V:26.9˚
Hokuyo UTM-30LX-EW	±30mm (~10m) ±50mm (10~30m)		0.25˚		0.1~30(guaranteed)	270

표 3.3.2.3. Desktop형

제조사 /모델	Accuracy (mm)	스캔 부피 (mm)	Point distance (mm)	속도 (sec)	측정 거리 (m)	FoV (degree)
Shining3D EinScan-SE	< 0.1mm	(fixed) 700x700x700 (auto) 200x200x200	0.17~0.2	< 8sec	290~480	
Shining3D EinScan-SP	< 0.05mm	(fixed) 1200x1200x1200 (auto) 200x200x200	0.17~0.2	< 4sec	290~480	
HP Structured Light Scanner Pro S3	0.05mm			2~10 sec		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 공간데이터 획득 및 공간영상 재현 실험

(ㄱ) 액티브센서를 이용한 실내 공간데이터 획득 및 공간영상 재현 실험

액티브센서 기반 실내 공간데이터 획득 시, 객체의 공간데이터가 해상도, 화질 설정에 따라 획득 결과의 차이가 있는지를 실험하기 위하여 표 3.3.2.4. 및 그림 3.3.2.3과 같이 문제의 소지가 있는 객체들을 주변에 배치하여 촬영하였다. 객체와 장비와의 거리는 약 2m 이내에 배치하고 해상도 및 촬영 횟수 및 화질을 다르게 하여 촬영하였다.

표 3.3.2.4. 객체 아이템 리스트

아이템 #	아이템명	비고
#1	1mm 이하 그물망 (잠자리채)	
#2	1mm 그물망 (방충망)	
#3	5mm 이하 그물망 (족대)	
#4	10mm 이하 그물망 (선풍기)	
#5	반사체 (플라스틱 1회용 컵)	
#6	반사체 (거울)	
#7	반사체 (비닐 포장재)	
#8	움직임 포함 물건 (시계)	움직임이 더 큰 객체에 대한 추가 실험 필요
#9	작은 물체 (10mm 검은 포인트)	
#10	작은 물체 (나사)	
#11	기타 (화분	
#12	기타 (구겨진 종이)	구김의 정도에 따른 실험 필요

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 3.3.2.3. 촬영 환경 및 아이템 배치

i) 실험 결과 비교

표 3.3.2.5. 실험 결과 비교

횟차	해상도	화질	수직범위	획득 포인트
#1	1/4	4x	-60° ~ 90°	44,247,980 Points
#2	1/1	2x	-60° ~ 90°	670,588,152 Points

표 3.3.2.5에서 해상도는 수평 및 수직 방향의 획득 포인트의 수를 설정하는 파라미터이고, 화질은 몇 차례 스캔하여 평균 취할 것인지를 설정하는 파라미터이다. 1/1 해상도는 360도를 최대 40,960 포인트로 획득함을 의미한다.

본 실험에서 보이는 바와 같이 표 3.3.2.5.의 설정 해상도에 따라 획득 포인트 밀집도의 차이를 시각적으로 확인할 수 있다. 이는 향후 공간영상을 생성하여 재현하기 위한 주요 요소 중 하나로써, 관찰자의 이동 동선을 고려, 액티브센서로부터 각기 다른 거리에 있는 객체에 대해서도 포인트 밀집도가 일정 수준을 유지해야 그 화질을 유지할 수 있음을 확인할 수 있다.

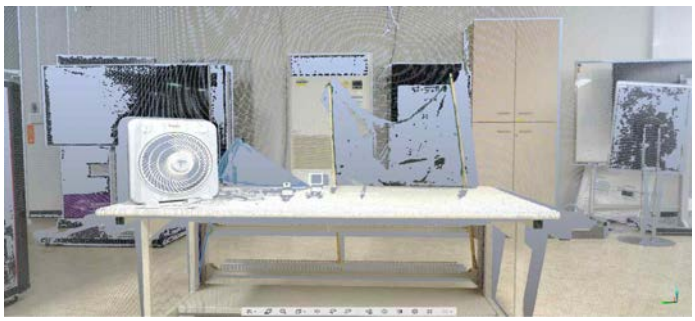
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



#1



#2



#1



#2

그림 3.3.2.4. 회차별 Points Cloud + RGB 영상 비교

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(ㄴ) 액티브센서를 이용한 실외 공간 데이터 획득 및 공간영상 재현 실험

액티브센서로 자연광 하에서 공간데이터를 획득하고 여러 지점에서 획득된 공간데이터의 퓨전 실험을 위하여 대전 엑스포다리에서 5개의 촬영 스팟을 설정하여 촬영하였다. 촬영 거리는 실외 HDR 모드에서 해상도, 화질을 다르게 설정하고, 보조 센서(경사, 나침반, GPS 등)의 정보는 활성화시켰다.

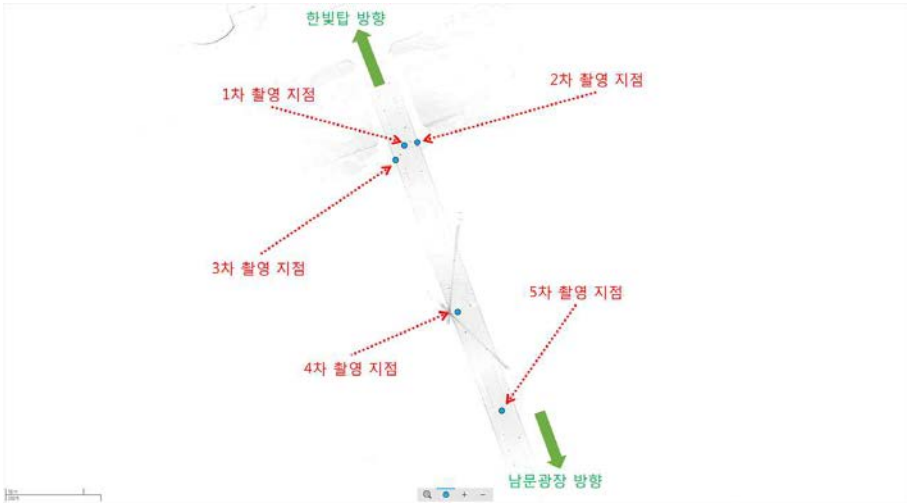


그림 3.3.2.5. 공간데이터 획득 위치

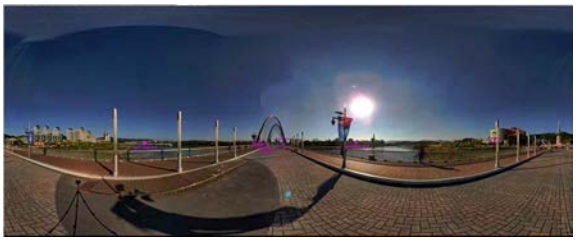
i) 실험 결과 비교

표 3.3.2.6. 실험 결과 비교

횟차	해상도	화질	수직범위	센서
#1	1/1	2x	-60˚ ~ 90˚	경사계, 나침반, GPS On
#2	1/2	4x	-60˚ ~ 90˚	경사계, 나침반, GPS On
#3	1/2	4x	-60˚ ~ 90˚	경사계, 나침반, GPS On
#4	1/1	2x	-60˚ ~ 90˚	경사계, 나침반, GPS On
#5	1/1	2x	-60˚ ~ 90˚	경사계, 나침반, GPS On

상기 표 3.3.2.6에서 보이는 바와 같이 5개의 장소에서 공간 데이터 획득 후, 획득 공간데이터를 퓨전하여, 854,649,986 Points로 구성된 공간영상을 생성하였다. 그림 3.3.2.6은 5개 지점에 대한 처리결과를 나타내고, 그림 3.3.2.7은 최종 합성된

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



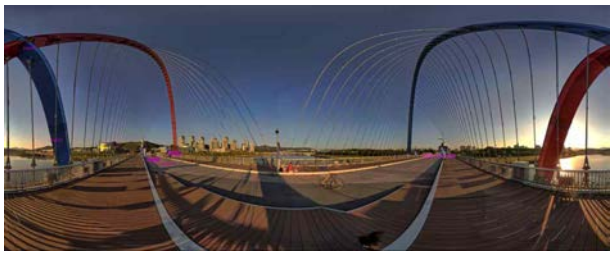
#1 처리 결과



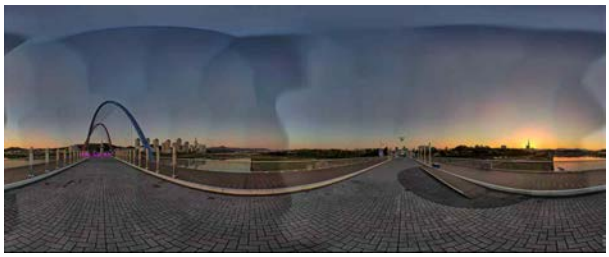
#2 처리 결과



#3 처리 결과



#4 처리 결과



#5 처리 결과

그림 3.3.2.6. 5개 지점 처리 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

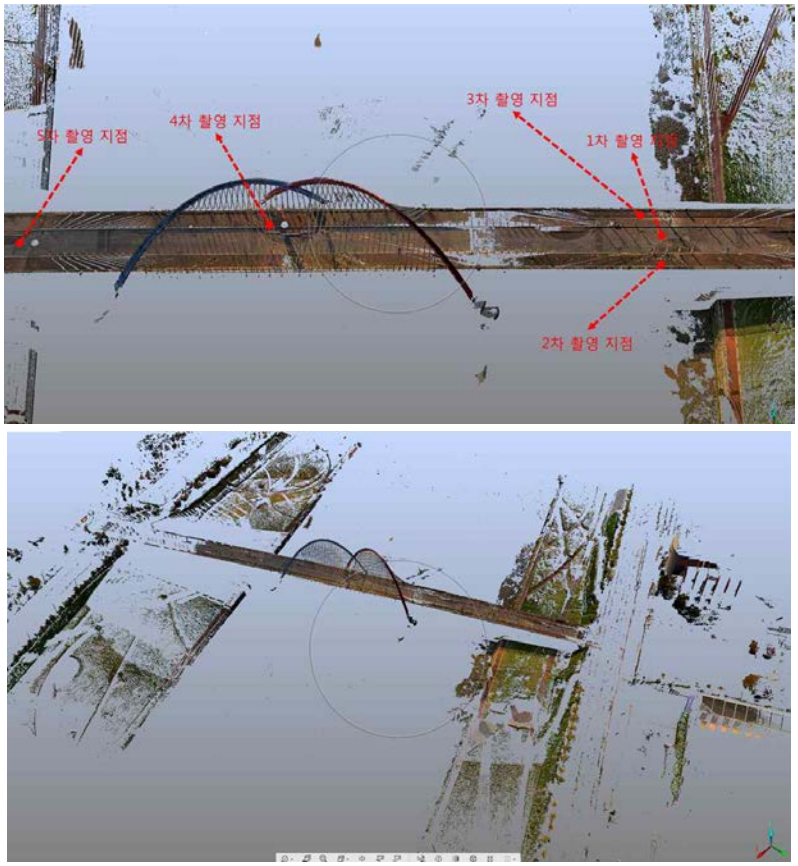


그림 3.3.2.7. 최종 합성 공간영상

공간영상을 보인다. 그림에서 보이는 바와 같이 실외 촬영에서는 자연광, 획득 거리, 바람에 대한 액티브센서의 흔들림 등 문제점이 발생하여 최종 합성 공간영상의 해상도는 품질적으로 만족스럽지 못함을 확인할 수 있었다. 따라서, 보다 높은 품질의 실외 공간영상을 생성하기 위해서는 패시브센서 기반 공간 데이터와의 합성 등의 기술이 차년도에 연구되어야 할 것으로 판단된다.

그림 3.3.2.8은 최종 합성 공간영상의 내비게이션 예를 나타낸다. 액티브센서에 장착된 스틸카메라의 획득 영상을 포인트 클라우드에 직접 매핑함으로써 높은 품질의 공간영상을 생성할 수 있었다. 그러나 액티브센서에 장착된 스틸카메라의 해상도는 현재 HD 수준이므로 이를 개선하여야 할 필요가 있음을 확인할 수 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

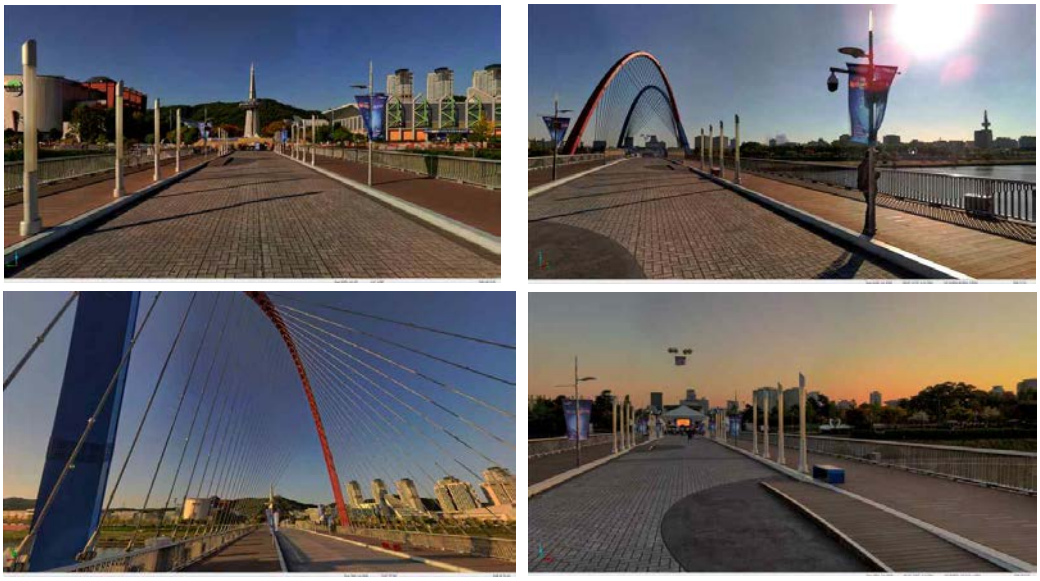


그림 3.3.2.8. 최종 합성 공간영상 내비게이션

(ㄷ) 액티브센서를 이용한 자연사박물관 공간 데이터 획득 및 공간영상 비교 실험

액티브센서 기반 실내/외 공간 데이터 획득 실험을 통하여 얻은 노하우를 기반으로 자연사박물관 공간데이터 획득 및 공간영상 비교 실험을 진행하였다. 본 실험은 실험실 이외의 실제 전시관, 박물관 등의 전시물품의 공간영상 획득시 활용방안 및 유용성을 검토하기 위한 것으로써, 계룡산자연사박물관의 협조를 얻어 내부 전시물품을 촬영하였으며, 촬영 위치 및 촬영 회차에 따라 획득된 공간영상을 비교/분석 하였다.

i) 공룡 골격 촬영

그림 3.3.2.9에서 보이는 바와 같이 브라키오사우루스 공룡 골격이 전시된 자연사박물관 1층 로비를 3회 촬영하여 각 위치에서 획득한 포인트 및 퓨전 후 공간영상 포인트의 생성 개수 비교하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 3.3.2.9. 1층 로비 공룡 골격 전시품

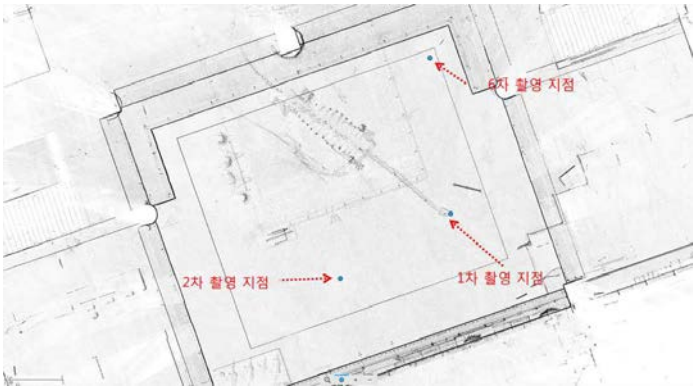


그림 3.3.2.10. 1층 로비 공룡 골격 전시품 촬영 위치

표 3.3.2.7에서는 3회에 걸쳐 생성된 포인트의 합과 최종 생성된 공간영상 포인트의 차는 2,4598,234 point로 약 20%의 감소를 보여준다. 이는 그림 3.3.2.11과 같이 각각의 획득된 공간 데이터의 대응(correspondence) 관계에 따른 중복영역과 노이즈 제거를 위해 dark scan, distance, stray point 필터를 사용함으로써 퓨전 시 중복, 노이즈 포인트가 제거된 결과로 분석된다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 3.3.2.7. 공간영상 생성 포인트 비교

횟차	해상도	화질	수직범위	생성된 point	합계
#1	1/4	2x	-60˚ ~ 90˚	38,854,726	117,778,369
#2	1/4	2x	-60˚ ~ 90˚	39,534,544	
#3	1/4	2x	-60˚ ~ 90˚	39,389,099	
합성영상	-	-	-	93,180,135	93,180,135

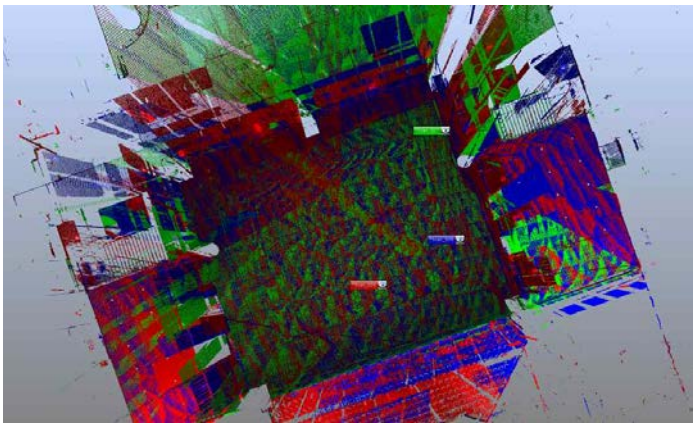


그림 3.3.2.11. Correspondence view scans



그림 3.3.2.12. 최종 합성 공간영상

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ii) 노토사우루스 모형 전시품

자연사박물관의 많은 전시품들이 유리막으로 보호되고 있다. 액티브센서의 특성상 반사로 인해 실제 전시품의 공간 데이터 획득이 어려울 수 있어, 보호 유리막이 없는 개방된 모형 전시품을 선정하였으며, 전시 객체의 3차원 촬영을 위해 컨버전트뷰 형태로 촬영하였다.



그림 3.3.2.13. 노토사우루스 모형 전시품

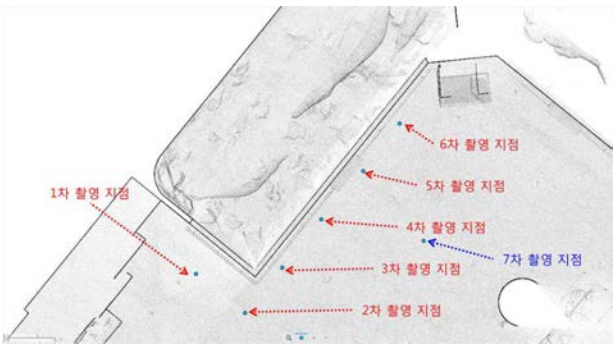


그림 3.3.2.14. 전시품 촬영 위치



그림 3.3.2.15. 최종 합성 공간영상

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

본 촬영에서는 퓨전 기법을 통한 공간영상 품질 개선을 확인하기 위하여, 전시물 객체의 가려진 영역을 촬영할 수 있도록 컨버전트뷰 형태로 #1~#6 지점에 배치함으로써 공간 데이터를 획득하였고, 전체영역 획득을 위해 #7 지점에서 추가 촬영하였다. 그림 3.3.2.15는 일곱 군데 지점에서 획득한 공간데이터를 퓨전한 공간영상을 보여준다.

표 3.3.2.8. 공간영상 생성 포인트 비교

횟차	해상도	화질	수직범위	생성된 point	합계
#1	1/4	2x	-60° ~ 90°	42,555,875	296,709,961
#2	1/4	2x	-60° ~ 90°	42,545,116	
#3	1/4	2x	-60° ~ 90°	42,319,792	
#4	1/4	2x	-60° ~ 90°	42,177,222	
#5	1/4	2x	-60° ~ 90°	42,295,001	
#6	1/4	2x	-60° ~ 90°	42,251,052	
#7	1/4	2x	-60° ~ 90°	42,565,903	
합성영상	-	-	-	156,988,478	156,988,478

표 3.3.2.8에서 각 촬영 회차별 생성 포인트의 합과 최종 합성 공간영상의 포인트를 비교하면 약 47%의 포인트가 감소된 결과를 보여준다. 이는 컨버전트뷰 형태의 촬영의 결과로 중복 point 데이터가 상당수 제거된 결과로 보인다.

그림 3.3.2.16은 액티브센서로 단일 촬영하여 획득한 공간영상과 다중 촬영하여 합성한 공간영상의 뷰포인트 이동에 따른 결과를 보여준다. 그림 좌측의 영상은 단일 촬영하여 생성한 #1과 #7의 공간영상을 나타낸다. 획득 시 객체에 가려져서 포인트를 획득하지 못한 영역(회색으로 음영 처리된 부분)이 나타남을 알 수 있다. 그림 우측의 영상은 #1~#7번 위치에서 획득한 공간데이터를 합성한 결과를 나타낸다. 각 위치에서 획득하지 못한 영역을 다른 위치에서 획득한 포인트로 채움으로써 공간영상의 화질 및 해상도의 향상을 가져옴을 보여준다. 따라서 사용자의 내비게이션을 고려한 공간영상 생성 시, 다수의 위치에서 획득한 공간데이터를 서로 합성하여, 음영지역을 최소화하는 것이 필요하다고 판단된다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



단일 촬영 공간영상 #1



합성 공간영상 #1



단일 촬영 공간영상 #7



합성 공간영상 #7

그림 3.3.2.16. 최종 합성 공간영상 내비게이션

(4) 결론 및 향후 연구 계획

본 액티브 센서 기반 공간 데이터 획득, 공간영상 생성 및 재현에 있어서, 연구 성과목표인 1단계 공간영상 품질 MOS 3.0, 2단계 공간영상 품질 MOS 4.0을 만족시키기 위하여 보다 많은 공간 데이터를 획득하여야 함을 알 수 있었다. 즉, 액티브 센서를 여러 번 혹은 다중으로 획득한 공간데이터 간의 합성, 액티브 센서와 패시브 감지기 각각을 통하여 획득한 공간데이터 간의 합성이 모두 필수 불가결한 요소임을 확인할 수 있었다. 또한 보다 높은 품질의 공간영상을 재현하기 위해서는 그 전처리 단계로서 획득한 공간데이터의 효율적인 메쉬 맵핑 방안 연구, 고해상도 스틸카메라를 이용한 공간데이터의 텍스처링 기법 연구, 음영 영역에 대한 홀필링 전략 기법 연구 등이 주요 핵심 기술로써 연구되어야 할 것으로 판단된다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제4절 연구개발 세부내용 3 - 공간음향 기술

공간음향 기술은 임의 공간에 있는 음원과 청취자의 현재 위치에 대하여 청취자의 두 귀 입구에 발생하는 음압의 변화를 상세히 재현함으로써, 공간에서의 음향 청취에 대한 현장감을 향상시키는 기술이다. 기존의 음향 기술도 이러한 개념을 포함하고 있으며, 이를 위하여 현장녹음 및 음장 효과, 입체음향 효과 등의 기술을 활용하여 왔다.

공간음향 기술은 크게 채널기반, 장면기반, 객체기반의 음향기술로 구분할 수 있으며, 이들 기술을 혼합한 하이브리드 포맷의 기술도 있다. 채널기반 음향기술은 기존의 헤드폰 및 스피커 기반의 음향기술이며, 바이노럴 및 멀티채널 패닝 방법에 의한 입체음향을 구현하고 있다. 장면기반 음향기술은 음압과 방향성을 가지는 속도 벡터를 획득하는 앰비소닉 마이크로폰에 의해 녹음한 후, 이를 파동방정식에 의해 목표의 스피커 배치에 적합하도록 신호를 변환하는 기술이며, 개념적으로는 채널기반 음향기술로 분류할 수 있다. 반면 객체기반 음향기술은 음원으로부터 임의 공간의 구조 및 흡음/산란 특성에 따른 파동 전파 원리를 반영하며, 청취자의 두 귀의 형태 및 방향에 따른 청취모델을 적용하는 것으로서 대화형 서비스에 적합한 음향기술이다.

본 공간음향 기술 연구는 객체기반 음향기술을 기반으로 채널기반, 장면기반 음향기술을 혼합함으로써, 청취자의 움직임 상황에도 실감음향을 재현할 수 있으며, 6자유도의 가상현실 응용이 가능한 기술을 개발하는 것을 목표로 하고 있다. 아래에서는 공간음향 기술의 연구동향 및 공간음향 재현을 위한 공간음향 재현 검증 플랫폼 설계 및 청취모델 구현을 위한 고해상도 HRTF DB 구축 방안에 대하여 기술하며, 공간음향 기술의 활용방안에 따른 대표적 서비스 모델에 대하여 기술한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 공간음향 특성 연구

가) 연구목표 및 배경

공간음향 특성은 음원이 공간을 통하여 청취자에게 전달되는 특성이며, 전통적으로는 청취자의 인터랙션을 고려하지 않고 일방적 청취를 목적으로 하며, 음향 제작 시 고려한 재생시스템을 통해서만 제대로 재생할 수 있도록 적용하였으나, 6자유도 청취자 이동이 가능한 VR 응용분야에 대해서는 청취자 위치에 따른 공간음향 특성의 변화를 반영해야 하는 요구사항이 추가되었다.

이로 인해 음원을 객체로 간주하여 객체기반 공간음향 기술을 적용하여야 하며, 배경음악, 멀티채널로 획득된 배경음, 위치를 지정할 수 없는 음원의 경우, 멀티채널로 재생하여야 하므로 객체와 채널(혹은 장면) 음원이 혼재된 공간음향 콘텐츠를 가정하여야 한다. 객체와 채널 음원이 혼재된 공간음향 콘텐츠 제작 및 재현 서비스를 위한 공간음향 특성 연구의 목표는 다음 표와 같다.

표 3.4.1.1. 공간음향 특성 연구의 목표 및 내용

구성	연구 목표	연구 내용 요약
공간음향 특성 기술 분석 **연구결과물: 기술분석서, 기고서 2건**	공간음향을 위한 공간 구조 단순화 기술 분석	공간음향 모델링의 효율적 구현을 위한 공간 구조 복잡도 변환 기술의 최신동향 분석
	공간음향 모델링 기술 분석	주어진 공간의 음원모델과 청취자의 위치에 따른 반사경로 및 잔향시간 등 공간음향 특성 산출 기술 분석
	공간음향 신호처리 기술 분석	기존 멀티채널 음원을 주어진 청취환경에서 변환하여 재현하기 위한 공간음향 분석 및 합성 기술
	장면음향(엠비소닉) 기술 분석	방향정보가 내재된 멀티채널 획득 음원의 변환 및 제어 기술
공간음향 특성 측정 및 모델링 기술 연구 **연구결과물: 설계서 1건 국제특허 2건**	장면음향 획득 및 변환 기술 연구	장면음향을 효율적으로 획득하고 변환하여 재생하기 위한 기술 연구
	공간음향 재현 플랫폼 설계	공간음향을 재현하기 위한 플랫폼의 요구사항 정의 및 구조 기능 설계
	공간음향 재현 검증 환경 구축	공간음향 재현 플랫폼의 단계적 구현 및 검증을 위한 6DoF 공간음향 재현 환경 구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나) 당해연도 수행내용 및 결과

(1) 공간음향 특성 기술 분석

(ㄱ) 공간음향을 위한 공간 구조 단순화 기술 분석

6자유도의 공간음향 기술 개발을 위해서는 임의 공간모델의 음향 반사 경로를 추정하여야 하며, 이를 위한 복잡도 감소를 위해 구조를 단순화할 필요가 있으며, 그림 3.4.1.1과 같은 기법들이 있다.

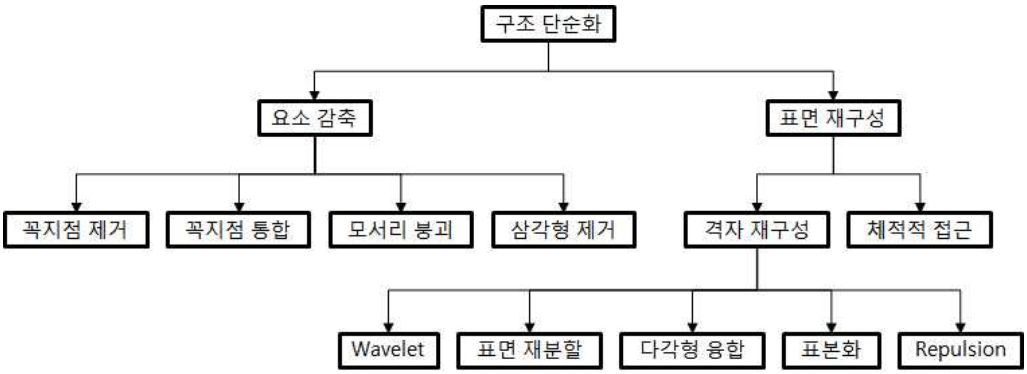


그림 3.4.1.1. 공간 구조 단순화 기법 분류

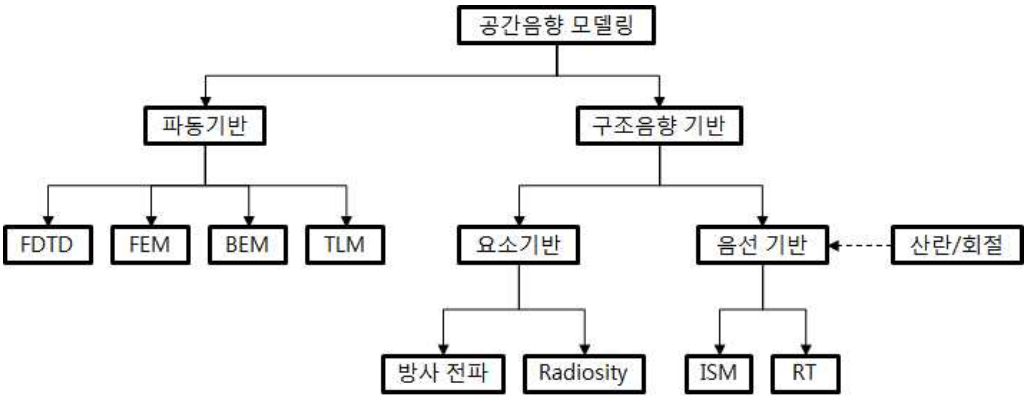
i) 공간 단순화를 위한 고려사항

- 잔향시간 추정을 위하여 공간의 체적이 유지되어야 함
- 다각형 벽 융합 시 흡음율을 평균하여 적용
- 필요시 LoD(Level of Detail) 적용을 위한 부분 단순화 적용

(ㄴ) 공간음향 모델링 기술 분석

공간음향 모델링 기술은 주어진 공간 구조의 음향 반사 경로 및 잔향시간을 포함하는 음향 전달특성을 추정하는 방법으로서 그림 3.4.1.2와 같이 분류할 수 있다. 크게는 파동방정식을 이용하는 방법과 구조음향(Geometrical Acoustics) 기술을 이용하는 방법으로 분류할 수 있으며, 가장 간단한 방법은 음선기반 구조음향 기술이지만, 확산/회절에 대한 추가 고려가 필요하다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



FDTD(Finite-Difference Time-Domain), FEM(Finite Element Method), BEM(Boundary Element Method), TLM(Transmission Line Matrix), ISM(Image Source Method), RT(Ray Tracing)

그림 3.4.1.2. 공간음향 모델링 기술 분류

i) 공간음향 모델링 구조 설계 고려사항

- 6자유도 청취자 움직임을 실시간으로 반영할 수 있어야 함
- 다양한 플랫폼 및 실시간 처리 LoD(Level of Detail) 개념 적용
- MPEG-I 오디오 표준 기술과의 호환성 제공

(ㄷ) 공간음향 신호처리 기술 분석

멀티채널 음향신호는 녹음 혹은 콘텐츠 편집 시 재생환경에서의 스피커 배치를 고려하므로 재생단계에서의 제어할 수 있는 범위가 매우 제한되어 있지만, TF 영역의 구분된 TF 격자 내에서는 하나의 음원으로 간주할 수 있다는 전제하에 가상 음원 분석 및 변환 합성이 가능하다. 핀란드 알토대학교의 빌레 연구원, 독일의 IAL(International Audio Laboratory), 호주 울런공대학의 크리스찬 교수 등의 연구가 대표적이다.

i) 알토대학교(Ville Fulkki) 연구 동향

- DirAC(Directional Audio Coding) 기술 및 VBAP(Vector Based Amplitude Panning) 기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- DirAC(Directional Audio Coding) 응용을 통한 멀티채널 Rotation, Compression, Acoustic zoom, Spatial filtering 기술 연구

ii) IAL 연구 동향

- Directional filtering 및 잔향 제어 기술 개발
- 공간음향 녹음 및 재현 및 가상 마이크로폰 기술 연구

iii) 울런공대학교(Christian Ritz) 연구 동향

- S^3AC(Spatially Squeezed Surround Audio Coding) 기술 개발
- 다중 센서에 의한 가상 음원 분석 및 가상 원격회의 환경의 청취자 이동 제어 기술 연구

(ㄹ) 장면음향(엠비소닉) 기술 분석

i) 앰비소닉의 정의 및 특징

앰비소닉(Ambisonic)은 1970 년대에 옥스포드 대학의 Michael Gerzon에 의해 개발되었다. 앰비소닉은 지향성 성분으로 음장을 표현하는 방식으로, 당시 알려져 있던 스레레오 입장 음장 표현 방식에 비해 공간적인 표현력에서 뛰어난 성능을 가져 초기부터 공간 음향 분야의 연구자들의 관심을 받아왔다. 1990년대에는 고차 앰비소닉(Higher Order Ambisonic, HOA)이론이 개발되어, 최초의 1차 앰비소닉보다 공간음향 표현력이 향상된 성능을 가지는 이론이 되었다. 특히, 앰비소닉은 녹음 및 인코딩, 후처리, 전송, 재생에 이르는 모든 신호처리 단계에 걸쳐서 이론이 정립된 공간 음향 표현 방식이다.

앰비소닉(Ambisonic)은 아래와 같은 수식으로 표현되는데,

$$p(r,\theta,\phi,\omega)=\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{m=-n}^{n}A_{nm}(k)b_n(k)\Gamma_{nm}P_n^m(\cos\theta)e^{im\phi} \qquad Y_n^m(\theta,\phi)=\Gamma_{nm}P_n^m(\cos\theta)e^{im\phi}=\sqrt{\frac{2n+1}{4\pi}\frac{(n-m)!}{(n+m)!}}P_n^m(\cos\theta)e^{im\phi}$$

여기에서 n과 m은 각각 차수(order)와 degree를 나타내며, $A_{nm}(k)$은 Fourier coefficient를, $b_n(k)$은 Bessel function 혹은 Hankel function을 가리키며, 나머지 항은 spherical harmonics를 의미하며, 이는 normalization constant와

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

associated Legendre function 그리고 azimuthal harmonics 항으로 구성되어 아래와 같이 표현된다.

spherical harmonics는 공간적으로 아래 그림과 같은 지향성을 가지는 특성을 보이게 되며, 앰비소닉은 이러한 특성으로 인해 차수가 높아질수록 공간적으로 뛰어난 음장감을 나타내게 된다,

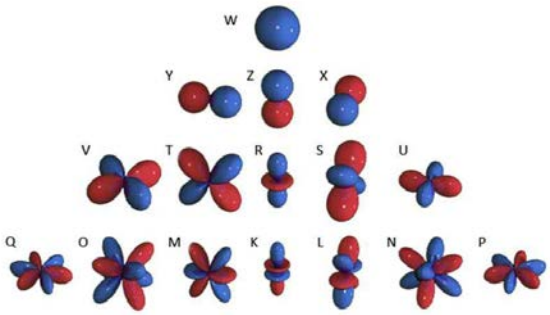


그림 3.4.1.3. 3차 앰비소닉의 spherical harmonics

ii) 앰비소닉의 인코딩/디코딩 및 재생

앰비소닉은 특정한 앰비소닉 마이크로폰으로 해당 신호를 획득할 수도 있고, 모노럴한 음원을 획득한 후 그 음원의 수평(θ) 수직(δ) 방향에 대한 정보로부터 아래와 같은 수식을 통해서 앰비소닉 신호로 변환할 수도 있다.

$$W(t) = s(t)/\sqrt{2}$$
$$X(t) = s(t)\cos\theta\cos\delta$$
$$Y(t) = s(t)\sin\theta\cos\delta$$
$$Z(t) = s(t)\sin\delta$$

여기서 W,X,Y,Z 채널은 가장 널리 사용되는 1차 앰비소닉 신호로서 B-format 이라고도 부르며, 전지향성의 W와 직교좌표계의 x,y,z축과 일치하는 지향성 정보를 가지게 된다. 앰비소닉 차수가 높아질수록 채널 수가 늘어나게 된다.

이렇게 얻은 앰비소닉 신호를 재생하기 위한 디코딩은 아래와 같은 수식에 의해서, 재생하고자 하는 라우드스피커의 수평(θ) 수직(φ) 위치에 대해 연산된다. 즉, 앰비소닉은 재생하고자 하는 스피커 배치 포맷에 무관하게 음장을 재생할 수 있는

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

특징을 가진다.

$$S_i = \frac{1}{L}\left[W + X\cos\theta_i\cos\varphi_i + Y\sin\theta_i\cos\varphi_i + Z\sin\varphi_i + U\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2\theta_i\cos^2\varphi_i + V\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2\theta_i\cos^2\varphi_i + \cdots\right]$$

1차, 2차 앰비소닉의 경우, 정5각형 스피커 배치 포맷에 대해서 아래와 같이 음상 위치별로 anti-phase 성분을 재생하는 특성을 가지고 있다.

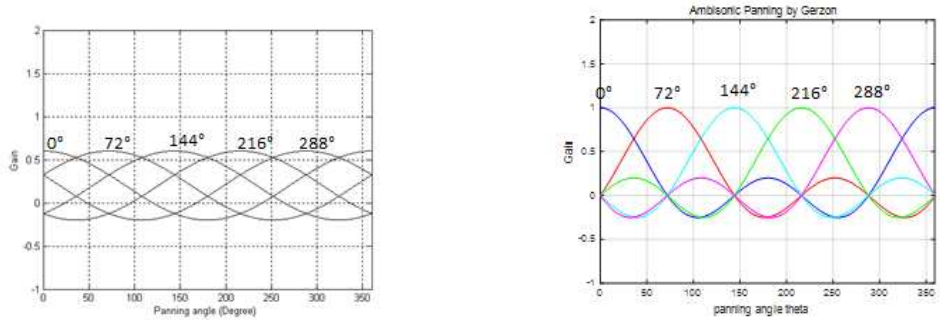


그림 3.4.1.4. 정5각형 재생 포맷에서의 채널별 1차(좌) 및 2차(우) 앰비소닉 재생 특성

(2) 공간음향 모델링 기술 연구

(ㄱ) 장면음향 획득 및 변환 기술 연구

페이스북을 비롯한 대다수의 VR 콘텐츠 제작 환경에서는 전체적인 콘텐츠 장면(scene)에 대한 음장을 가장 손쉽게 제작하고 재생할 수 있다는 점에서 2차원 1차 앰비소닉에 기반한 오디오 렌더링 방식을 선호하고 있다. 그러나 앰비소닉은 전체적인 음장 정보를 정확하게 얻기 위해서 높은 차수의 3차원 spherical harmonics 를 활용하여야만 하며 3차원 앰비소닉 차수가 높아지면 처리하여야 하는 데이터의 양이 많아져 실시간으로 청취자 위치와 인터랙션을 하며 음장을 처리해야 하는 6dof VR 환경에서 연산량을 필요이상 높이는 문제점이 발생하게 된다.

따라서 데이터의 양을 많이 높이지 않으면서도 청취자에게 효과적인 음장감을 제공하는 방법으로서, 먼 거리의 전체적인 음장은 2차원의 저차(0~N_{2D}) spherical harmonics를 사용하고, 가까이에 있는 음장은 높이 정보도 포함할 수 있도록 3차원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

고차(N_{2D}+1~N_{3D}) spherical harmonics까지 사용하는 복합차수 앰비소닉(Composited Order Ambisonic, COA)를 고안하였다.

$$p'(r,\theta,\phi,\omega)=\sum_{n=0}^{N_{2D}} A_{nm_{\pm}}(k)b_n(k_r)\Gamma_{nm_{\pm}}P_n^{n_{\pm}}\left(\cos\theta\right)e^{in_{\pm}\phi}$$
$$+\sum_{n'=N_{2D}+1}^{N_{3D}}\sum_{m=-(n-1)}^{n-1} A_{n'm}(k)b_{n'}(k_{r'})\Gamma_{n'm}P_{n'}^{m}\left(\cos\theta\right)e^{im\phi}$$

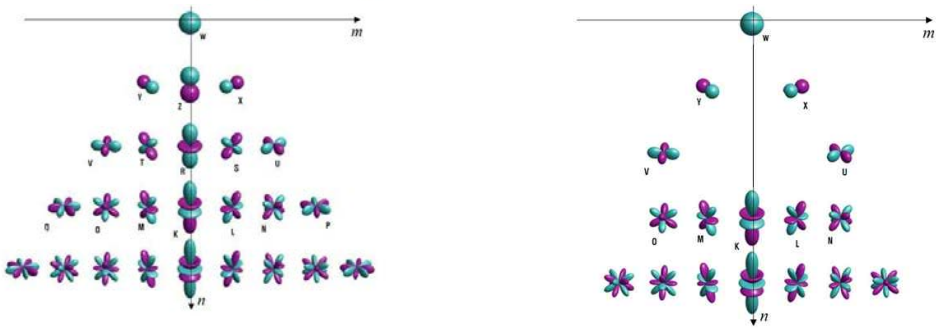


그림 3.4.1.5. 기존의 3차원(좌) 및 COA(우)의 spherical harmonics 구성

(ㄴ) 공간음향 재현 플랫폼 설계

공간음향의 단계적 지각 요인은 수평음원 방향, 수직음원 방향, 음원의 거리로 구분할 수 있다.

i) 수평음원 방향

- 양이 레벨차(ILD : Inter-aural Level Difference)
- 양이 시간차(ITD : Inter-aural Time Difference)
- 전후방 음원, Cone of confusion 영역에서의 혼란 발생

ii) 수직 음원 방향

- 외이에 대한 음원의 입사각도에 따른 독특한 다중반사
- 친숙하지 않은 음원의 수직 방향 지각이 어려움.

iii) 음원 거리

- 소리의 레벨, 음원의 공간적 크기에 대한 느낌, 공기흡음 특성
- 실내 : 간접음(반사, 잔향) 대 직접음 에너지 비율

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 친숙하지 않은 음원의 거리감 지각이 어려움
- 6자유도의 공간음향 재현에 있어서는 청취자의 움직임에 의한 Auditory Motion Parallax를 중요한 요인으로 활용할 수 있음.

공간음향 재현 플랫폼은 청취자의 이동 위치를 중심으로 LoD 개념의 설계가 중요하며, 본 과제에서는 이를 위하여 다음과 같은 차별성을 가진다.

- 최소 1도까지의 고해상도 HRTF 기반 청취자 움직임 고정도 모델링 기술
- 스피커/헤드폰 동시 사용에 의한 청취자 위치 보상 기술
- 청취자 위치 기반 LoD 공간모델 표현 기술
- 음원의 거리에 따른 LoD 음원모델 표현 기술

공간음향 재현 플랫폼은 그림 3.4.1.6과 같이 공간모델 처리 모듈, 음향 전달특성 분석 모듈, 입체음향 처리 모듈, 장면음향 처리 모듈로 구성된다.

공간모델 처리 모듈은 공간모델 단순화 처리 블록, 계층적 공간모델 처리 블록으로 구성되며, 음향 전달특성 분석 모듈은 잔향특성 산출 블록, 빔트리 생성 블록, 음향 전파경로 산출 블록, DRIR 필터 블록으로 구성된다. 입체음향 처리 모듈은 계층적 음원모델 처리 블록, HRTF 필터 블록으로 구성되며, 장면음향 처리 모듈은 장면음원 분석 블록, 장면음원 변환 블록, 멀티채널 렌더링 블록으로 구성된다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(ㄷ) 공간음향 재현 검증 환경 구축

공간음향 재현 검증 환경은 그림 3.4.1.7와 같이 6자유도의 대화형 음향 콘텐츠를 재생할 수 있는 6자유도 VR 환경으로 구성한다. 공간음향 제어는 VR 사운드 엔진에 의해 구현되며, 본 과제를 통해 개발되는 사운드 엔진을 단계별로 통합하여 기존 기술과의 성능 비교를 통하여 검증할 수 있다.

i) 주요 기능

- HTC VIVE 및 Unity 기반 6자유도 일인칭 공간음향 게임 수행
- 수평방향 및 수직방향 다양한 음원 추가 및 제어
- 다양한 공간모델 선택 적용
- 암전 상태까지의 조명 밝기 조절

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 3.4.1.7. 공간음향 재현 검증 환경 구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 청각모델링 기술 연구

가) 연구목표 및 배경

(1) 연구 목표

고현실감의 공간 음향 재현을 위한 고품질, 고해상도의 청각 모델링 기술확보를 목표로 한다.

(2) 연구 배경

최근 다채널 오디오 기반의 재현 시스템이 많이 사용되고 있으나, 가상 현실 환경에서는 다채널 오디오 기반 재현 시스템 보다는 헤드폰과 같은 간단하게 착용을 할 수 있는 형태의 오디오 재현 시스템이 많이 활용될 것으로 예측된다. 헤드폰 환경이나, 스테레오 오디오 재현 환경에서 현실감 있는 소리를 내기 위해서 청각 모델링 기술이 많이 활용되고 있으므로, 고품질 고해상도의 청각 모델링 기술의 확보가 필요하다.

나) 당해연도 수행내용 및 결과

(1) 청각 모델링 기술 분석

(ㄱ) 청각 모델링 기술 개요

청각 모델링은 사람의 몸 외부에서 발생하는 소리가 사람의 귀에서 어떻게 들리는지를 모델링하는 것이라 할 수 있다. 몸의 외부에서 소리가 발생하게 되면 사람은 양쪽 귀를 통해 이를 수음하게 되는데, 양쪽 귀에 수음되는 소리의 시간 및 음압의 차이, 주파수 특성의 변화 등이 발생하게 되는데, 이러한 것이 청각 특성으로 모델링 되어야 한다.

청각 특성은 사람마다 나타나는 특징이 있다. 이는 청각 특성이 사람의 머리 크기, 모양, 귀의 모양, 양 귀간의 거리 등에 의해 영향을 받는데, 이러한 요소가 사람마다 다르기 때문이다. 또한, 청각 특성은 음원의 위치에 따라 다르게 나타난다. 음원의 위치에 따라 귀와 음원 간의 각도와 거리가 변경되며, 이로 인해 전달 특성도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다르게 되기 때문이다. 따라서 동일한 사람에 대해서도 다양한 방향에 대해 청각 모델을 획득하는 것이 필요하다.

이러한 청각 모델은 헤드폰 재현 환경이나, 스테레오 스피커 재현 환경에서 3차원 오디오를 재현하기 위해 활용이 되므로, 청각 특성을 잘 모델링 하는 것은 공간 음향 재현을 위한 중요한 요소가 된다.

(ㄴ) 청각 모델링 기술 동향 분석

3차원 오디오의 재현을 위하여 청각 모델링 기술은 오래전부터 연구가 되어왔다. 처음에는 단순하게 ITD와 ILD를 부가하는 단계였으나, 주파수의 특성 변화까지 모델링 하는 것이 일반적이다.

청각 특성을 모델링하는 가장 보편적인 방법으로 머리 전달 함수인 HRTF(Head Related Transfer Function)를 획득하는 것이 있다. HRTF는 사람의 귀 속에 마이크를 삽입한 후 외부에서 인가한 소리를 녹음하여, 음원과 녹음된 신호간의 전달 함수를 계산하는 방식이다. 아래의 그림은 HRTF를 측정하는 방식을 나타낸 그림이다.

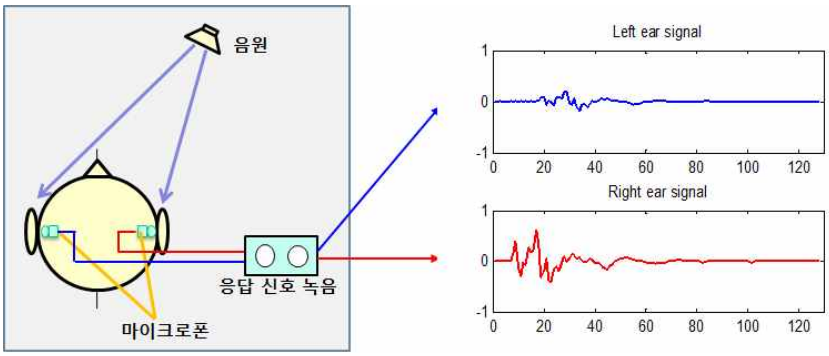


그림 3.4.2.1. HRTF 측정 방법 및 실측 응답의 예

MIT의 Media Lab에서는 1990년대에 HRTF를 측정하여 공개를 하였으며, ARI, CIPIC, TU Berlin 대학, 동북대 등에서도 최근까지 지속적으로 HRTF를 측정하고 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

한편, HRTF를 측정하는 것은 많은 장비와 시간이 소요되는 작업이다. 따라서 개인이 HRTF를 측정하는 것에는 어려움이 있다. 이러한 번거로움을 극복하기 위하여 직접 HRTF를 측정하지 않고도 개인에 맞는 HRTF를 얻고자 하는 연구가 이루어지고 있다. 대표적으로는 사람의 귀 모양을 3차원 모델링하여 이를 이용하여 HRTF를 예측하는 방법이 있는데, 아직 연구가 진행이 되고 있는 단계이다. 다른 방법으로는 기준이 되는 HRTF를 참고로 하여 사람이 직접 청취를 하면서 개인에 맞추어 가는 방법으로 개인화된 HRTF를 만들어 가는 방법이 있다.

(2) HRTF 측정방안 연구

(ㄱ) HRTF 측정 사례 분석

국내외적으로 다양한 HRTF 측정 사례가 있다. 국내에서는 1996년 한국전자통신연구원에서는 한국인의 표준형 두상에 맞는 HATS (Head and Torso Simulator)를 제작하고, 이를 활용한 HRTF를 측정하였으며, 2013년 KAIST에서는 한국인 100명을 대상으로 하여 HRTF를 측정하였다. KAIST 에서는 머리전달 함수 데이터베이스의 완성도를 높이기 위해 피실험자의 인체계측정보를 함께 측정하였다. 해외에서는 ARI, CIPIC 등에서 HRTF를 측정하였고, 최근에는 TU Berlin 대학과 동북대에서 HRTF를 측정하였다. 동북대에서는 사람의 머리 모양을 측정하여 3차원 모델링하였다는 특징이 있다.

HRTF 측정에서 수평 각도의 해상도는 5도, 수직 방향의 해상도는 10도 정도인데, TU Berlin 에서는 수평 각도의 해상도를 2도까지 측정하였다. 아래의 그림은 TU Berlin 대학의 HRTF 측정 위치를 나타낸다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

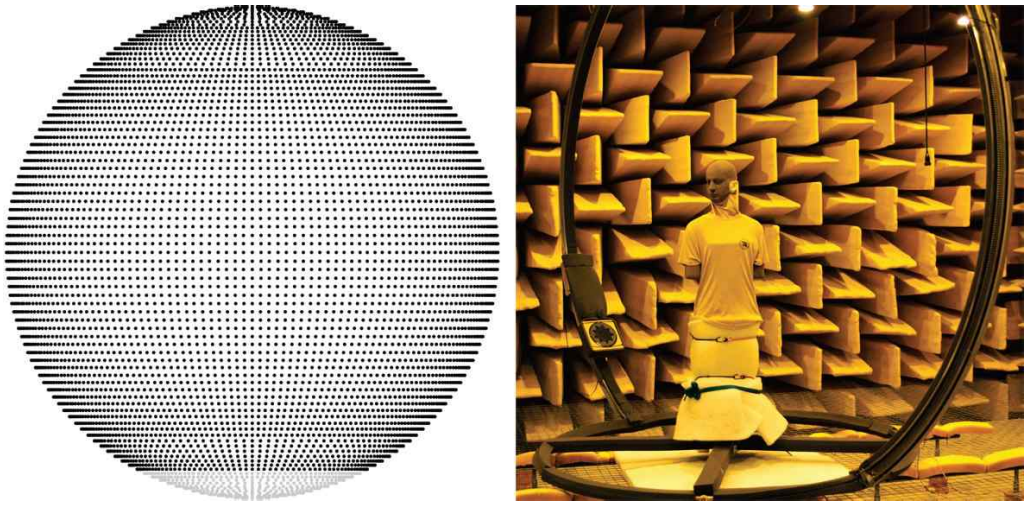


그림 3.4.2.2. TU Berlin 대학의 HRTF 측정 위치와 측정 장비

(ㄴ) HRTF 측정 고려사항

기존의 HRTF 측정 방법에 대한 기술 조사를 통하여 아래와 같은 측정 고려사항을 도출하였으며, 지속적인 기술 조사를 통하여 고려사항은 추가될 수 있을 것이다.

- 측정 대상 : human or mannequin
- 측정 위치 수(해상도) : 수평/수직 각도의 해상도
- Sampling Frequency
- 임펄스 응답 측정 방법
- 보정 범위 : Speaker 주파수 응답 보정, 마이크로폰, diffuse 보정
- 측정 거리 : 마이크와 스피커의 거리, 공간의 크기
- 측정 장비 : 마이크, 스피커, 오디오 인터페이스 등
- HRTF 저장 방법 : SOFA(Spatially Oriented File format for Audio)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(ㄷ) HRTF 측정 추진 방안

HRTF를 측정하기 위해서는 무향실과 관련 장비들이 구비되어야 한다. 국내에도 많은 무향실이 있는데, 특정 용도의 상업적인 목적의 무향실을 제외하고, 본 과제에서 목적으로 하는 HRTF를 측정할 수 있는 무향실로는 표준연구원, KETI, KAIST 등이 있는 것으로 파악이 된다. 가급적 국내에 있는 무향실을 통해 HRTF를 측정하는 방안에 대해 검토가 진행이 되고 있다.

한편, 해외에 있는 HRTF 측정 장비를 활용하는 방안에 대한 검토도 진행이 되었다. 실제 수행 가능성을 고려하였을 때, 유럽이나 미국의 시설을 활용하는 것은 어려움이 있을 것으로 판단되어, 일본 동북대의 시설을 활용하는 방안에 대한 검토가 추진되고 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 공간음향 서비스 모델

몰입형 초실감 오디오 서비스를 위한 콘텐츠 포맷과 그와 관련된 기존의 기술적 문제점을 해결하기 위해 MPEG에서는 새로운 MPEG-I 오디오 표준화 기술개발을 추진하고 있으며, 이와 관련하여 본 절에서는 초실감 공간미디어 환경에서의 공간음향에 대한 Use Case 및 사업화 가능한 서비스 모델을 정리하고자 한다.

가) 당해연도 수행내용 및 결과

(1) MPEG-I Use cases

MPEG-I Use Case 초안은 몰입형 실감미디어(Immersive Media)에서의 다양한 Use Case를 수집하고, 수집한 자료를 이용하여 몰입형 실감 미디어 서비스와 그 서비스를 위한 응용프로그램 개발에 대한 요구사항을 도출하기 위해 정리한 문서이다.

주로 360 VR 콘텐츠에서의 사용자와 콘텐츠 간의 상호작용, 다중 사용자 VR환경, 3DoF+ 비디오, 6DoF 비디오 등에 대한 Use Case를 정리하였으며, 해당 Use Case를 참고하여 공간음향 Use Case를 다음과 같이 분류하여 정리한다.

(2) 공간음향 Use cases

(ㄱ) 3DoF(3 Degree of Freedom) 공간음향

3DoF 공간음향은 사용자의 이동이 제한된 상태에서 머리만 움직일 수 있는 형태로서, VR 공연장, VR영화관, VR스포츠 관람, VR 교육 등의 활용 분야가 있음

(ㄴ) 6DoF(6 Degree of Freedom) 공간음향

6DoF 공간음향은 사용자의 머리 회전(yaw, pitch, roll)과 신체의 이동(전후/좌우/상하의 움직임)을 반영하여 소리가 공간적으로 동기화되도록 하는 형태로서, VR 게임, VR 전시회, VR 원격체험, VR 수술 등의 활용 분야가 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(ㄷ) 다중 시점 3DoF 공간음향

다중 시점 3DoF 공간음향은 관찰자의 시점에 따라 다른 음향적인 경험을 제공해야 하며, 다중 시점 선택에 의한 3DoF 공간음향 체험을 제공함

(3) 공간음향 서비스 모델

(ㄱ) 차세대 VR 서비스 사례

각 이동통신사는 현재의 LTE 이동통신망보다 20배 정도 빨라진 5G 이동통신망에서의 주요 응용분야로 고품질 VR 콘텐츠 서비스를 고려하고 있으며, 소셜미디어 제공업체는 VR을 이용하여 기존 텍스트와 미디어 위주의 서비스를 확장하여 거리 제한이 없이 소셜 활동을 할 수 있도록 VR 기술과 결합하는 서비스를 계획하고 있으며, 주요 사례는 다음과 같다.

i) 페이스북 “Spaces” 소셜 VR 서비스

- 2017년 4월 18일 페이스북 개발자 컨퍼런스에서 소셜VR 서비스인 “페이스북 스페이스(Facebook Spaces) 베타 버전을 발표
- 오큘러스 리프트 기반으로 작동함

ii) Steam 뉴 레트로 아케이드: 네온

- 미국 벨브 코퍼레이션에서 제공하는 게임 온라인 유통 플랫폼인 스팀(Steam)에서 제공하는 게임 관련 소셜 VR 서비스
- 뉴 레트로 아케이드: 네온(New Retro Arcade: Neon)은 자신을 포함하여 6명이 매우 세부적인 80년대 스타일의 호텔 부대시설에서 에어 하키와 볼링을 즐길 수 있도록 가상 환경을 제공함

iii) SK 텔레콤 옥수수 소셜 VR 서비스

- SK텔레콤은 2018년 2월 옥수수 소셜 VR을 MWC에서 공개
- 옥수수 소셜 VR에서는 최대 8명이 가상공간 한 곳에 모일 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 원하는 공간을 선택하여 방을 만들고 다른 접속자들을 초대하면 됨
- 현재 5가지 가상공간 제공 (거실, 영화관, 공연장, 스포츠룸, e스포츠룸)



그림 3.4.3.1. SK텔레콤 옥수수 소셜 VR 개념도

iv) VR 방

- KT에서 2018년 2월 실감형 미디어 사업전략 발표
- GS 리테일과 공동투자로 도심형 VR 테마파크 “VRIGHT” 개관
- 기존 다양한 게임을 VR용으로 재 가공하여 제공
- 2020년까지 200여개 테마파크 지점을 확대할 예정

(ㄴ) 소셜 VR용 공간음향 서비스 시나리오

이상에서 차세대 VR 서비스로서 소셜 VR 서비스가 가장 관심을 끌고 있으며, 공간음향의 하나의 활용분야로서 소셜 VR 서비스 시나리오를 다음과 같이 정리한다.

i) 가상공간 생성 및 이용자 참가

- 여러 명의 사용자가 함께 할 수 있는 가상공간을 생성하면, 참가하고자 하는 사용자 또는 허용된 사용자 참가
- 가상공간의 예

. 프로야구 관람을 위한 VIP 관람석

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

. 영화 감상을 위한 최고급 극장

. 아이돌 콘서트 감상을 위한 가상의 콘서트 홀

. 대화를 나눌 수 있는 거실 또는 카페 환경



그림 3.4.3.2. 소셜 VR로 제공하는 VIP석 야구 관람 경험의 예

ii) 참여자 구분

- 주 이용자와 타 이용자로 나눌 수 있음

. 주 이용자: 소셜 VR에 참여한 이용자 중 참여한 본인에 해당하는 이용자

. 타 이용자: 소셜 VR에 참여한 주 이용자를 제외한 나머지 참여 이용자

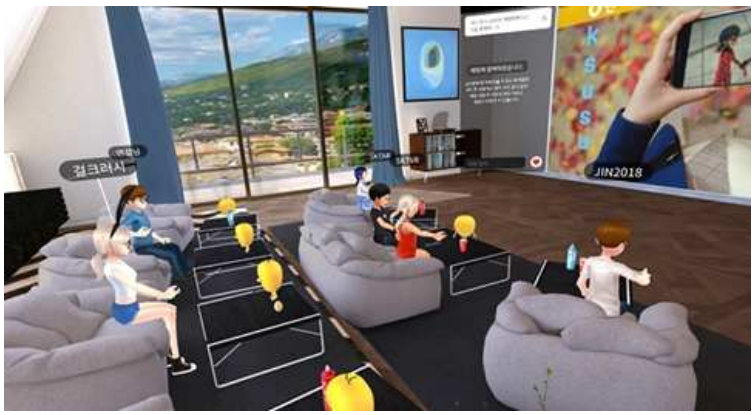


그림 3.4.3.3. 소셜 VR 참여자들의 아바타 예

- 이용자에 대한 비주얼 모델링

. 3D 렌더링으로 구현한 플레이어 모델

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

. 사진을 이용하여 카툰 렌더링으로 생성된 아바타

- 이용자가 참여하는 가상공간 비주얼 모델링 구현

. 실제 360 영상 촬영하여 가공한 가상공간

. 3D 렌더링으로 생성한 가상공간

- 참여자 간 상대 위치에 대한 사운드 객체 처리 모델

. 주 이용자 관점에서의 타 이용자 사운드 객체 음상처리 구현

. Far Field 모델: 일정 거리 이상에서는 다수 음원을 믹싱하여 모델링

. Near Field 모델: 가까운 거리에서는 소리가 나는 세밀한 위치 구현

iii) 이용자 간의 대화

- VR용 HMD와 연결된 헤드셋의 마이크를 이용하여 대화를 전달
- 상대방의 대화내용은 VR 가상공간 상대방 위치에 실시간 렌더링
- 예) 소셜 VR을 이용한 야구관람(2명의 참여자)에서의 대화

. 주 이용자는 야구 경기를 보기 위해 그라운드 쪽으로 시선을 두고 있음

. 타 이용자의 대화소리는 주 이용자의 오른쪽 옆에서 청취됨

. 타 이용자가 주 이용자를 보면서 말을 하는 경우, 더 큰 소리로 들림

iv) 주 이용자, 타 이용자의 움직임 연동

- 소셜 VR 참여자는 컨트롤러를 이용하여 가상공간 내 이동 가능
- 가상공간은 크기가 가능한 필요한 정도로 유한하여야 함
- 참여자의 절대 위치정보를 메타데이터로 모든 사용자에게 전달함
- 주 이용자 단말에서 절대 위치정보를 이용하여 타 사용자 위치정보(상대 위치 정보)를 연산 처리할 수 있도록 변환 처리할 수 있어야 함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제5절 연구개발 세부내용 4 - 실감공간 CPS 기술

1. 가상공간 내비게이션 환경 분석

가) 연구목표 및 배경

가상공간 내비게이션 환경 분석을 통하여 내비게이션 공간에 대한 기본적인 개념을 정립하고 활용 방법에 대한 연구를 수행하였다. 이 연구는 향후 있을 다른 모든 연구의 기본이 되는 것으로서, 이를 확장하여 보다 고도화된 연구 수행이 가능하다. 당해연도에는 이동체 제어 기술 및 이동체 구조 결합 기술에 대한 분석을 아래와 같이 수행하였다.

(1) 이동체 제어 기술 분석

(ㄱ) HILS(Hardware In the Loop Simulation) 기반 이동체 제어 방안 연구

(ㄴ) SILS(Software In the Loop Simulation) 기반 이동체 제어 방안 연구

(2) 이동체 구조 결합 기술 분석

(ㄱ) 드론 구성 요소 별 형상 디자인 방안 연구

(ㄱ) 드론 dynamics 설계 및 시뮬레이터 통합 방안 연구

나) 당해연도 수행내용 및 결과

(1) HW flight controller(Pixhawk) 기반 가상 드론 HILS 제어 방안 분석

무인이동체 시뮬레이터 상에서 이동체를 제어하는 방법 중 실제 드론을 제어하는 Pixhawk를 통한 방법은 HILS (Hardware-in-the-loop) 방식으로서 큰 의미가 있다. 왜냐하면 시뮬레이터 상에서의 이동체 제어 방법이 별 다른 수정 없이 차후 실제 공간에서의 이동체 제어로 확장될 수 있기 때문이다. 이를 바탕으로 실감공간 CPS 상에서 실제 드론과 가상 드론을 동시에 정밀하게 제어하는 시스템의 구현이 가능하다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(ㄱ) Pixhawk 와 radio receiver 연결 방안 및 무인이동체 시뮬레이터와의 접속

Pixhawk는 드론코드에서 제공하는 flight controller로서 임의의 드론 본체에 설치하여 드론을 제어할 수 있다는 장점이 있다. 본 연구를 통하여 simulator - Pixhawk - radio receiver - radio transmitter 간 인터페이스를 구축하였다.



그림 3.5.1.1 Pixhawk - radio receiver 간 연결을 통한 transmitter 신호 수신

이를 활용하여 실제 드론의 조종에 사용되는 무선 조종기인 FrSky Taranis+ X8R를 통해 시뮬레이터 상의 가상 드론을 제어하는 데 성공하였다. 즉 조종기 내의 radio transmitter에서 발생한 드론 제어 신호가 radio receiver를 거쳐 Pixhawk에 전송되고 이곳에서 드론 제어 명령이 생성되어 시뮬레이터에 전달된 후 DroneServer 내의 제어 명령을 생성한 것이다.

(ㄴ) PX4의 Firmware 및 QGroundControl을 사용한 설치 및 드론 제어 실행

Pixhawk 내에 설치된 Flight software를 PX4라 하며 이는 소스코드 형태로 존재한다. 이를 리눅스 상에서 적절히 빌드하여 Pixhawk에 설치하고 설정해야 하는데 이 과정은 QGroundControl 툴을 통해 진행하였다. 이를 통하여 무인이동체의 Frame을 설정하였으며, 일반적으로 널리 사용되는 Quadcoptor 뿐만 아니라 본 연구를 통하여 새로 형상 및 dynamics를 설계한 Hexacoptor와의 연계도 성공하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

HILS 지원의 경우 센서 및 GPS값은 시뮬레이터에서 제공하게 된다. 따라서 Pixhawk 에서는 캘리브레이션 및 센서에 대한 설정을 할 필요가 없음을 확인하였다. 다만 본 연구에서는 실제 조종기(FrSky Taranis+ X8R)를 사용하기 때문에, 조종기 및 비행모드는 별도로 설정하였다. 이를 통하여 HILS 기반 가상 드론 제어를 완료하였다. 또한 시뮬레이터 상 드론이 아래와 같은 형태로 제어되도록 하였다.

- arm 명령 수행: vehicle의 프로펠러 구동
- takeoff 명령 수행: vehicle을 일정 높이만큼 takeoff
- stablized 명령 수행: vehicle 움직임 안정화 수행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) SW Flight Controller(Simple Flight) 기반 가상 드론 SILS 제어 방안 분석

(ㄱ) 무선 조종기를 활용한 무인이동체 시뮬레이터와의 USB 타입의 인터페이스 완료

HILS는 특정 flight controller에 종속성이 있을 뿐만 아니라, 다양한 high level abstraction의 지원에 한계가 있다는 단점이 있다. 따라서 본 과제에서는 HILS 뿐만 아니라 SILS(Software-in-the-loop) 방식의 가상 드론 제어방안도 함께 연구하였다. SILS의 경우 Pixhawk 대신 SW 방식의 가상 flight controller(AirSim 기반)를 사용하게 하였으며, 따라서 Xbox360과 같은 조이스틱이나 기타 program API를 통해서도 가상 드론이 쉽게 제어가 가능하게 되었다. 다만 물리적인 조종장치(FrSky Taranis+ X8R, Xbox360 등)의 경우 HILS와는 달리 직접 시뮬레이터 컴퓨터와 USB 타입의 케이블 인터페이스를 갖도록 구성하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(ㄴ) 기타 표준 I/O 디바이스 활용 여부 도출

본 과제에서 관심을 두고 있는 무인이동체는 드론이지만, 다른 타입의 이동체(예, 자동차)의 제어는 어떤 방식으로 이루어지는지에 대한 기초 연구도 함께 수행하였다. 현재 ETRI 무인이동체 시뮬레이터는 표준 I/O 디바이스(예, 키보드)를 통한 드론 타입의 이동체 제어를 지원하지 않으며 앞으로도 지원하지 않을 계획이다. 왜냐하면 표준 I/O 디바이스로는 다양하고 민감한 제어가 불가능한데다, 자율비행 등 기계학습이 필요한 외부 응용과의 인터페이스를 위해서는 오히려 (python) API 개발에 집중하는 것이 바람직하다는 결론을 도출했기 때문이다. 참고사항으로서 Microsoft의 AirSim은 키보드를 통한 지상이동체(4륜 자동차)의 제어를 지원하며 이는 Nvidia의 Physx 물리엔진을 활용함을 확인할 수 있었다.

(3) 이동체 구조 결합 분석

본 연구를 통하여 실 드론을 모사하는 가상의 본체/프로펠러/센서/카메라 등 요소 구조 결합 및 드론의 물리적 특성을 반영한 dynamics 구현을 수행하였다. 먼저, 실제 존재하는 DJI S900 hexacoptor 모델의 형상 디자인을 수행하였으며, 시뮬레이터 상 내비게이션이 가능하도록 작업을 진행하였다. DJI S900 형상 원본을

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

수집한 후 UE4 상에 pawn 으로 설정하고 프로그래밍을 위한 blueprint를 생성하였다. 본체와 프로펠러의 결합은 매우 정밀하게 수행해야 했으며, 구체적인 방법은 PX4 사이트(https://dev.px4.io/en/airframes/airframe_reference.html)의 정보를 활용하였다. Quadcoptor와는 달리 Hexacoptor의 경우 6개의 프로펠러 형상 및 움직임을 설계해야 하는데, 이를 위하여 RotatingMovement 컴포넌트를 추가하였다. 또한 회전 함수인 SetupPropRotationMovement를 매핑하였으며 이는 드론의 arming 직후 동작하도록 blueprint 스크립트를 제작하였다. 추가적으로 본체에는 5대의 가상 카메라 및 GPS, IMU, magnetometer, barometer 등의 가상 센서도 탑재하도록 설계하였다.

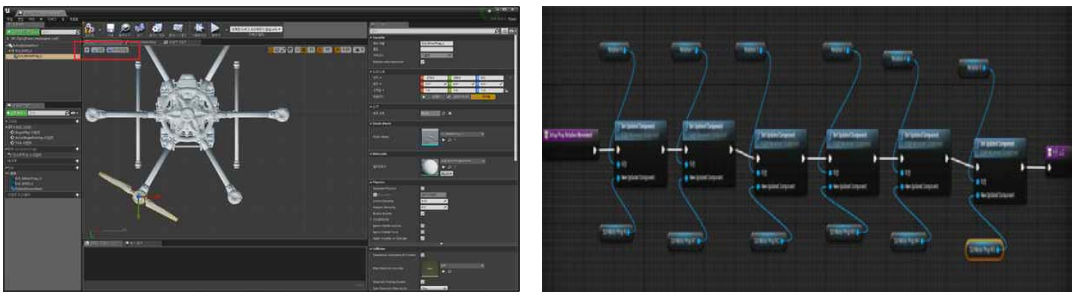


그림 3.5.1.5 DJI S900형상 디자인 및 dynamics 구현 blueprint 예제

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 가상공간 내비게이션 요구사항 도출 및 구축

당해연도에 개장한 ETRI 드론 시험장 건물을 사이버 공간에 모사하여 구축하고 이를 무인이동체 시뮬레이션 환경과 연계함으로써, 시뮬레이터 상에서 가상 드론이 사이버 드론 시험장을 비행하도록 하는 방안에 대하여 연구하였다. ETRI 드론 시험장은 다양한 드론 관련 연구를 가능케 하는 공간이며, 특히 본 과제의 2단계에 실감공간 CPS로 연구 범위가 확장되었을 때 양 공간 (실제 공간, 가상 공간) 통합형 내비게이션 연구를 실현하기 위하여 당해연도에는 실제 드론 시험장 건물을 모사한 사이버 드론 시험장을 사전 구축하게 된 것이다. 또한 사이버 드론 시험장에서의 내비게이션 기능을 검증하기 위하여, 당해연도에 설계된 가상 hexacoptor를 이용하여 비행 시험을 수행하였다. 구체적인 내용은 아래와 같다.

가) 연구목표 및 배경

(1) 사이버 드론 시험장 맵 디자인 및 시뮬레이터 통합

(ㄱ) ETRI 드론 시험장의 3차원 공간 모델링 및 사이버 드론 시험장 구축

(ㄴ) 사이버 드론 시험장의 Unreal Engine 통합을 통한 드론 훈련 공간 제공

(2) Multi-rotor 디자인 및 시뮬레이터 통합

(ㄱ) 신규 멀티 로터 설계 및 Unreal Engine 통합

(ㄴ) 기 모델링된 사이버 드론 시험장 내 비행을 위한 시뮬레이션 기능 통합

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 3.5.2.1 사이버 드론 시험장 및 Hexacoptor의 무인이동체 시뮬레이터 통합

나) 당해연도 수행내용 및 결과

(1) ETRI 드론 시험장 맵 디자인 및 시뮬레이터 통합

사이버 드론 시험장을 구축하기 위하여 먼저 3D laser 스캐너를 활용하여 실제 드론 시험장을 정밀하게 스캐닝하였다. 이를 통하여 드론 시험장에 대한 3D raw data(point cloud)를 획득할 수 있었다. 이와 병행하여 각 부분 공간에 대한 영상 촬영을 수행하였다. 3D raw data와 획득한 영상을 결합하여 실제와 흡사한 초기 형태의 내비게이션 공간을 구축하였다.

상기 구축된 초기 내비게이션 공간을 토대로 드론 시험장용 blueprint를 제작하였으며, 건물 구성요소의 물리적 특성을 반영하여 가상 공간에서 모델링을 수행하였다. 보다 구체적으로는 물리적 제거가 가능한 객체(예, 드론 시험장 내의 그물)의 삽입 및 제거를 가상공간 내에서 설정할 수 있도록 구현하였으며, 드론 시험장 내의 물리적 객체에 대한 상황인지형 동적 이벤트(예, 드론 접근시 문의 개폐 등) 처리 기능을 구현하였다. 또한, 드론 시험장 외부 배경으로서 가상 도로 및 가상 건물 등을 설계하고 설계된 모델들을 시뮬레이션 환경 내에 배치하였다. 시험의 편의성을 위하여 드론 시험장 내에서 다양한 관점의 드론 비행 뷰를 제공할 수 있도록, 가상의 카메라를 설치하고 카메라들의 뷰포인트 전환 기능을 구현하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

또한, 최대한 실제 드론 시험장과 유사한 환경을 구축하기 위하여 광원(light source), 안전그물 및 각종 물체들의 재질 등을 정교하게 디자인하였다. 이는 향후 자율비행 알고리즘의 기계학습을 효과적으로 수행하기 위해서는, 이동체가 사이버 드론 시험장으로부터 실제와 거의 유사한 센서 데이터를 획득할 수 있어야 하기 때문이다.

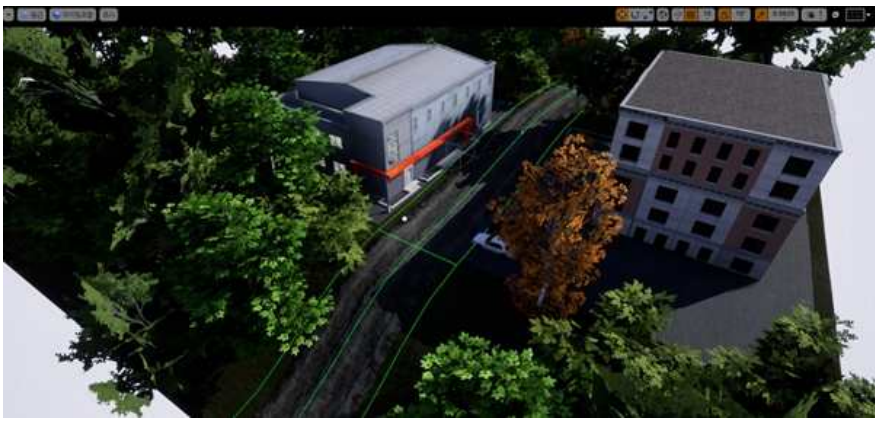


그림 3.5.2.2 사이버 드론 시험장 외부 전경 디자인



그림 3.5.2.3 사이버 드론 시험장 내부 광원(light source) 배치

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 드론 모델링 및 시뮬레이터 통합

본 과제를 통하여 설계한 hexacoptor 형상 및 dynamics를 시뮬레이터에 통합하여 정상 동작하도록 연구를 수행하였다. 먼저 내비게이션 공간 구성을 위하여 신규 Unreal 프로젝트를 생성하고, 프로젝트가 새로운 드론 시뮬레이터 플러그인을 사용하도록 연결하였다. 플러그인 디버깅을 위하여 hexacoptor 클래스 생성 및 컴파일을 수행하였으며, 이를 통하여 DJI S900 모델이 Unreal 엔진을 통하여 내비게이션 공간으로 성공적으로 임포트되었다.

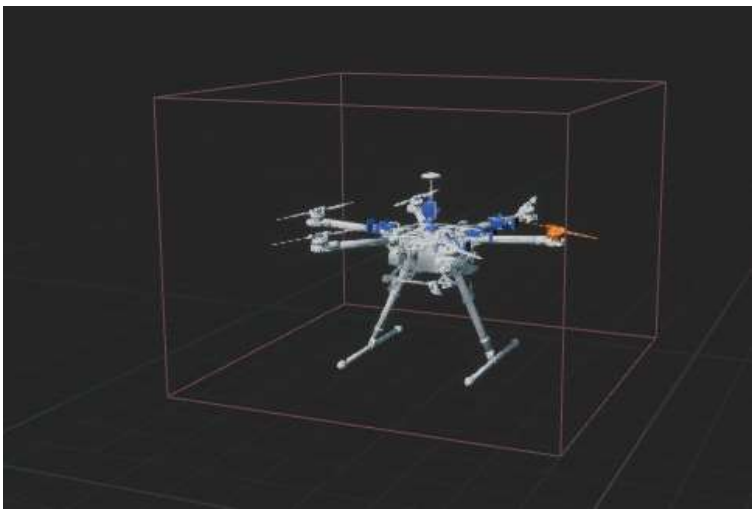


그림 3.5.2.4 Hexacoptor pawn에 대한 Box collision 구성

이후 hexacoptor blueprint를 사이버 드론 시험장 맵에 배치하여 SILS 기반 비행 시뮬레이션을 수행하였으며 정상적으로 동작함을 확인하였다. 뿐만 아니라 HILS 기반 비행 시뮬레이션을 위하여 Firmware 빌드, PX4 컴파일 수행 및 각종 파라미터 설정, hexacoptor Airframe 설정 등을 수행하였으며, HILS 모드에서도 정상적으로 비행 시뮬레이션이 수행됨을 확인하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 가상공간 내비게이션 물리 모델 연구

가) 연구목표 및 배경

본 연구의 주 목적은 가상공간을 구성하는 내비게이션 객체(이동체/센서/환경)의 물리적 특성 및 제어 방법을 연구함으로써 내비게이션 공간을 심도있게 해석하고자 함이다. 이를 위하여 가상공간 물리모델 분석, 신규 물리모델 추가 방안 연구, 이벤트 처리 방안 연구를 수행하였다. 또한 기존의 가상 센서 모델을 분석하였으며 중계용 가상 카메라 센서 모델을 개발하였다. 도출된 결과물은 차년도에 수행하게 될 정밀 센서 모델 개발에 사용될 예정이다. 구체적인 연구 내용은 아래와 같다.

(1) 가상공간 물리 특성 및 이벤트 처리 방안 분석

(ㄱ) 기존 물리모델 분석 및 신규 물리모델 추가 방안 연구

(ㄴ) 객체 종류 및 디자인 정밀도에 따른 이벤트 처리 방안 연구

(2) 가상공간 센서 모델 분석

(ㄱ) 시뮬레이션 용 가상 센서 모델 분석

(ㄴ) 중계용 가상 카메라 센서 모델 연구

나) 당해연도 수행내용 및 결과

(1) 이동체 타입 별 물리모델 연구

본 연구를 통하여 지상 이동체와 Nvidia PhysX의 4륜차 물리 모델 연계 형태를 분석하고 이를 비행체의 물리모델과 비교하였다. 지상 이동체의 경우 내부적으로는 PhysX의 WheeledVehicleMovementComponent4W 를 include함으로써 “Simple Wheeled Vehicle Movement Component”를 이용하고 있다. 다만, 드론(multi-rotor)과 같은 비행체의 경우는 motor force와 air resistance를 고려하여 개발된 자체 물리 모델을 사용한다. 관련하여 kinematics 방정식, drag 방정식, 양력, 토크 모델을 분석하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 3.5.3.1 드론 시뮬레이터의 quadrotor 물리 모델

동역학 Kinematics 방정식	$a = \frac{\sum F_i}{m} + F_d/m + g$
Drag 방정식	$\|F_d\| = \frac{1}{2}\rho\|v\|^2 C_{lin} A$
프로펠러 Thrust(양력)	$\mathrm{F}_i = C_T \rho \omega_{max}^2 D^4 u_i$
프로펠라 토크	$\tau_i = \frac{1}{2\pi} C_{pow} \rho \omega_{max}^2 D^5 u_i$

특히 AirSim 기반의 물리 모델은 내부적으로 updatePhysics()를 반복하여 호출함으로써 충돌감지와 kinematics 설정이 연속적으로 이루어진다. 상기 분석 결과를 바탕으로 차년도 독자적 물리모델의 개발을 위한 신규 물리모델 추가 방안(물리모델 class 개발, 물리엔진 등록 등)을 도출하였다.

또한, 내비게이션 객체에 대한 충돌 영역(collision area) 및 충돌 정확도 조절 방안에 대하여 연구하였다. UE4에서의 충돌은 객체의 충돌(collision) 영역 지정을 통해 이루어진다. 보통은 객체의 주위에 직육면체, 구, 캡슐 등의 형태로 collision 영역을 지정하게 된다. 예를 들어 아래 그림의 경우 ETRI 드론시험장 내부 출입문에 대한 collision box를 설정함으로써 Pawn의 접근 시 문이 열리도록 디자인 되었다. Collision 영역 간 충돌이 일어날 경우 collision 이벤트가 발생하게 되는데 이때

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

blueprint 스크립트를 통해 해당 collision 이벤트를 처리하게 된다. 그러나 객체의 종류와 모양은 다양하기 때문에 특정 응용의 경우 상기와 같은 간단한 collision 영역을 설정할 경우 정확성이 떨어질 수 있다는 문제가 발견되었다. 예를 들어, 드론의 경우 보통 상단에 프로펠러가 위치하게 되어 “상후하박” 형태를 보이는 경우가 많다. 이 경우 드론의 각 부분(혹은 부품)에 대하여 보다 섬세하게 collision 영역을 설정함으로써 결과적으로 드론 하나 가 여러 개의 collision 영역을 갖게 하는 방법을 사용할 수 있다. 하지만 collision 영역이 복잡하고 많을수록 processing delay가 발생하게 되므로 주의를 기울여야 함을 확인하였고, 이와 같은 분석 결과는 차년도 연구에 활용될 예정이다.

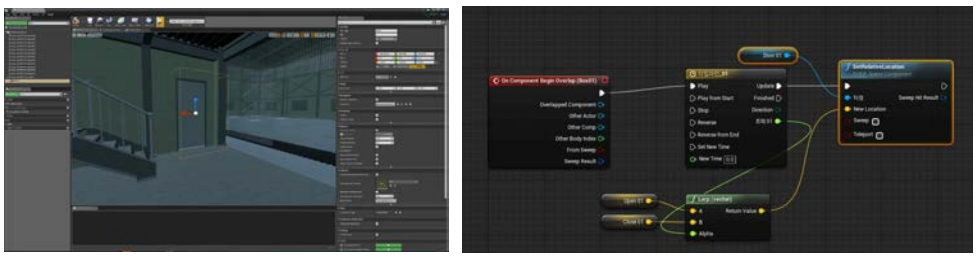


그림 3.5.3.2 사이버 ETRI 드론 시험장의 실내 문에 대한 collision area 설계 및 개폐 이벤트 처리를 위한 blueprint

(2) 가상 센서 모델 분석

본 연구를 통하여 시뮬레이션 환경 내의 GPS, IMU, barometer, magnetometer 센서 모델 분석을 수행하였다. 아래에는 센서 모델의 주요 내용만 간단히 요약하여 기술하였다.

GPS 센서의 경우 GPS데이터를 수신하여 위치를 추정하는 개념이 아니라, 정해진 위치를 입력으로 하여 모델링 된다. 즉 ground truth 값을 이용하여 매우 정밀하게 위치 값을 얻을 수 있다는 것이다. 시뮬레이터 상에서 GPS 모델은 대략 0.2초(50Hz) 주기로 업데이트 되고, 수평 수직 방향으로 위치 오차는 시간에 대한 decay rate를 추정한 후 반영된다. 수평/수직으로 고정된 각각 파라미터와 고정된 시간에 대한 decay rate는 first order low pass filter를 이용해서 모델링한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

IMU 센서의 경우 가속도계와 각가속도계를 구성하며 백색 잡음에 시간 당 drift를 넣도록 되어 있다. 또한 자이로의 경우에는 body frame상에서 각속도를 주고, 회전 각속도의 관측 값은 다음과 같이 모델링 할 수 있다.

$$\omega^{out} = \omega + \eta_a + b_t \,,\ where\ \ \eta_a \sim N(0, r_a)$$

$$b_t = b_{t-1} + \eta_b \,,\ \ where\ \ \eta_b \sim N\left(0, b_0\sqrt{\frac{dt}{t_a}}\right)$$

선형 가속도계도 회전 각속도처럼 시간 당 drift와 백색 잡음을 넣어 모델링 할 수 있는데, 실제 가속도 값과의 차이는 중력장에 대한 term을 고려해 주어야 한다.

Barometer 센서의 경우는 지상의 대기 모델을 이용하여 정확한 압력을 계산하고 여기에 Gauss-Markov process를 이용해서 시간당 바이어스 압력을 넣어 압력 관측 값을 얻는다. 이때 bias로 적용되는 함수는 아래의 수식과 같이 모델링된다.

$$\mathrm{b}_{k+1} = w\mathrm{b}_k + (1-w)\eta$$

Magnetometer 센서는 단순한 지구 자기장의 tilted dipole모델을 적용한다. 자기장 센서를 적용하기 위해서는 먼저 자기장 필드에 대한 이해가 필요하다. 자기장은 NOAA에서 만든 World Magnetic Model (WMM)이 가장 좋은 모델이지만 그 계산의 정도가 복잡하다는 문제가 있다. 복잡도를 제거하기 위하여 무인이동체 시뮬레이터에서는 실제 세계 자기장을 위한 모델로 dipole모델을 사용한다. 이 모델의 특징은 지구를 구로 극을 dipole로 가정한다. 또한 공간과 극지방의 자기장에 대해서도 위도와 경도, 높이를 고려하여 모델링한다. 다음은 magnetic co-latitude를 나타낸다.

$$\cos\theta_m = \cos\theta\cos\theta^0 + \sin\theta\sin\theta^0\cos(\emptyset - \emptyset^0)$$

상기 센서들은 실제 드론에도 장착되는 핵심 기본 센서들이다. 추가적으로 시뮬레이터에는 편의에 의한 가상 센서들이 개발될 수 있다. 당해연도에는 내비게이션 공간에 대한 효율적 분석이 가능하도록 추가적으로 가상의 multi-vehicle chasing camera 모델을 개발하였다. 이는 다중 드론을 하나의 뷰를 통해 모두 보여줄 수 있는 이동 카메라이다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

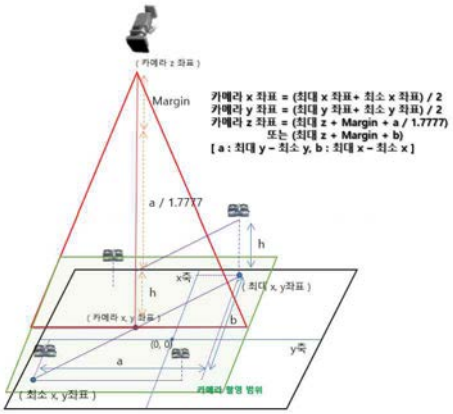


그림 3.5.3.3 모든 vehicle을 하나의 view에 디스플레이하는 multi-vehicle chasing camera 모델 개발 및 시뮬레이터 통합

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 자율비행 알고리즘 연동 요구사항 분석

가) 연구목표 및 배경

무인이동체 시뮬레이터의 주된 응용으로 SLAM(Simultaneous Localization And Mapping), 자율비행, 센서 모델 개발 등을 고려할 수 있다. 당해연도에는 이중 하나인 자율비행을 대상으로 하여 무인이동체 시뮬레이터와의 연동 방안에 대한 선행 연구를 수행하였다. 보다 구체적으로는 API를 활용하여 무인이동체 시뮬레이터와 자율비행에 필요한 기계학습 플랫폼을 원활히 연계하는 것을 목표로 하였다. 올해의 연구 결과를 기반으로 차년도부터는 자율비행 알고리즘의 고도화 연구를 수행할 예정이다. 연구 내용은 다음과 같다.

(1) 이동체 제어 및 센서 데이터 획득 API 분석
  (ㄱ) 스크립트 기반 API 접속 기능 연구
  (ㄴ) 애플리케이션과 무인이동체 시뮬레이터 간 제어/데이터 흐름 연구
(2) 기계학습 플랫폼과 무인이동체 시뮬레이터 연계방안 분석
  (ㄱ) 자율비행을 위한 강화학습(RL: Reinforcement Learning) 환경 분석
  (ㄴ) 심층신경망을 활용한 강화학습 방안 기초 연구

나) 당해연도 수행내용 및 결과

(1) 무인이동체 시뮬레이터 API 분석

무인이동체 시뮬레이터 API를 이용한 응용 SW 연결 구조 분석을 수행하였다. 이를 위하여 python API에 의한 응용프로그램 연동 구조를 분석하였다. 일례로 기계학습을 위해서 머신러닝 알고리즘은 python API를 활용하여 무인이동체 시뮬레이터에 접속하게 된다. 이는 시뮬레이터 상의 API client (RPC client)를 통하여 인터페이스를 수행하게 된다. 모든 제어 명령과 텔레메트리 데이터는 RPC를 통하여 client-server 간 교환된다. 특히 server의 제어 명령은 HILS/SILS 여부에

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

따라 Pixhawk 또는 Simple Flight에 각각 연동된다. 결과적으로 actuator signal은 드론에 전달되게 되며 이는 물리엔진을 통하여 내비게이션 공간에 움직임을 반영하게 된다. 내비게이션 공간의 변이는 다시 드론 시뮬레이터로 피드백된 후 최종적으로는 python API를 통하여 응용 프로그램에 전달된다. 당해연도에는 UE4를 기반으로 한 내비게이션 공간만을 고려하였으나, 차년도부터는 Unity로의 내비게이션 공간 확장까지 연구 범위를 확대할 예정이다.

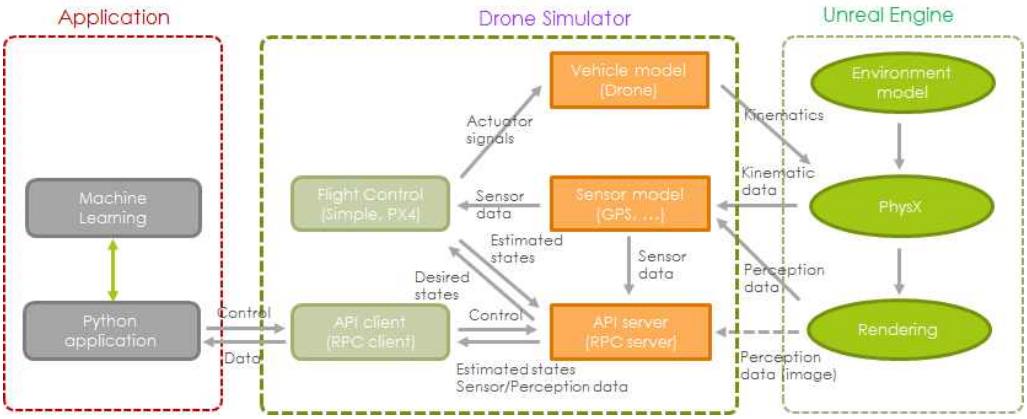


그림 3.5.4.1 무인이동체 시뮬레이터 구조와 API에 의한 연구

표 3.5.4.1 무인이동체 시뮬레이터 API 요약

API	API type	API function	Description
AirSim client	VehicleClient	MultirotorClient CarClient	Drone client 생성과 연결 Car client 생성과 연결
Common API	Connection	ping() confirmConnection()	AirSim 연결 확인
	Basic control	enableApiControl() armDisarm() getHomeGeoPoint() reset() ...	API 제어 확보 이동체 arming Client 초기화
	Simulation control	simPause() simContinueForTime() simGetCollisionInfo() simGetVehiclePose() simGetImage() ...	AirSim 시뮬레이션 동작 제어 이동체 상태 정보 획득 카메라 이미지 획득
Multirotor API	Basic control	takeoffAsync() landAsync() hoverAsync() ...	드론 이착륙 제어
	Moving control	rotateToYawAsync() moveByAngleZAsync() moveByVelocityAsync() moveOnPathAsync() moveToPositionAsync() ...	드론 이동 제어
	state	getMultirotorState()	드론 상태 정보 획득

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 자율비행 학습을 위한 무인이동체 시뮬레이터 연계 방안 분석

당해연도에는 심층신경망(deep neural network)과 강화학습(reinforcement learning) 기반 머신러닝을 통한 자율비행 알고리즘 연구를 수행하였다. 이를 위하여 Keras 파이썬 모듈 및 Tensorflow 기반으로 아래와 같은 대표적 강화학습 기법(및 이의 변형)을 구현하였다.

- DQN (Deep Q-learning Network): value-gradient
- A2C (Advantage Actor Critic): policy-gradient
- A3C (Asynchronous Advantage Actor Critic): multi-threading

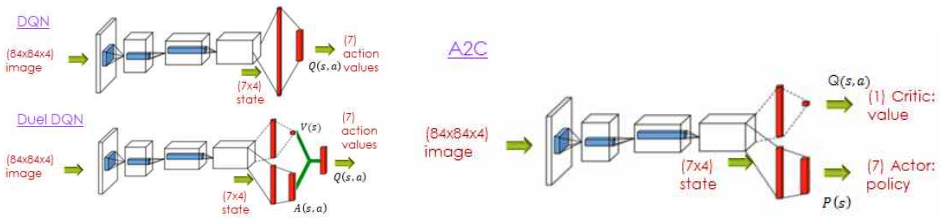


그림 3.5.4.2 심층신경망을 이용한 DQN 및 A2C 모델

강화학습을 위해 RL agent는 TensorFlow와 neural network을 통해 연계되며, RL environment는 RL agent에게 학습 환경(state, action, reward)를 제공한다.

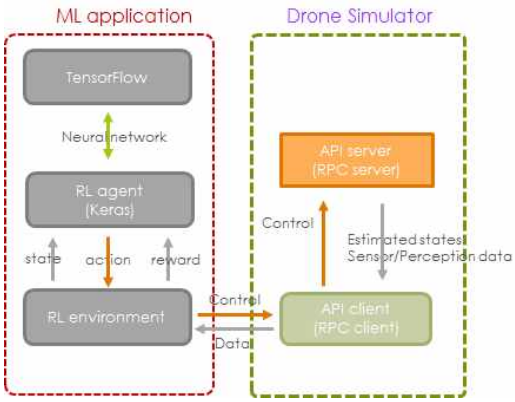


그림 3.5.4.3 무인이동체 시뮬레이터와 강화학습 모델과의 연동 구조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

또한, 학습의 속도를 높이기 위해 다중 시뮬레이션 세션을 생성하여 활용하는 방법을 고안하였다. 이를 위하여 별도의 IP를 사용하는 복수의 독립적인 무인이동체 시뮬레이터 세션들을 구동시킨 후 Multi-process 혹은 multi-threading(AC3의 경우) 기반 agent 구성을 통해 연계하였다.

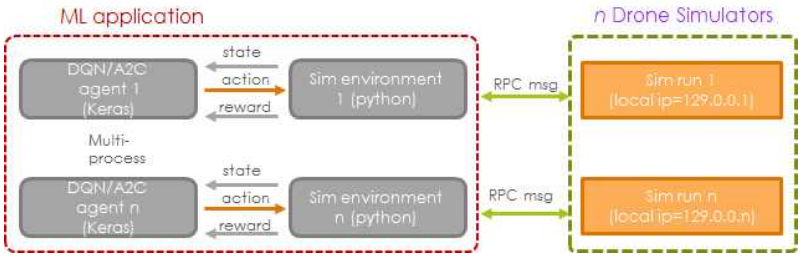


그림 3.5.4.4 DQN, A2C 강화학습과 일대일 연결 구조

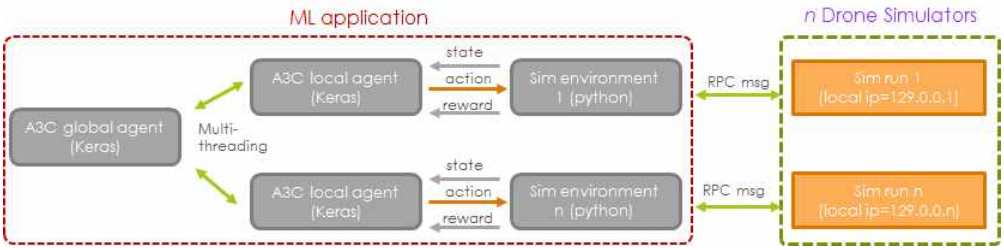


그림 3.5.4.5 A3C 강화학습과 일대다 연결 구조

상기 연구 내용을 토대로 자율비행을 위한 지속적인 학습(목적지까지 충돌 없이 이동하기 위한)을 진행 중에 있다.



그림 3.5.4.6 도심 환경에서의 자율비행 강화학습 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제6절 연구결과 활용계획

1. UWV 실황중계 기술

12Kx2K UWV 실황 중계 기술은 2018년 2월 평창 동계 올림픽에서 “감동의 UHD 올림픽” 기술 중 하나로 선정되어 UWV 실황중계 시범서비스를 성공적으로 수행하였다. 또한, 평창 ICT 체험관에 9대의 HD 프로젝터와 15mx4m의 원통형 대형 스크린으로 구성된 멀티 프로젝션 기반 UWV 상영관을 설치하여 ICT 5대 기술 소개 영상, 동계스포츠 경기영상, K-POP 콘서트 영상 등 UWV 콘텐츠를 상영하였다.

평창 ICT 올림픽에서 사용되었던 장비는 현재 국립과천과학관으로 이관되어 현장감 있는 UWV 콘텐츠를 일반인들에게 소개하는데 활용되고 있으며, 국립중앙과학관에서도 UWV 기술이 전시될 예정이다.

2. 공간모델링 및 공간영상 기술

본 과제에서 개발 중인 공간 모델링 및 공간영상 기술은 실사 영상 기반의 3차원 공간 영상을 제공할 수 있으므로 건축, 교통, 복지, 국방, 안전, 교육 등 다양한 산업 분야에 활용 가능하다. 산업분야별 서비스 요구사항에 따라 단계적이고 전략적으로 개발된 성과를 확산할 예정이다. 초기단계에는 사용자의 움직임을 고려하지 않아도 되는 공간모델 위주의 시장인 건설, 토목 분야로의 진출을 도모하고, 이후 4DoF 이상의 사용자 움직임이 요구되는 가상 투어 및 가상 쇼핑몰과 같은 분야로 진출 분야를 확대해 나가고자 한다.

공간데이터 분야의 당해연도 연구개발은 고품질 공간데이터 추출을 위한 획득 기술, 공간데이터 생성을 위한 고신뢰도 특징점 추출/표현/매칭 알고리즘 연구를 위한 검증 툴 그리고 딥러닝기반 특징점 기술로 구성하여 연구개발 수행하였다. 획득시스템의 요구사항과 획득조건 등을 고려하여 획득시스템을 설계하였고, 이는 공간데이터 생성을 위한 영상 획득에 활용할 예정이다. 특징점 기술 검증 툴은 2차년도 세부목표인 알고리즘 성능 향상 및 검증을 위한 모듈로 활용할 계획이며,

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

딥러닝기반 특징점 선행 기술연구는 지속될 예정이다.

공간영상 기술 분야에서는 공간데이터를 이용한 메쉬/텍스처링 알고리즘 연구, 홀필링 알고리즘 연구가 선행되었으며, 실제 액티브센서를 이용한 다수의 공간 데이터 획득 및 퓨전 실험이 진행되어 공간영상의 품질향상을 위한 방안이 연구되었다. 당해연도 결과물은 차년도 공간영상 재현 테스트베드의 기반 기술로 활용될 것이며 공간영상 생성 알고리즘들을 지속적으로 연구하여 공간 영상 품질을 향상시켜 나갈 것이다.

3. 공간음향 기술

공간음향 기술은 청취자의 6DoF 이동이 가능하므로 VR 콘텐츠 및 실감음향 분야에 폭넓게 활용될 수 있으며, 단기적으로는 사업화 진입장벽이 낮은 SW 기반의 VR 게임, VR 어트랙션 분야에 활용될 수 있으며, 장기적으로는 고품질 입체음향이 필요한 원격 체험, 가상 학습/훈련 분야와 가상 환경에서 다자간 통신이 필요한 소셜 VR 분야로 활용될 예정이다.

공간음향 기술의 당해연도 결과물은 '공간음향 기술 분석서', '공간음향 재현 검증 환경 구축', '공간음향 서비스 모델 도출'이며, 각 결과물의 활용계획은 다음과 같다.

가) 공간음향 기술 분석서

공간음향 기술 분석서는 1단계 사업의 단순 공간모델 기반 공간음향 재현 플랫폼의 구조 및 기능 설계에 활용되었으며, 향후 요구사항 및 구현 방향을 수립하는데 활용될 예정이다.

나) 공간음향 재현 검증 환경 구축

공간음향 재현 검증 환경은 공간음향 재현 플랫폼 구현을 위한 검증 환경이며, 향후 공간음향 재현 도구 구현 시 본 검증 환경에 통합하여 기능을 검증하며, 기존 기술과의 비교를 통한 성능 평가에 활용할 예정이다.

다) 공간음향 서비스 모델 도출

공간음향 서비스 모델은 공간음향의 6DOF 가상현실 음향 처리 기술을 적용하여 제공할 수 있는 미래의 서비스 분야로서 향후 과제의 적용 분야를 구체적으로

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

정의하고 공동연구 기관을 통해 적기에 적용될 수 있도록 요구사항 및 기술개발 방향 수립에 활용할 예정이다.

4. 실감공간 CPS 기술

실감공간 CPS기술을 통하여 가상공간에서 실감공간으로 내비게이션 차원을 확장하며 단계별 성과확산이 가능하다. 초기단계에는 무인이동체 시뮬레이션 기술개발을 통하여 이동체 자율운항 알고리즘의 효율적 개발 및 드론 객체 모델의 정교하고 반복적 시험이 가능한 SW 플랫폼을 개발할 예정이다. 이를 확장하여 고정밀 실감공간(실제/가상 공간통합) 내비게이션이 가능한 CPS 공용플랫폼을 개발함으로서 군사, 게임 등 다양한 디지털트윈 분야에 진출할 수 있는 토대로 활용할 것이다.

당해연도의 가상공간 내비게이션 기초연구 결과를 바탕으로 차년도에는 정밀 센서 모델 개발, 다중이동체 내비게이션 기능 고도화, 시뮬레이터 응용기술 개발 등으로 연구 영역을 확장해 나갈 예정이다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제4장 결론

본 과제에서 2016년부터 개발된 대화면 파노라마 영상(UWV) 기술은 UHD의 초고화질로 사람의 시야와 유사한 120도 이상의 광시야각을 제공하는 실감 영상 기술이다. 시청자는 시야를 가득 채운 영상을 시청하면서 화면을 보는 것이 아니라 현장에 실제로 와 있는 듯한 실재감과 몰입감을 느끼게 된다. ETRI는 UWV 실황중계 서비스를 제공하기 위하여 고해상도의 광시야각 영상을 획득하기 위해 고품질의 카메라 여러 대를 연결하여 초점과 색온도를 동일하게 하여 동시에 촬영하는 기술(획득), 이를 통해 획득한 중복이 존재하는 복수의 영상을 끊김 없이 이어 붙이고 보정하여 가로로 넓은 파노라마 영상을 형성하는 기술(생성), 대용량 UWV 영상 신호를 압축 부호화하고 전송하는 기술(전송), 복수의 프로젝터나 패널 디스플레이를 통해 중첩 없이 고해상도 UWV 영상을 재생하는 기술(재생) 등을 개발하였다.

ETRI는 과학기술정보통신부, 평창동계올림픽조직위, 강릉시, KT, NIPA, RAPA 등과 협력하여 2018년 2월 19일 강릉아트센터에서 진행된 난타공연을 인천공항 ICT 라운지에 UWV 실감영상으로 실황중계 하는데 성공하였다. 또한, KISTI, 네델란드 TNO, Johan Cruyff Arena 등과 협력하여 2018년 9월 6일 네덜란드 암스테르담에 Johan Cruyff Arena 축구장에서 개최된 네덜란드와 페루 국가대표 간 친선경기를 UWV를 통하여 현장에서 실황중계 함으로써, 해외 관계자들에게 관련 기술을 홍보하였고, UWV 콘텐츠의 대륙간. 송수신 시험을 성공적으로 수행하였다. UWV 실황중계의 성공을 통해 UWV의 응용 분야가 전시관, 영화 등과 같은 단순 상영에서부터 스포츠, 콘서트, 문화공연 등 다양한 분야로 확대가 가능함이 확인되었다.

2017년에 진행된 ETRI 주요사업 롤링플랜에 따라 UWV 실황중계 기술 개발을 위해 2017년까지 수행된 “고현장감 문화공연 실황중계 기술개발” 과제는 차세대 공간미디어와 실감공간 CPS 원천기술 개발을 위한 “초실감 공간미디어 원천기술 개발” 과제로 확대 개편되었다. 2018년도에는 공간영상, 공간음향, 실감공간 CPS

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

세부 분야에 대한 기술분석 및 원천기술 연구를 수행하였다. 초실감 공간미디어는 현재의 컴퓨터 그래픽 중심 VR 기술과 평면콘텐츠 중심의 방송 기술의 경계를 넘나드는 새로운 개념의 미디어 산업을 창출할 것으로 예측되므로, 정부의 산업부흥 및 R&D 정책과 발맞춘 원천기술 개발이 절실하다.

또한, 기존 기술의 한계를 획기적으로 극복하기 위하여 딥러닝과 빅데이터를 활용한 초실감 미디어 기술개발을 선행하여 추진함으로써 제4차 산업혁명 시대에서 미디어 분야 글로벌 기술경쟁력 확보를 목표로 하고 있다.

초실감 공간미디어에 대한 기술개발을 기존의 미디어 서비스에 한정하지 않고 현실공간과 초실감 공간미디어로 구성되는 가상공간 사이의 인터랙션을 위한 실감공간 CPS 기술도 개발함으로써 군사, 치안, 행정, 게임 등 다양한 분야에서 활용 가능하도록 개발하고자 한다.

주 의

1. 이 연구보고서는 한국전자통신연구원의 주요사업으로 수행한 연구결과입니다.

2. 이 보고서의 내용을 발표할 때에는 반드시 한국전자통신연구원에서 수행한 주요사업 결과임을 밝혀야 합니다.